

Mục lục



Trên bước đường thành công không có dấu chân kẻ lười nhác.

1

Bài Tập Đúng Sai - Đề Thi Toàn Quốc Năm 2024-2025

Câu 1 (Sở Hải Phòng Lần 2 Năm 24-25). Một tổ chức nghiên cứu đang khảo sát mối liên hệ giữa việc đội mũ bảo hiểm đúng cách và khả năng bị chấn thương đầu khi xảy ra tai nạn giao thông ở người đi xe máy. Kết quả cho thấy một người tham gia giao thông, nếu đội mũ bảo hiểm đúng cách, xác suất không bị chấn thương đầu khi gặp tai nạn là 0,85. Còn nếu không đội mũ đúng cách, xác suất bị chấn thương đầu khi gặp tai nạn là 0,87, xác suất để người đó đội mũ bảo hiểm đúng cách khi tham gia giao thông là 0,83.

- Nếu biết rằng người đó đội mũ bảo hiểm đúng cách, xác suất để người đó bị chấn thương đầu khi gặp tai nạn là 0,15.
- Nếu biết rằng người đó không đội mũ bảo hiểm đúng cách, xác suất để người đó không bị chấn thương đầu khi gặp tai nạn là 0,2.
- Xác suất để người đó bị chấn thương đầu khi gặp tai nạn là 0,35.
- Xác suất để người đó không bị chấn thương đầu khi gặp tai nạn là 0,7626.

Câu 2 (Sở Bình Phước Năm 24-25). Khảo sát 200 người xem bộ phim hoạt hình về thể loại trinh thám vừa được phát hành cho thấy 140 người xem là trẻ em và 60 người xem là người lớn. Trong số các trẻ em đến xem phim, theo thống kê có 50% yêu thích bộ phim và khẳng định sẽ đi xem tiếp phần 2; 30% yêu thích bộ phim nhưng sẽ không xem tiếp phần 2; 20% còn lại không thích bộ phim và không xem tiếp phần 2. Trong số những người lớn đi xem phim, theo thống kê có 20% yêu thích bộ phim và khẳng định sẽ đi xem tiếp phần 2; 10% yêu thích bộ phim nhưng sẽ không xem tiếp phần 2; 70% còn lại không thích bộ phim và không xem tiếp phần 2.

Chọn ngẫu nhiên một người đã xem phim.

Gọi A là biến cố: “Người được chọn là trẻ em”.

Gọi B là biến cố: “Người được chọn yêu thích bộ phim”.

Gọi C là biến cố: “Người được chọn đi xem tiếp phần 2”.

- $P(A) = 0,7$ và $P(\bar{A}) = 0,3$.
- $P(B | A) = 0,56$.
- Biết người đó sẽ xem tiếp phần 2 của bộ phim, xác suất để người đó là trẻ em lớn hơn 0,85.
- Biết người đó yêu thích bộ phim, xác suất để người đó không xem tiếp phần hai là 0,37 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 3 (Sở Đồng Tháp Năm 24-25). Việc sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe sẽ làm tăng nguy cơ gây tai nạn giao thông. Người ta điều tra ở một thành phố X cho thấy có 2% tài xế sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Trong các vụ tai nạn ở thành phố đó, người ta nhận thấy có 10% là do tài xế có sử dụng điện thoại di động khi lái xe gây tai nạn. Gọi A là biến cố “Tài xế sử dụng điện thoại di động khi lái xe” và B là biến cố “Tài xế gây tai nạn”.

- $P(\bar{A}) = 0,8$.
- $P(B | A) = 0,1$.
- $P(A | B) \cdot P(B) = P(B | A) \cdot P(A)$.
- Việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe ở thành phố X làm tăng xác suất gây tai nạn lên hơn 5 lần.

Câu 4 (Sở Sóc Trăng Năm 24-25). Một nhà máy có hai phân xưởng cùng sản xuất một loại sản phẩm. Phân xưởng A và B lần lượt sản xuất 55% và 45% tổng số sản phẩm của nhà máy. Tỷ lệ sản phẩm tốt của phân xưởng A và B lần lượt là 90% và 95%. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm trong kho hàng của nhà máy.

- Xác suất để sản phẩm đó do phân xưởng A sản xuất là 0,55.
- Biết rằng sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốt, xác suất sản phẩm đó do phân xưởng A sản xuất lớn hơn 0,55.
- Biết rằng sản phẩm lấy ra là phế phẩm, xác suất sản phẩm đó do phân xưởng B sản xuất nhỏ hơn 0,25.

- d) Giả sử trong một tháng nhà máy sản xuất được 16 800 sản phẩm thì số sản phẩm tốt của phân xưởng A sản xuất ra sẽ nhiều hơn số sản phẩm tốt của phân xưởng B là 1 134 sản phẩm.

Câu 5. Một công ty được phẩm giới thiệu một bộ xét nghiệm bệnh sởi. Thử nghiệm trên 10 000 người nghi mắc bệnh sởi, trong đó có 900 người thực sự mắc bệnh sởi cho kết quả như sau: Trong số 900 người thực sự mắc bệnh có 99% cho kết quả xét nghiệm dương tính, còn lại cho kết quả xét nghiệm âm tính; trong số những người không mắc bệnh có 98% cho kết quả xét nghiệm âm tính, còn lại cho kết quả xét nghiệm dương tính. Chọn ngẫu nhiên một người trong số những người được thử nghiệm.

- Xác suất để người được chọn thực sự mắc bệnh sởi là 9%.
- Xác suất để người được chọn ra có kết quả xét nghiệm dương tính bằng 10,37%.
- Trong thử nghiệm trên, bộ xét nghiệm bệnh sởi cho kết quả xét nghiệm đúng với hơn 85% số người có kết quả xét nghiệm dương tính.
- Biết người được chọn ra có kết quả xét nghiệm dương tính, xác suất để người đó thực sự mắc bệnh sởi xấp xỉ 83%.

Câu 6. Một doanh nghiệp có 45% nhân viên là nữ. Trong các nhân viên nữ có 30% nhân viên có bằng đại học, tỉ lệ này trong các nhân viên nam là 25%.

- Tỉ lệ nhân viên nam trong tổng số nhân viên là 55%.
- Tỉ lệ các nhân viên nữ không có bằng đại học trong tổng số nhân viên là 13,5%.
- Chọn ngẫu nhiên hai nhân viên của doanh nghiệp, xác suất để chọn được hai người khác giới lớn hơn 24,5%.
- Chọn ngẫu nhiên hai nhân viên của doanh nghiệp, xác suất để trong hai người được chọn có đúng một người có bằng đại học không vượt quá 19,8%.

Câu 7. Năm 2001, cộng đồng châu Âu làm một đợt kiểm tra rất rộng rãi các con bò để phát hiện những con bò bị bệnh bò điên. Không có xét nghiệm nào cho kết quả chính xác 100%. Một loại xét nghiệm, mà ở đây gọi là xét nghiệm A, cho kết quả như sau: Khi con bò bị bệnh bò điên thì xác suất để có phản ứng dương tính trong xét nghiệm A là 70%, còn khi con bò không bị bệnh bò điên thì xác suất để có phản ứng dương tính trong xét nghiệm A là 10%. Biết rằng tỉ lệ bò bị mắc bệnh bò điên ở Hà Lan là 13 con trên 1 000 000 con. Chọn ngẫu nhiên một con bò ở Hà Lan.

- Xác suất con bò được chọn bị bệnh bò điên là 13%.
- Xác suất con bò được chọn dương tính với xét nghiệm A, biết con bò đó bị bệnh bò điên, là 70%.
- Xác suất con bò được chọn dương tính với xét nghiệm A là 11%.
- Xác suất con bò được chọn không bị bệnh bò điên, biết con bò đó dương tính với xét nghiệm A (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn) là 0,999.

Câu 8. Nhân dịp nghỉ hè, Đoàn trường A có tổ chức hai đội thanh niên tình nguyện đến hỗ trợ hai xã vùng sâu. Đội thứ nhất có 8 nam 4 nữ, đội thứ hai có 7 nam 3 nữ. Để phù hợp với công việc tại hai xã, Đoàn trường đã chọn ngẫu nhiên 2 thành viên của đội thứ nhất điều sang đội thứ hai. Sau khi sắp xếp lại nhân sự, đội thứ hai chọn ngẫu nhiên 2 đoàn viên của đội mình tham gia hướng dẫn người dân phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Gọi xác suất để trong 2 đoàn viên được chọn ở đội thứ hai có 1 thành viên từ đội thứ nhất điều sang, biết rằng 2 đoàn viên được chọn gồm 1 nam và 1 nữ, là $\frac{a}{b}$ (với

a, b là các số nguyên dương, $\frac{a}{b}$ tối giản). Tìm a .

KQ:

Câu 9. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỉ lệ người bị lao phổi trong nhóm X những người mắc phải hội chứng suy giảm miễn dịch H là 15,2%. Kết quả nghiên cứu về một số triệu chứng lâm sàng như có ho trong vòng 4 tuần, hoặc có bị sốt trong vòng 4 tuần, hoặc ra mồ hôi ban đêm từ 3 tuần trở lên của nhóm X cho thấy: trong số những người mắc bệnh lao phổi, có 93,2% trường hợp có ít nhất một triệu chứng; trong số những người không mắc bệnh lao phổi, có 35,8% trường hợp không có triệu chứng nào.

- Gặp ngẫu nhiên một bệnh nhân thuộc nhóm X, xác suất bệnh nhân bị lao phổi là 0,152.

- b) Gặp được bệnh nhân không mắc bệnh lao phổi, xác suất bệnh nhân đó có ít nhất một triệu chứng trên là 0,358.
- c) Có 70% bệnh nhân thuộc nhóm X có ít nhất một triệu chứng trên (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).
- d) Trong số những bệnh nhân có ít nhất một triệu chứng trên, có 21% người mắc bệnh lao phổi (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 10. Một nghiên cứu tại một trường đại học cho biết tỉ lệ sinh viên dùng cà phê để duy trì tỉnh táo khi học vào ban đêm là 70%. Giả sử chọn ngẫu nhiên 3 sinh viên từ nhóm khảo sát trên phỏng vấn.

- a) Xác suất để cả 3 sinh viên đều dùng cà phê để duy trì tỉnh táo là 0,343.
- b) Xác suất trong 3 sinh viên có ít nhất 1 sinh viên không dùng cà phê là 0,657.
- c) Xác suất trong 3 sinh viên có đúng 1 sinh viên dùng cà phê là 0,189.
- d) Xác suất trong 3 sinh viên có đúng 2 sinh viên dùng cà phê và 1 sinh viên không dùng cà phê lớn hơn 0,45.

Câu 11. Khối 12 của một trường THPT ở Nam Định được thống kê và thấy có 54% học sinh thích khối A, 35% học sinh thích khối B, mỗi học sinh chỉ được thích duy nhất một khối và khi thống kê chỉ quan tâm tới các khối A, B, C. Biết rằng trong các bạn nam có 70% là thích khối A, 25% thích khối B; còn trong các bạn nữ chỉ có 30% thích khối A. Chọn ngẫu nhiên một học sinh từ khối 12 của trường này.

- a) Xác suất để chọn được học sinh thích khối C là 0,11.
- b) Xác suất để chọn được học sinh thích khối A biết học sinh này là nữ, bằng 0,3.
- c) Xác suất để chọn được học sinh nữ là 0,4.
- d) Xác suất để chọn được học sinh nữ, biết rằng học sinh này thích khối B là 0,57.

Câu 12. Một công ty tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cho 100 nhân viên. Trong hộp có 100 vé, trong đó có 4 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí ở Thái Lan, 10 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí ở Đà Nẵng và 20 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí tại Cửa Lò (Nghệ An), các vé còn trúng thưởng năm triệu đồng. Lần lượt từng nhân viên lên bốc ngẫu nhiên một vé (không hoàn lại).

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí ở Đà Nẵng là $\frac{1}{10}$.		
b) Xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí ở Đà Nẵng là $\frac{9}{100}$, biết rằng người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí ở Đà Nẵng.		
c) Xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí tại Đà Nẵng là $\frac{1}{10}$.		
d) Để tạo bất ngờ cho người bốc thăm tiếp theo, sau khi người thứ nhất bốc thăm, người dẫn chương trình giữ lại vé và không công bố kết quả. Người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí ở Đà Nẵng. Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí ở Đà Nẵng là $\frac{9}{99}$.		

Câu 13. Một hệ thống AI được sử dụng để kiểm tra đạo văn trong các bài viết học sinh nộp. Theo thống kê: có 1% bài viết là đạo văn, 99% bài viết là chính chủ (không đạo văn). Phần mềm kiểm tra có độ chính xác như sau: Nếu bài viết là đạo văn, phần mềm phát hiện đúng với xác suất 98%; Nếu bài viết là chính chủ, phần mềm cảnh báo nhầm là đạo văn với xác suất 3%. Kiểm tra ngẫu nhiên một bài viết của học sinh nộp. Gọi A là biến cố “Bài viết thực sự là đạo văn”.

Gọi B là biến cố “Phần mềm cảnh báo bài viết là đạo văn”.

- Xác suất $P(B) = 0,0395$.
- Xác suất $P(A) = 0,01$ và $P(\bar{A}) = 0,99$.
- Xác suất có điều kiện $P(A | B) = 0,7$.
- Trong số những bài viết bị phần mềm cảnh báo là đạo văn, có nhiều khả năng là bài viết chính chủ hơn là đạo văn.

Câu 14. Có hai đội thi đấu bắn súng. Đội I có 5 vận động viên, đội II có 7 vận động viên. Xác suất đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội I và đội II tương ứng là 0,65 và 0,55. Chọn ngẫu nhiên 1 vận động viên. Gọi A là biến cố “Vận động viên đạt huy chương vàng” và B là biến cố “Vận động viên thuộc đội I”.

- $P(B) = \frac{7}{12}$; $P(\bar{B}) = \frac{5}{12}$.
- $P(\bar{A} | \bar{B}) = 0,45$.
- $P(\bar{A}) = \frac{31}{48}$.
- Giả sử vận động viên được chọn đạt huy chương vàng. Xác suất để vận động viên này thuộc đội I là $\frac{13}{31}$.

Câu 15. Giả sử có một đồng xu cân bằng (fair coin) và một đồng xu thiên lệch (biased coin) mà mặt ngửa (heads) xuất hiện với xác suất $\frac{3}{4}$. Một người chọn ngẫu nhiên một trong hai đồng xu và tung nó ba lần. Gọi A là biến cố “Người chơi chọn đồng xu cân bằng”; B là biến cố: “Ba lần tung đồng xu đều xuất hiện mặt ngửa”.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $P(A) = \frac{1}{2}$.		
b) $P(B A) = \frac{1}{8}$.		
c) Xác suất người đó chọn được đồng xu cân bằng biết rằng kết quả ba lần tung đồng xu đều xuất hiện mặt ngửa là 0,25 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).		
d) Giả sử bây giờ chúng ta đã thấy đồng xu được chọn xuất hiện mặt ngửa ba lần liên tiếp. Nếu người chơi tung đồng xu đó lần thứ tư, xác suất để nó tiếp tục xuất hiện mặt ngửa là 0,69 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).		

Câu 16. Trường THPT X có 800 học sinh, trong đó có 360 học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao. Trong số các học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao của trường có 188 học sinh biết bơi. Trong số các học sinh của trường không tham gia câu lạc bộ thể thao có 132 học sinh biết bơi. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường THPT X.

Gọi A là biến cố “Chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao”. Gọi B là biến cố “Chọn được học sinh biết bơi”.

- Xác suất $P(A) = 0,45$.
- Xác suất có điều kiện $P(B | \bar{A}) = 0,2$.
- Xác suất $P(B) = 0,45$.
- Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao biết rằng học sinh đó biết bơi bằng 0,58 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 17. Một doanh nghiệp có 45% nhân viên là nữ. Tỷ lệ nhân viên nữ và tỷ lệ nhân viên nam mua bảo hiểm nhân thọ lần lượt là 7% và 5%. Chọn ngẫu nhiên một nhân viên của doanh nghiệp.

- Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nữ là $\frac{63}{118}$.

- b) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nam là $\frac{55}{118}$.
- c) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Khi đó nhân viên đó là nam nhiều hơn là nữ.
- d) Xác suất nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ là 0,061.

Câu 18. Trong một hộp đựng 5 quả cầu chứa phiếu có thưởng và 10 quả cầu chứa phiếu không có thưởng (các quả cầu cùng hình dạng, kích thước và khối lượng). Hai bạn Bình, An lần lượt lấy ngẫu nhiên (không hoàn lại) mỗi bạn một quả. Bạn Bình lấy trước, bạn An lấy sau.

- a) Xác suất bạn Bình lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $\frac{1}{2}$.
- b) Biết bạn Bình đã lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng, xác suất để bạn An lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $\frac{2}{7}$.
- c) Xác suất để cả hai bạn cùng lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $\frac{2}{21}$.
- d) Biết An lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng, xác suất để Bình lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $\frac{2}{7}$.

Câu 19. Một công ty truyền thông đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu dự án 1 là 0,5 và dự án 2 là 0,6. Khả năng thắng thầu cả hai dự án là 0,4. Gọi A, B lần lượt là các biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.

- a) A và B là hai biến cố độc lập.
- b) Xác suất công ty thắng thầu đúng một dự án là 0,3.
- c) Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 là 0,4.
- d) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 là 0,8.

Câu 20. Một công ty đấu thầu hai dự án. Khả năng thắng thầu của dự án I là 0,5 và khả năng thắng thầu của dự án II là 0,6. Khả năng thắng thầu cả hai dự án là 0,4.

Gọi A là biến cố “Thắng thầu dự án I”.

Gọi B là biến cố “Thắng thầu dự án II”.

- a) A và B là hai biến cố độc lập.
- b) Xác suất để công ty thắng thầu dự án II biết công ty thắng thầu dự án I là 0,8.
- c) Xác suất để công ty thắng thầu dự án II biết công ty không thắng thầu dự án I là 0,2.
- d) Xác suất để công ty thắng thầu đúng một dự án bằng 0,5.

Câu 21. Một cửa hàng đã bán 2 loại đồ chơi gồm 120 mô tô và 80 búp bê cho các bé ở một trường tiểu học. Qua thống kê thấy rằng trong số bé mua mô tô có 70% là nam, trong số bé mua búp bê có 80% là nữ. Biết rằng mỗi bé chỉ mua duy nhất một loại đồ chơi. Chọn ngẫu nhiên một bé đã mua đồ chơi trong trường tiểu học đó.

- a) Xác suất bé được chọn đã mua mô tô bằng 0,6.
- b) Xác suất bé được chọn là nữ, biết rằng bé đó mua mô tô bằng 0,18.
- c) Xác suất bé được chọn là nam và không mua búp bê bằng 0,32.
- d) Số bé nam mua đồ chơi là 100.

Câu 22. Hộp thứ nhất chứa 6 viên bi vàng, 3 viên bi xanh. Hộp thứ hai chứa 5 viên bi vàng 5 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất bỏ vào hộp thứ hai, sau đó lấy 2 viên bi bất kỳ từ hộp thứ hai.

- a) Xác suất để lấy được bi xanh từ hộp thứ nhất bằng $\frac{1}{3}$.
- b) Xác suất để lấy được bi vàng từ hộp thứ nhất bằng $\frac{1}{3}$.
- c) Biết rằng lấy được viên bi màu xanh từ hộp thứ nhất. Xác suất để lấy được 2 viên bi khác màu từ hộp thứ 2 bằng $\frac{9}{13}$.

d) Xác suất để lấy được 2 bi vàng từ hộp thứ 2 bằng $\frac{30}{273}$.

Câu 23. Gia đình bạn An chuẩn bị đi tham quan một hòn đảo trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Ở hòn đảo đó, mỗi ngày chỉ có nắng hoặc mưa, nếu một ngày là nắng thì khả năng xảy ra mưa ở ngày tiếp theo là 20%, còn nếu một ngày là mưa thì khả năng ngày hôm sau vẫn mưa là 30%. Theo dự báo thời tiết, xác suất trời sẽ nắng vào ngày thứ Bảy là 0,7.

Gọi A là biến cố: “Ngày thứ Bảy trời nắng” và B là biến cố: “Ngày Chủ nhật trời mưa”.

- a) $P(A) = 0,7$.
b) $P(AB) = 0,21$.
c) $P(\overline{B} | \overline{A}) = 0,7$.
d) Xác suất để ngày Chủ nhật trời nắng là 0,8.

Câu 24. Một nhà máy có hai phân xưởng cùng sản xuất một loại sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất sản xuất 60% và phân xưởng thứ hai sản xuất 40% tổng số sản phẩm của cả nhà máy. Tỷ lệ phế phẩm của từng phân xưởng lần lượt là 16% và 20%. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm trong kho hàng của nhà máy.

- a) Xác suất để sản phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất là 0,6.
b) Xác suất để lấy được phế phẩm bằng 0,176.
c) Giả sử đã lấy được phế phẩm, xác suất phế phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất bằng 0,55 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
d) Nếu lấy được sản phẩm tốt, khả năng sản phẩm đó do phân xưởng thứ hai sản xuất là cao hơn khả năng sản phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất.

Câu 25. Một hộp chứa 10 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Bạn An lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp, xem màu, rồi bỏ ra ngoài. Nếu viên bi An lấy ra có màu xanh, bạn Bình sẽ lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp; còn nếu viên bi An lấy ra có màu đỏ, bạn Bình sẽ lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp.

- a) Xác suất An lấy được viên bi màu đỏ là $\frac{1}{3}$.
b) Xác suất hai bạn chọn ra đều có đủ cả hai màu, biết An lấy được viên bi màu đỏ là $\frac{90}{91}$.
c) Xác suất hai bạn chọn ra đều có đủ cả hai màu, biết An lấy được viên bi màu xanh là $\frac{50}{91}$.
d) Xác suất để An lấy được viên bi màu xanh, biết rằng tất cả các viên bi được hai bạn chọn ra đều có đủ cả hai màu là $\frac{11}{20}$.

Câu 26. Trong một lô sản phẩm có 3 hộp loại I và 5 hộp loại II. Biết rằng trong mỗi hộp loại I có 97 sản phẩm tốt và 3 phế phẩm, trong mỗi hộp loại II có 95 sản phẩm tốt và 5 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên từ lô sản phẩm đó một hộp, rồi từ hộp đó lấy ra ngẫu nhiên đồng thời hai sản phẩm.

- a) Xác suất để hộp được chọn là hộp loại I bằng $\frac{3}{8}$.
b) Nếu hộp được lấy ra là hộp loại I thì xác suất để cả hai sản phẩm lấy ra không có phế phẩm bằng $\frac{776}{825}$.
c) Xác suất để cả hai sản phẩm lấy ra không có phế phẩm bằng $\frac{1833}{2000}$.
d) Biết rằng trong hai sản phẩm lấy ra có đúng một phế phẩm, xác suất để hộp lấy ra là hộp loại I bằng $\frac{203}{2475}$.

Câu 27. Một trường THPT Chuyên cử một đội tuyển gồm 90 học sinh tham dự kỳ thi Học sinh giỏi cấp Quốc gia. Đội tuyển có cả học sinh nam và học sinh nữ. Sau kỳ thi, kết quả thống kê cho thấy có 85 học sinh đạt huy chương. Thông tin chi tiết như sau:

- ☑ Trong tổng số 90 học sinh, có 50 học sinh nam và 40 học sinh nữ;
☑ Trong số 85 học sinh đạt huy chương, có 48 học sinh nam.

Chọn ngẫu nhiên một học sinh từ đội tuyển sau khi cuộc thi kết thúc.

- Xác suất chọn được một học sinh nữ là $\frac{4}{9}$.
- Xác suất chọn được một học sinh nam đạt huy chương là $\frac{7}{15}$.
- Biết rằng học sinh được chọn là nam, xác suất học sinh đó đạt huy chương là $\frac{24}{25}$.
- Biết rằng học sinh được chọn đã đạt huy chương, xác suất học sinh đó là nữ là $\frac{37}{85}$.

Câu 28. Có hai phác đồ điều trị A và B cho một loại bệnh. Phác đồ A có xác suất chữa khỏi bệnh là 60% và xác suất gây tác dụng phụ nghiêm trọng là 5%. Phác đồ B có xác suất chữa khỏi bệnh là 70% và xác suất gây tác dụng phụ nghiêm trọng là 10%. Một bệnh nhân được điều trị ngẫu nhiên bằng một trong hai phác đồ (xác suất chọn mỗi phác đồ là 50%).

- Xác suất bệnh nhân điều trị bằng phác đồ A và được chữa khỏi bệnh là 0,6.
- Xác suất để bệnh nhân bị tác dụng phụ nghiêm trọng là 0,075.
- Nếu biết bệnh nhân này gặp tác dụng phụ nghiêm trọng thì xác suất bệnh nhân đã được điều trị bằng phác đồ B lớn hơn 0,65.
- Biết rằng trong mỗi phác đồ điều trị thì biến cố “bệnh nhân được chữa khỏi bệnh” và biến cố “bệnh nhân không bị tác dụng phụ nghiêm trọng” là độc lập với nhau. Xác suất bệnh nhân khỏi bệnh và không bị tác dụng phụ nghiêm trọng là 0,6.

Câu 29. Trong quân sự, một máy bay chiến đấu của đối phương có thể xuất hiện ở vị trí X với xác suất 0,55. Nếu máy bay đó không xuất hiện ở vị trí X thì nó xuất hiện ở vị trí Y . Để phòng thủ, các bộ phóng tên lửa được bố trí tại các vị trí X và Y . Khi máy bay đối phương xuất hiện ở vị trí X hoặc Y thì tên lửa sẽ được phóng để hạ máy bay đó. Nếu máy bay xuất hiện tại X thì bắn 2 quả tên lửa và nếu máy bay xuất hiện tại Y thì bắn 1 quả tên lửa. Biết rằng, xác suất bắn trúng máy bay của mỗi quả tên lửa là 0,8 và các bộ phóng tên lửa hoạt động độc lập. Máy bay bị bắn hạ nếu nó trúng ít nhất 1 quả tên lửa.

- Xác suất để máy bay đối phương bị bắn hạ nếu nó xuất hiện ở vị trí Y là 0,8.
- Xác suất để máy bay đối phương bị bắn hạ nếu nó xuất hiện ở vị trí X là 0,64.
- Xác suất bắn hạ máy bay đối phương là 0,888.
- Biết rằng máy bay đối phương đã bị bắn hạ. Xác suất để máy bay đối phương xuất hiện ở vị trí X là 0,59 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 30. Có hai chiếc hộp, hộp I có 7 quả bóng màu đỏ và 4 quả bóng màu vàng, hộp II có 5 quả bóng màu đỏ và 6 quả bóng màu vàng, các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp I bỏ vào hộp II. Sau đó, lấy ra ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp II.

- Xác suất lấy được quả bóng màu đỏ từ hộp I bỏ vào hộp II là $\frac{4}{11}$.
- Biết lấy được 1 quả đỏ từ hộp I bỏ sang hộp II, xác suất để lấy ra quả đỏ từ hộp II là $\frac{1}{2}$.
- Xác suất lấy từ hộp II quả bóng màu vàng là $\frac{31}{66}$.
- Xác suất để quả bóng được lấy ra từ hộp II là quả bóng được chuyển từ hộp I sang, biết rằng quả bóng đó có màu vàng (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là 0,06.

Câu 31. Có hai đội thi đấu bắn súng. Đội I có 10 vận động viên, đội II có 8 vận động viên. Xác suất đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội I và đội II tương ứng là 0,6 và 0,55. Chọn ngẫu nhiên một vận động viên.

- Xác suất để vận động viên được chọn ra thuộc đội I là $\frac{5}{9}$.
- Xác suất không đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội II là 0,45.
- Xác suất để vận động viên này đạt huy chương vàng là 0,33.

- d) Giả sử vận động viên được chọn đạt huy chương vàng. Xác suất để vận động viên này thuộc đội I là $\frac{12}{23}$.

Câu 32. Khi điều tra sức khỏe nhiều người cao tuổi ở một địa phương, người ta thấy rằng có 40% người cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, số người bị bệnh huyết áp cao trong số những người bị bệnh tiểu đường là 70%, trong những người không bị bệnh tiểu đường là 25%. Chọn ngẫu nhiên một người cao tuổi để kiểm tra sức khỏe.

- a) Xác suất chọn được người bị bệnh tiểu đường là 0,4.
 b) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó bị bệnh tiểu đường là 0,7.
 c) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó không bị bệnh tiểu đường là 0,75.
 d) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao 0,8.

Câu 33. Năm 2001, cộng đồng Châu Âu có làm một đợt kiểm tra rất rộng rãi các con bò để phát hiện những con bị bệnh bò điên. Người ta tiến hành một loại xét nghiệm và cho kết quả như sau: Khi con bò bị bệnh bò điên thì xác suất để xảy ra phản ứng dương tính trong xét nghiệm là 70%; còn khi con bò không bị bệnh thì xác suất để xảy ra phản ứng dương tính trong xét nghiệm đó là 10%. Biết rằng tỉ lệ bò bị mắc bệnh bò điên ở Hà Lan là 1,3 con trên 100 000 con. Gọi X là biến cố một con bò bị bệnh bò điên, Y là biến cố một con bò phản ứng dương tính với xét nghiệm.

- a) $P(X) = 13 \cdot 10^{-6}$.
 b) $P(Y | X) = 0,07$.
 c) $P(Y | \bar{X}) = 0,1$.
 d) $P(Y \cap X) = 91 \cdot 10^{-8}$.

Câu 34. Một lớp học có 17 học sinh nam và 24 học sinh nữ. Cô giáo gọi ngẫu nhiên lần lượt 2 học sinh (có thứ tự) lên trả lời câu hỏi. Xét các biến cố:

- ☑ A : “Lần thứ nhất cô giáo gọi 1 học sinh nam”.
 ☑ B : “Lần thứ hai cô giáo gọi 1 học sinh nữ”.
 a) $P(B|A) = 0,6$.
 b) $P(B|\bar{A}) = 0,575$.
 c) $P(\bar{B}|A) = 0,425$.
 d) $P(\bar{B}|\bar{A}) = 0,4$.

Câu 35. Một kho hàng có 85% sản phẩm loại I và 15% sản phẩm loại II, trong đó có 1% sản phẩm loại I bị hỏng, 4% sản phẩm loại II bị hỏng. Các sản phẩm có kích thước và hình dạng như nhau. Một khách hàng chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm, biết A là biến cố khách hàng chọn được sản phẩm loại I, B là biến cố khách hàng chọn được sản phẩm không bị hỏng.

- a) $P(A) = 0,85$.
 b) $P(B | A) = 0,99$.
 c) $P(B) = 0,9855$.
 d) $P(A | B) = 0,95$.

Câu 36. Trong một đợt kiểm tra sức khỏe, có một loại bệnh X mà tỉ lệ người mắc bệnh là 0,2% và một loại xét nghiệm Y mà ai mắc bệnh X khi xét nghiệm Y cũng có phản ứng dương tính. Tuy nhiên, có 6% những người không bị bệnh X lại có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y . Chọn ngẫu nhiên 1 người trong đợt kiểm tra sức khỏe đó.

- a) Xác suất người được chọn không mắc bệnh X là 0,8.
 b) Xác suất người được chọn có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y biết rằng người đó mắc bệnh X là 0,94.
 c) Biết người được chọn không mắc bệnh X xác suất người đó có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y là 0,06.
 d) Giả sử người đó có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y . Xác suất người đó bị mắc bệnh X (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là 0,03.

Câu 37. Hộp I có 5 bi trắng và 5 bi đen. Hộp II có 6 bi trắng và 4 bi đen. Chuyển hai viên bi từ hộp I sang hộp II. Sau đó lấy ra 1 viên bi từ hộp II.

- a) Số phần tử của không gian mẫu là 540.
 b) Xác suất để lấy được bi ra từ hộp II của hộp I là $\frac{1}{6}$.
 c) Xác suất để lấy được bi trắng là $\frac{5}{6}$.

d) Giả sử lấy được bi trắng. Xác suất để lấy được bi trắng của hộp I là $\frac{1}{7}$.

Câu 38. Trong một hộp có 18 quả bóng bàn loại I và 2 quả bóng bàn loại II, các quả bóng bàn có hình dạng và kích thước như nhau. Một học sinh lấy ngẫu nhiên lần lượt 2 quả bóng bàn (lấy không hoàn lại) trong hộp.

- Xác suất để lần thứ nhất lấy được quả bóng bàn loại II là $\frac{9}{10}$.
- Xác suất để lần thứ hai lấy được quả bóng bàn loại II, biết lần thứ nhất lấy được quả bóng bàn loại II, là $\frac{1}{19}$.
- Xác suất để cả hai lần đều lấy được quả bóng bàn loại II là $\frac{9}{190}$.
- Xác suất để ít nhất 1 lần lấy được quả bóng bàn loại I là $\frac{189}{190}$.

Câu 39. Khi kiểm tra sức khỏe tổng quát của bệnh nhân ở một bệnh viện, người ta được kết quả như sau:

- ☑ Có 40% bệnh nhân bị đau dạ dày.
- ☑ Có 30% bệnh nhân thường xuyên bị stress.
- ☑ Trong số các bệnh nhân bị stress có 80% bệnh nhân bị đau dạ dày.

Chọn ngẫu nhiên 1 bệnh nhân.

- Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress là 0,3.
- Xác suất chọn được bệnh nhân bị đau dạ dày, biết bệnh nhân đó thường xuyên bị stress là 0,8.
- Xác suất chọn được bệnh nhân vừa thường xuyên bị stress vừa bị đau dạ dày là 0,66.
- Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress, biết bệnh nhân đó bị đau dạ dày là 0,4.

Câu 40. Cho hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gieo lần lượt từng xúc xắc trong hai xúc xắc đó. Xét các biến cố:

A: “Tổng số chấm trên hai con xúc xắc bằng 5”.

B: “Xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt hai chấm”.

- Xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 5, biết rằng xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt 2 chấm, là xác suất có điều kiện $P(A|B)$.
- $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$.
- $P(B) = \frac{1}{6}$.
- Xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 5, biết rằng xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt 2 chấm là $\frac{1}{6}$.

Câu 41. Lớp 12A có 30 học sinh, trong đó có 17 bạn nữ còn lại là nam. Có 3 bạn tên Hiền, trong đó có 1 bạn nữ và 2 bạn nam. Thầy giáo gọi ngẫu nhiên 1 bạn lên bảng.

- Xác suất để có tên Hiền là $\frac{1}{10}$.
- Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nữ là $\frac{3}{17}$.
- Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nam là $\frac{2}{13}$.
- Nếu thầy giáo gọi 1 bạn có tên là Hiền lên bảng thì xác suất để bạn đó là bạn nữ là $\frac{3}{17}$.

Câu 42. Một két nước ngọt đựng 24 chai nước có khối lượng và hình thức bề ngoài như nhau, trong đó có 16 chai loại I và 8 chai loại II. Bác Tùng lần lượt lấy ra ngẫu nhiên hai chai (lấy không hoàn lại). Xét các biến cố: A: “Lần thứ nhất lấy ra chai nước loại I”; B: “Lần thứ hai lấy ra chai nước loại I”.

$$\text{a) } P(B | A) = \frac{16}{23}. \quad \text{b) } P(B | \bar{A}) = \frac{15}{23}. \quad \text{c) } P(\bar{B} | A) = \frac{8}{23}. \quad \text{d) } P(\bar{B} | \bar{A}) = \frac{7}{23}.$$

Câu 43. Cho hai biến cố A và B là hai biến cố độc lập, với $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,7$.

$$\text{a) } P(A|B) = 0,4. \quad \text{b) } P(B|\bar{A}) = 0,3. \quad \text{c) } P(\bar{A}|B) = 0,4. \quad \text{d) } P(\bar{B}|\bar{A}) = 0,6.$$

Câu 44. Khi điều tra tình hình sức khỏe của người cao tuổi tại một địa phương, người ta thấy rằng có 40% người cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Số người bị bệnh huyết áp cao trong những người bị bệnh tiểu đường là 70%, trong những người không bị bệnh tiểu đường là 25%. Chọn ngẫu nhiên 1 người cao tuổi để kiểm tra sức khỏe. Gọi A là biến cố chọn được người bị bệnh tiểu đường. Gọi B là biến cố chọn được người bị bệnh huyết áp cao.

$$\text{a) } P(\bar{A}) = 0,6. \quad \text{b) } P(B | A) = 0,8. \quad \text{c) } P(B | \bar{A}) = 0,25. \quad \text{d) } P(B) = 0,44.$$

Câu 45. Cho hai biến cố A và B , với $P(\bar{A}) = 0,4$; $P(B) = 0,8$; $P(A \cap B) = 0,4$.

$$\begin{aligned} \text{a) } P(A) = 0,6 \text{ và } P(\bar{B}) &= 0,2. & \text{b) } P(A | B) &= \frac{1}{2}. \\ \text{c) } P(\bar{B} | A) &= \frac{2}{3}. & \text{d) } P(\bar{A} \cap B) &= \frac{3}{5}. \end{aligned}$$

Câu 46. Lớp 12A có 40 học sinh. Trong một buổi kiểm tra định kì, số học sinh lớp được chia thành 2 phòng như sau. Phòng số 1 bao gồm 11 học sinh nam và 9 học sinh nữ. Phòng số 2 gồm 8 học sinh nam và 12 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên một học sinh lớp 12A. Xét biến cố A : Học sinh được chọn ở phòng 2 và biến cố B : Học sinh được chọn là học sinh nữ.

$$\begin{aligned} \text{a) } \text{Biến cố học sinh được chọn là học sinh nữ ở phòng 2 là } &A \cap B. \\ \text{b) } P(A \cap B) &\neq 310. \\ \text{c) } P(B) &\neq 2140. \\ \text{d) } P(A|B) &\neq 310. \end{aligned}$$

Câu 47. Ở cửa ra vào của một nhà sách có một thiết bị cảnh báo hàng hóa chưa được thanh toán khi qua cửa. Thiết bị phát chuông cảnh báo với 99% các hàng hóa ra cửa mà chưa thanh toán và 0,1% các hàng hóa đã thanh toán. Tỷ lệ hàng hóa qua cửa không được thanh toán là 0,1%. Chọn ngẫu nhiên một hàng hóa khi đi qua cửa.

$$\begin{aligned} \text{a) } \text{Xác suất để hàng qua cửa đã thanh toán là } &99,9\%. \\ \text{b) } \text{Xác suất để hàng qua cửa chưa thanh toán và thiết bị phát chuông cảnh báo là } &1\%. \\ \text{c) } \text{Xác suất để hàng qua cửa đã thanh toán và thiết bị phát chuông cảnh báo là } &0,1\%. \\ \text{d) } \text{Xác suất để hàng qua cửa chưa thanh toán và thiết bị không phát chuông cảnh báo là } &0,001\%. \end{aligned}$$

Câu 48. Năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới. Các nhà khoa học đã phát triển một loại test nhanh để phát hiện virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Theo thống kê, khi một người nhiễm virus SARS-CoV-2 thì xác suất để test nhanh có kết quả dương tính là 90%. Tuy nhiên, khi một người không nhiễm virus, xác suất để test nhanh vẫn cho kết quả dương tính là 5%. Biết rằng tỷ lệ người nhiễm virus SARS-CoV-2 ở một quốc gia là 2% trong dân số. Gọi X là biến cố “một người nhiễm virus SARS-CoV-2” và Y là biến cố “một người có kết quả test nhanh dương tính”.

$$\text{a) } P(X) = 0,02. \quad \text{b) } P(Y|X) = 0,9. \quad \text{c) } P(X|Y) = 0,567. \quad \text{d) } P(Y \cap X) = 0,06.$$

Câu 49. Trong một hộp có 18 viên bi màu vàng và 2 viên bi màu đỏ, các viên bi có hình dạng và kích thước như nhau. Một học sinh lấy ngẫu nhiên lần lượt 2 viên bi (lấy không hoàn lại) trong hộp.

$$\begin{aligned} \text{a) } \text{Xác suất để lần thứ nhất lấy được viên bi màu đỏ là } &\frac{9}{10}. \\ \text{b) } \text{Biết rằng lần thứ nhất lấy được viên bi màu đỏ. Khi đó, xác suất để lần thứ hai lấy được viên bi màu đỏ là } &\frac{1}{19}. \\ \text{c) } \text{Xác suất để cả hai lần đều lấy được viên bi màu đỏ là } &\frac{9}{190}. \\ \text{d) } \text{Xác suất để ít nhất 1 lần lấy được viên bi màu vàng là } &\frac{189}{190}. \end{aligned}$$

Câu 50. Một công ty muốn khảo sát nhu cầu nhân viên chọn ở lại làm việc tại công ty sau một năm làm việc hay rời đi nếu được công ty đào tạo chuyên môn thường xuyên. Trong vòng một năm, công ty đã thống kê kết quả của 256 nhân viên được tuyển dụng, kết quả tóm tắt trong bảng sau

	Số nhân viên ở lại làm việc	Số nhân viên rời đi	Tổng cộng
Được tham gia đào tạo chuyên môn thường xuyên	109	43	152
Không được tham gia đào tạo chuyên môn thường xuyên	60	44	104
Tổng cộng	169	87	256

Gọi A là biến cố “Nhân viên được tham gia đào tạo chuyên môn thường xuyên”.

Gọi B là biến cố “Nhân viên chọn ở lại làm việc tại công ty sau một năm làm việc”.

- Xác suất một nhân viên được chọn ngẫu nhiên đã tham gia đào tạo chuyên môn thường xuyên là $P(A) = \frac{152}{256}$.
- Xác suất một nhân viên được chọn ngẫu nhiên đã chọn ở lại làm việc tại công ty sau một năm làm việc là $P(B) = \frac{169}{256}$.
- Xác suất một nhân viên được chọn ngẫu nhiên đã tham gia đào tạo chuyên môn thường xuyên và không rời công ty sau một năm làm việc là $P(A \cap B) = \frac{109}{256}$.
- Xác suất một nhân viên được chọn ngẫu nhiên chọn ở lại làm việc tại công ty sau một năm làm việc mà người đó chưa được tham gia đào tạo chuyên môn thường xuyên là $P(B|\bar{A}) = \frac{60}{256}$.

Câu 51. Giả sử 5% email của bạn nhận được là email rác. Bạn sử dụng một hệ thống lọc email rác mà khả năng lọc đúng email rác của hệ thống này là 95% và có 10% những email không phải là email rác nhưng vẫn bị lọc.

- Xác suất nhận được một email rác là 0,05.
- Xác suất bị lọc của email rác là 0,93.
- Xác suất chọn một email trong số những email bị lọc bất kể có là rác hay không là 0,1425.
- Xác suất chọn một email trong số những email bị lọc thực sự là email rác là $\frac{7}{19}$.

Câu 52. Một lớp học có 17 học sinh nam và 24 học sinh nữ. Cô giáo gọi ngẫu nhiên lần lượt 2 học sinh (có thứ tự) lên trả lời câu hỏi (khi đã gọi lần thứ nhất thì không hoàn lại học sinh đó).

Xét các biến cố:

A : “Lần thứ nhất cô giáo gọi 1 học sinh nam”

B : “Lần thứ hai cô giáo gọi 1 học sinh nữ”

- Số phần tử của không gian mẫu là 1640.
- Xác suất của biến cố lần thứ nhất chọn được nam và lần thứ hai chọn được nữ là $\frac{3}{5}$.
- Xác suất của biến cố lần thứ hai gọi được học sinh nữ với điều kiện lần đầu gọi được học sinh nam là $\frac{51}{205}$.
- Xác suất của biến cố lần đầu tiên gọi được một học sinh nam với điều kiện lần thứ hai gọi được học sinh nữ là $\frac{17}{40}$.

Câu 53. Ở một thị xã, tỉ lệ mắc căn bệnh M là 22%. Chính quyền thị xã đó muốn biết danh sách những người bị mắc bệnh nên đã tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ người dân. Tuy nhiên bộ “test” được sử

dụng trong phương pháp xét nghiệm này có những sai sót nhất định:

- ☑ Nếu một người không bị bệnh thì xác suất bộ “test” cho ra kết quả dương tính là 10%.
- ☑ Nếu bộ “test” cho ra kết quả dương tính thì xác suất bị bệnh là 70%.
- a) Xác suất để một người không mắc căn bệnh M là 78%.
- b) Nếu một người không bị bệnh thì xác suất bộ “test” cho ra kết quả chính xác 90%.
- c) Xác suất để bộ “test” cho ra kết quả dương tính khi xét nghiệm người bị bệnh là 78,54%.
- d) Xác suất chẩn đoán đúng của bộ “test” là 96,2%.

Câu 54. Một công ty truyền thông đầu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của dự án 1 là 0,5 và dự án 2 là 0,6. Khả năng thắng thầu của 2 dự án là 0,4. Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.

- a) Xác suất $P(\overline{A}) = 0,5$ và $P(\overline{B}) = 0,4$.
- b) Xác suất công ty thắng thầu đúng 1 dự án là 0,3.
- c) Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,4.
- d) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,8.

Câu 55. Để kiểm chứng thị hiếu của khán giả đối với một chương trình truyền hình, một nhà đài đã phỏng vấn ngẫu nhiên 300 khán giả về chương trình đó. Kết quả thống kê như sau: có 175 người trả lời “thích”; có 125 người trả lời “không thích”. Kinh nghiệm cho thấy tỉ lệ khán giả thực sự thích chương trình tương ứng với trả lời “thích” và “không thích” lần lượt là 60% và 40%.

Gọi A là biến cố “Người được phỏng vấn thực sự sẽ thích chương trình”.

Gọi B là biến cố “Người được phỏng vấn trả lời thích chương trình”.

- a) Xác suất $P(B) = \frac{5}{12}$ và $P(\overline{B}) = \frac{7}{12}$.
- b) Xác suất có điều kiện $P(A|B) = 0,6$.
- c) Xác suất $P(A) = \frac{31}{60}$.
- d) Trong số những người được phỏng vấn thực sự thích chương trình có 67,7% người đã trả lời “thích” khi được phỏng vấn (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 56. Một công ty tham gia đầu thầu 2 dự án với xác suất thắng thầu của dự án 1 là 0,4 và của dự án 2 là 0,6. Xác suất để công ty thắng cả 2 dự án là 0,24.

Gọi A là biến cố “Thắng thầu dự án 1”.

Gọi B là biến cố “Thắng thầu dự án 2”.

- a) Các biến cố A và B là độc lập.
- b) Xác suất để công ty thắng thầu đúng 1 dự án là 0,52.
- c) Xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 biết công ty thắng thầu dự án 1 là 0,6.
- d) Xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 biết công ty không thắng thầu dự án 1 là 0,4.

Câu 57. Một công ty công nghệ cung cấp hai phiên bản Basic và Pro của một phần mềm. Tỷ lệ người sử dụng hai phiên bản này lần lượt là 80% và 20%. Kết quả khảo sát cho thấy 30% người dùng phiên bản Basic nâng cấp lên phiên bản cao hơn sau 1 năm sử dụng; còn tỷ lệ này của phiên bản Pro là 50%. Gọi

- ☑ A : “Người dùng nâng cấp phiên bản sau 1 năm sử dụng”.
- ☑ B : “Người dùng ban đầu sử dụng phiên bản Basic”.
- a) Xác suất $P(B) = 0,8$ và $P(\overline{B}) = 0,2$.
- b) Xác suất có điều kiện $P(A|\overline{B}) = 0,3$.
- c) Xác suất để một người được chọn ngẫu nhiên nâng cấp phiên bản sau 1 năm là $P(A) = 0,35$.
- d) Trong số 10 000 khách hàng, dự kiến có 5 600 người sử dụng phiên bản Basic nhưng không nâng cấp sau 1 năm..

Câu 58. Một cuộc khảo sát được thực hiện trên 250 người về việc họ có ý định mua một chiếc điện thoại mới. Kết quả cho thấy có 150 người trả lời “Sẽ mua” và 100 người trả lời “Không mua”. Theo nghiên cứu, tỷ lệ người thực sự sẽ mua sản phẩm là 80% trong số những người trả lời “Sẽ mua” và 10% trong số những người trả lời “Không mua”. Gọi

☑ *A*: Biến cố “Người được phỏng vấn thực sự sẽ mua điện thoại”.

☑ *B*: Biến cố “Người được phỏng vấn trả lời sẽ mua điện thoại”.

- Xác suất $P(B) = \frac{3}{5}$ và $P(\overline{B}) = \frac{2}{5}$.
- Xác suất có điều kiện $P(A | B) = 0,8$.
- Xác suất $P(A) = 0,52$.
- Trong số những người trả lời “Sẽ mua”, có 80% thực sự sẽ mua sản phẩm.

Câu 59. Một cửa hàng chỉ bán hai loại điện thoại là Samsung và Iphone. Tỷ lệ khách hàng mua điện thoại Samsung là 75%. Trong số các khách hàng mua điện thoại Samsung thì có 60% mua kèm ốp điện thoại. Tỷ lệ khách hàng mua điện thoại Iphone kèm ốp điện thoại trong số những khách hàng mua điện thoại Iphone là 30%.

- Xác suất một khách hàng mua điện thoại Samsung là 0,75.
- Xác suất để một khách hàng mua điện thoại Iphone là 0,15.
- Xác suất để một khách hàng mua ốp điện thoại biết rằng khách hàng đó đã mua điện thoại Samsung là 0,6, xác suất để một khách hàng mua ốp điện thoại biết rằng khách hàng đó đã mua Iphone là 0,3.
- Xác suất một khách hàng mua điện thoại kèm ốp là 0,525.

Câu 60. Một công ty tham gia đấu thầu hai dự án. Khả năng thắng thầu các dự án lần lượt là 0,4 và 0,5. Khả năng thắng thầu cả hai dự án là 0,3. Gọi *A*, *B* lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.

- Hai biến cố *A* và *B* độc lập.
- Giả sử công ty thắng thầu dự án 1, thì xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,75.
- Giả sử công ty không thắng thầu dự án 1, thì xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là $\frac{2}{3}$.
- Xác suất công ty thắng thầu đúng 1 dự án là 0,3.

Câu 61. Một công ty truyền thông đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của dự án 1 là 0,5 và dự án 2 là 0,6. Khả năng thắng thầu của 2 dự án là 0,4. Gọi *A*, *B* lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.

- Xác suất $P(\overline{A}) = 0,5$ và $P(\overline{B}) = 0,4$.
- Xác suất công ty thắng thầu đúng 1 dự án là 0,3.
- Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,4.
- Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,8.

Câu 62. Có 2 quả bóng màu trắng và 5 quả bóng màu đen trong hộp thứ nhất. Có 3 quả bóng trắng và 5 quả bóng đen trong hộp thứ hai. Tung một viên xúc xắc cân đối đồng chất. Nếu số chấm xuất hiện trên con xúc xắc nhỏ hơn hoặc bằng 3 thì một quả bóng được lấy ra từ hộp đầu tiên nhưng nếu số chấm xuất hiện trên con xúc xắc lớn hơn 3 thì một quả bóng được lấy ra từ hộp thứ hai.

A là biến cố: “Lấy được quả bóng ở hộp đầu tiên”;

B là biến cố: “Lấy được quả bóng màu đen”.

Khi đó, xét tính đúng - sai của các mệnh đề.

- Xác suất để lấy được quả bóng ở hộp thứ nhất $\frac{1}{3}$.
- Xác suất để lấy được quả bóng màu đen, biết rằng nó lấy từ hộp thứ hai là $\frac{3}{7}$.

- c) Xác suất lấy được quả bóng màu đen từ hộp thứ nhất là $\frac{5}{14}$.
- d) Người ta thấy quả bóng lấy ra màu trắng, xác suất quả bóng được lấy ra từ hộp thứ nhất là $\frac{2}{7}$.

Câu 63. Một công ty nghiên cứu thị trường muốn đánh giá mức độ quan tâm của khách hàng đối với một mẫu sản phẩm mới. Họ thực hiện một cuộc khảo sát trên 300 người và nhận được kết quả như sau: 120 người trả lời “thích” và 180 người trả lời “không thích”. Theo kinh nghiệm trước đây, tỷ lệ khách hàng thực sự mua sản phẩm trong số những người trả lời “thích” là 80%, còn trong số những người trả lời “không thích” là 25%. Gọi A là biến cố “Người được phỏng vấn thực sự mua sản phẩm” và B là biến cố “Người được phỏng vấn trả lời “thích””.

- a) $P(B) = \frac{2}{5}$ và $P(\overline{B}) = \frac{1}{5}$.
- b) $P(A | B) = 0,8$.
- c) $P(A) = 0,5$.
- d) Trong số những người thực sự mua sản phẩm, có dưới 50% đã trả lời “thích”.

Câu 64. Một cặp trẻ sinh đôi có thể do cùng một trứng (sinh đôi thật) hay do hai trứng khác nhau sinh ra (sinh đôi giả). Các cặp sinh đôi thật luôn có cùng giới tính. Cặp sinh đôi giả thì giới tính của mỗi đứa độc lập với nhau và có xác suất 40,5 là con trai. Thống kê cho thấy 34% cặp sinh đôi đều là trai, 30% cặp sinh đôi đều là gái và 36% cặp sinh đôi có giới tính khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một cặp sinh đôi.

Gọi A là biến cố “Cặp sinh đôi thật”, B là biến cố “Cặp sinh đôi có cùng giới tính”.

- a) $P(B) = 64\%$.
- b) Xác suất có điều kiện $P(B | A) = 1$.
- c) Tỷ lệ sinh đôi thật là 28%.
- d) Tỷ lệ cặp sinh đôi thật trong số cặp sinh đôi cùng giới tính là 43,75%.

Câu 65. Nobita và Shizuka chuẩn bị đi tham quan hòn đảo Honshu trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật tuần này. Ở hòn đảo Honshu này, mỗi ngày chỉ có nắng hoặc mưa, nếu một ngày là nắng thì khả năng xảy ra mưa ở ngày tiếp theo là 20%, còn nếu một ngày là mưa thì khả năng ngày hôm sau vẫn mưa là 30%. Theo dự báo thời tiết, xác suất trời sẽ nắng vào thứ Bảy tuần này là 0,7. Gọi A là biến cố “Ngày thứ Bảy tuần này trời nắng” và B là biến cố “Ngày Chủ nhật tuần này trời mưa”.

- a) $P(A) = 0,7$.
- b) Xác suất có điều kiện $P(\overline{B} | A) = 0,77$.
- c) Xác suất ngày chủ nhật tuần này trời nắng là 80%.
- d) Bạn mèo máy Doraemon có thể đến được tương lai nhưng lại chỉ đến hòn đảo vào ngày Chủ nhật và báo cho Nobita biết rằng Chủ nhật tuần này trời mưa, khi đó xác suất ngày thứ 7 trời nắng là 62% (làm tròn đến hàng đơn vị theo đơn vị phần trăm).

Câu 66. Một tờ tiền giả lần lượt bị hai người A và B kiểm tra. Xác suất để người A phát hiện ra tờ tiền giả là 0,7. Nếu người A cho rằng tờ tiền giả, thì xác suất để người B cũng nhận định như thế là 0,8. Ngược lại, nếu người A cho rằng tờ tiền là tiền thật thì xác suất để người B cũng nhận định như thế là 0,4.

- a) Xác suất để A không phát hiện ra tờ tiền đó giả là 0,2.
- b) Xác suất để hai người này đều không phát hiện đây là tờ tiền giả là 0,12.
- c) Xác suất để ít nhất một trong hai người này phát hiện ra tờ tiền đó là giả là 0,88.
- d) Biết tờ tiền đó đã bị ít nhất một trong hai người này phát hiện là giả, xác suất để A phát hiện ra nó giả là 79,5% (làm tròn đến hàng phần chục).

Câu 67. Một xưởng máy sử dụng một loại linh kiện được sản xuất từ hai cơ sở I và II. Số linh kiện do cơ sở I sản xuất chiếm 61%, số linh kiện do cơ sở II sản xuất chiếm 39%. Tỷ lệ linh kiện đạt tiêu chuẩn của cơ sở I, cơ sở II lần lượt là 93%, 82%. Kiểm tra ngẫu nhiên một linh kiện ở xưởng máy. Xét các biến cố

- ☑ A_1 : “Linh kiện được kiểm tra do cơ sở I sản xuất”.
- ☑ A_2 : “Linh kiện được kiểm tra do cơ sở II sản xuất”.
- ☑ B : “Linh kiện được kiểm tra đạt tiêu chuẩn”.

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

- a) Xác suất $P(A_1) = 0,61$.
- b) Xác suất có điều kiện $P(B | A_2) = 0,82$.
- c) Xác suất $P(B) = 0,8871$.
- d) Xác suất có điều kiện $P(A_1 | B) = 0,55$.

Câu 68. Một công ty truyền thông đầu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của dự án 1 là 0,5 và dự án 2 là 0,6. Khả năng thắng thầu của cả 2 dự án là 0,4. Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

- a) Xác suất $P(\overline{A}) = 0,5$ và $P(\overline{B}) = 0,4$.
- b) Xác suất công ty thắng thầu đúng 1 dự án là 0,3.
- c) Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,4.
- d) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,8.

Câu 69. Một thùng chứa 100 quả táo trong đó có 80% số quả táo được dán nhãn, số còn lại không được dán nhãn. Bạn Hoàng lấy ra một quả trong thùng, sau đó bạn Hà lấy ra một quả thứ hai.

- ☑ Gọi A là biến cố: “Quả táo bạn Hoàng lấy ra có dán nhãn”.
- ☑ Gọi B là biến cố: “Quả táo bạn Hà lấy ra có dán nhãn”.
- a) $P(A) = \frac{4}{5}$.
- b) Xác suất có điều kiện $P(B | A) = \frac{79}{100}$.
- c) Xác suất bạn Hà lấy ra quả táo có dán nhãn bằng 0,8.
- d) Biết rằng bạn Hà lấy ra quả táo có dán nhãn. Xác suất để Hoàng cũng lấy ra quả táo có dán nhãn là 20,2% (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị phần trăm).

Câu 70. Một chiếc hộp có 80 viên bi, trong đó có 50 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu vàng; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 60% số viên bi màu đỏ đánh số và 50% số viên bi màu vàng có đánh số, những viên bi còn lại không đánh số. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

- a) Số viên bi màu đỏ có đánh số là 30.
- b) Số viên bi màu vàng không đánh số là 15.
- c) Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Xác suất để viên bi được lấy ra có đánh số là $\frac{3}{5}$.
- d) Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Xác suất để viên bi được lấy ra không có đánh số là $\frac{7}{16}$.

Câu 71. Cho hai biến cố A và B , biết $P(A) = 0,6$, $P(\overline{B}) = 0,2$, $P(AB) = 0,42$.

- a) $P(B) = 0,8$.
- b) A và B là hai biến cố độc lập.
- c) $P(\overline{AB}) = 0,48$.
- d) $P(B | \overline{A}) = 0,95$.

Câu 72. Khảo sát 100 người trong đó có 49 nam và 51 nữ về việc có nuôi thú cưng không thì được bảng sau:

	Có nuôi thú cưng	Không có thú cưng	Tổng
Nam	41	8	49
Nữ	45	6	51
Tổng	86	14	100

Chọn ngẫu nhiên một người trong số người được khảo sát.

- a) Xác suất người được chọn là nam là 0,41.
- b) Xác suất người được chọn nuôi thú cưng là 0,86.
- c) Xác suất người được chọn là nam và nuôi thú cưng là 0,45.
- d) Biết người được chọn là nam, xác suất người đó nuôi thú cưng là $\frac{41}{49}$.

Câu 73. Chuồng I có 3 con gà trống và 7 con gà mái, chuồng II có 4 con gà trống và 5 con gà mái. Có 1 con gà từ chuồng I sang chuồng II. Sau đó, có 1 con gà từ chuồng II chạy ra ngoài.

Gọi A là biến cố có 1 con gà mái từ chuồng I sang chuồng II.

Gọi B là biến cố một con gà từ chuồng II chạy ra ngoài là gà trống.

- a) $P(A) = 0,7$.
- b) $P(B | A) = 0,5$.
- c) Xác suất để con gà từ chuồng II chạy ra ngoài là gà trống là 43%.
- d) Biết con gà từ chuồng II chạy ra ngoài là gà mái, xác suất để con gà từ chuồng I sang chuồng II là gà trống là $\frac{5}{19}$.

Câu 74. Tỷ lệ học sinh tiêm vắc xin phòng bệnh Thủy Đậu trong một trường M là 70%. Trong số những học sinh đã được tiêm phòng, tỷ lệ mắc Thủy Đậu là 4%, còn trong số học sinh chưa tiêm, tỷ lệ mắc bệnh là 20%. Gặp ngẫu nhiên một học sinh ở trường đó.

- ☑ Gọi A là biến cố: “Gặp học sinh mắc bệnh thủy đậu”.
- ☑ Gọi B là biến cố: “Gặp học sinh đã tiêm vắc xin phòng bệnh Thủy Đậu”.
- a) $P(B) = 0,3$, $P(\overline{B}) = 0,7$.
- b) Xác suất có điều kiện $P(A|\overline{B}) = 0,2$.
- c) Xác suất gặp học sinh bị bệnh thủy đậu là 7,8%.
- d) Biết học sinh đó bị bệnh Thủy Đậu. Xác suất học sinh đó không tiêm vắc xin phòng bệnh Thủy Đậu là 0,68 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 75. Hai công nhân cần phải hoàn thành số sản phẩm nhất định. Công nhân thứ nhất phải làm 45% số sản phẩm, công nhân thứ hai phải làm 55% số sản phẩm. Khả năng xảy ra sai sót của công nhân thứ nhất là 3% và của công nhân thứ hai là 1%. Chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm.

Gọi A là biến cố “Sản phẩm được chọn là của công nhân thứ nhất”.

Gọi B là biến cố “Sản phẩm được chọn bị lỗi”.

- a) $P(A) = 0,5$.
- b) Xác suất có điều kiện $P(B | A) = 0,03$.
- c) $P(B) = 0,02$.
- d) Biết sản phẩm chọn được bị lỗi, xác suất sản phẩm được chọn là của công nhân thứ nhất bằng $\frac{27}{38}$.

Câu 76. Một mạch điện gồm 2 bộ phận mắc nối tiếp, với xác suất làm việc tốt trong một khoảng thời gian nào đó của mỗi bộ phận lần lượt là 0,95 và 0,98.

- ☑ Gọi A là biến cố: “Bộ phận thứ nhất hỏng”.
- ☑ Gọi B là biến cố: “Bộ phận thứ hai hỏng”.
- ☑ Gọi H là biến cố: “Mạch không hoạt động”.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $P(AB) = 0,921$.		
b) Xác suất có điều kiện $P(H A) = P(H B)$.		
c) Xác suất để mạch ngừng làm việc là 0,068.		
d) Ở một thời điểm trong khoảng thời gian trên người ta thấy mạch điện ngừng làm việc (do bộ phận nào đó hỏng). Xác suất để chỉ bộ phận thứ hai hỏng là $\frac{19}{69}$.		

Câu 77. Một chiếc hộp có 50 viên bi, trong đó có 30 viên bi màu xanh và 20 viên bi màu đỏ, các viên bi có kích thước và khối lượng giống nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 70% số viên bi màu xanh được đánh số và 60% số viên bi màu đỏ được đánh số, những viên bi còn lại không đánh số. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp đó. Gọi các biến cố

☑ A: “Viên bi lấy ra màu xanh”,

☑ B: “Viên bi lấy ra được đánh số”.

a) $P(A) = 0,6$.

b) $P(B) = 0,33$.

c) Trong số các viên bi được đánh số, có 12 viên bi màu đỏ.

d) Biết viên bi lấy ra không được đánh số, xác suất viên bi đó màu đỏ là $\frac{8}{17}$.

Câu 78. Tổ I có 8 học sinh nam và 7 học sinh nữ. Tổ II có 6 học sinh nam và 9 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 6 học sinh từ 30 học sinh của hai tổ.

a) Xác suất để chọn được 6 học sinh trong đó có đúng 3 học sinh nam và 3 học sinh nữ là $\frac{1}{3}$.

b) Xác suất để chọn được chính xác 3 học sinh từ tổ I và 3 học sinh từ tổ II thuộc khoảng $(0,34; 0,35)$.

c) Xác suất để chọn được toàn bộ 6 học sinh đều là nam hoặc đều là nữ là nhỏ hơn 5%.

d) Nếu biết rằng đã chọn được toàn bộ 6 học sinh đều là nam hoặc đều là nữ, thì xác suất để chọn được 3 học sinh từ tổ I và 3 học sinh từ tổ II bằng $\frac{116}{5915}$.

Câu 79. Một nhà máy có ba phân xưởng I, II, III cùng sản xuất một loại sản phẩm với tỉ lệ phế phẩm tương ứng là 1%; 0,5%; 0,2%. Các phân xưởng này lần lượt sản xuất 35%; 45%; 20% số sản phẩm của nhà máy. Kiểm tra ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Xác suất để sản phẩm không phải là phế phẩm của nhà máy lớn hơn 99%.

b) Biết rằng sản phẩm được kiểm tra là phế phẩm, thì xác suất sản phẩm đó đến từ phân xưởng I cao hơn xác suất đến từ phân xưởng III.

c) Xác suất để sản phẩm được kiểm tra là phế phẩm là 0,615%.

d) Xác suất sản phẩm được kiểm tra là phế phẩm của phân xưởng II là cao nhất..

Câu 80. Trong một cuộc trưng cầu dân ý ở một khu vực, đối với các hộ gia đình sống ở một vùng ngoại ô (mỗi hộ gia đình có một cặp vợ chồng và các con), xác suất để người chồng sẽ đi bỏ phiếu là 0,2, xác suất để người vợ sẽ đi bỏ phiếu là 0,35 và xác suất để cả hai vợ chồng sẽ đi bỏ phiếu là 0,11.

a) Xác suất để có ít nhất một người trong hai vợ chồng sẽ đi bỏ phiếu là 0,44.

b) Xác suất để người chồng sẽ đi bỏ phiếu, biết rằng người vợ đã đi bỏ phiếu là 0,31 (làm tròn kết quả tới hàng phần trăm).

c) Giả sử khảo sát 13 hộ gia đình, khi đó xác suất có đúng 2 hộ gia đình mà cả vợ và chồng đều tham gia bỏ phiếu là 0,26 (làm tròn kết quả tới hàng phần trăm).

- d) Bên cạnh đó, người ta cũng nhận thấy rằng nếu cả hai vợ chồng đều tham gia bỏ phiếu thì xác suất ít nhất một người con của họ cũng tham gia bỏ phiếu là 0,99. Ngược lại, nếu vợ hoặc chồng hoặc cả hai không tham gia bỏ phiếu thì xác suất không có người con nào của họ tham gia bỏ phiếu là 0,79. Chọn ngẫu nhiên một hộ gia đình thì xác suất chọn được hộ có ít nhất một người con tham gia bỏ phiếu là 0,29 (làm tròn kết quả tới hàng phần trăm).

Câu 81. Một nhà đầu tư có kế hoạch xây dựng một trạm điện gió tại thành phố Hà Nội, bao gồm hai huyện là huyện Mỹ Đức và huyện Ứng Hòa. Để tìm hiểu cách dân cư đánh giá dự án này, hội đồng thành phố đã tổ chức một cuộc khảo sát trong số các cử tri hợp lệ. Tại Mỹ Đức, có 1722 cử tri được tham gia khảo sát, trong khi ở Ứng Hòa, con số này là 258. Theo kết quả khảo sát:

- ☑ Có 1089 người tham gia khảo sát ủng hộ trạm điện gió, trong đó có 27 người từ Ứng Hòa.
- ☑ Các cử tri còn lại bày tỏ sự phản đối dự án này.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Có 38,3% cử tri ở Mỹ Đức phản đối dự án này (sai số 0,1%).		
b) Chọn ngẫu nhiên một người được khảo sát, gọi p_1 là xác suất người này ủng hộ trạm điện gió và đến từ Mỹ Đức, p_2 là xác suất người này đến từ Mỹ Đức, biết người này ủng hộ trạm điện gió. Khi đó $p_1 < p_2$.		
c) Chọn ngẫu nhiên 1 người và thấy rằng người này ủng hộ trạm điện gió. Khả năng người này đến từ Ứng Hòa cao hơn.		
d) Chọn ngẫu nhiên một người được khảo sát thấy rằng người này phản đối trạm điện gió. Xác suất người này là cử tri đến từ Ứng Hòa là 0,25 (làm tròn đến hàng phần trăm).		

Câu 82. Gout là một dạng viêm khớp gây đau khớp và sưng khớp. Bệnh xuất hiện khi hàm lượng acid uric trong máu tăng cao và tạo nên các tinh thể sắc nhọn tích tụ lại ở nhiều khớp xương gây nên tình trạng sưng đỏ và đau dữ dội. Một nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát thói quen dinh dưỡng của 80000 phụ nữ từ 22 tuổi trở lên và nhận thấy những người uống từ 2 cốc nước cam trở lên mỗi ngày sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh gout, do đường hòa quả (fructose) cao trong nước cam sẽ khiến axit uric lắng đọng ở khớp, gây ra sưng và đau khớp. Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu được trình bày trong bảng dữ liệu thống kê 2×2 sau đây:

	Bị bệnh gout	Không bị bệnh gout
Người uống từ 2 cốc nước cam trở lên mỗi ngày	19721 người	20128 người
Người không uống hoặc uống dưới 2 cốc nước cam mỗi ngày	8279 người	31872 người

- a) Với phụ nữ từ 22 tuổi trở lên, thói quen uống từ 2 cốc nước cam trở lên mỗi ngày làm tăng nguy cơ mắc bệnh gout lên gấp khoảng 2,4 lần so với người không uống hoặc uống dưới 2 cốc nước cam mỗi ngày (sai số không quá 0,1).
- b) Đối với phụ nữ từ 22 tuổi trở lên, việc uống từ 2 cốc nước cam trở lên mỗi ngày và việc mắc bệnh gout có liên quan với nhau.
- c) Chọn ngẫu nhiên một người trong số 80000 người được khảo sát, xác suất để người được chọn mắc bệnh gout trong trường hợp người đó không uống hoặc uống dưới 2 cốc nước cam mỗi ngày là 0,5 (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).
- d) Chọn ngẫu nhiên một người trong số 80000 người được khảo sát, xác suất để người được chọn mắc bệnh gout trong trường hợp người đó uống từ 2 cốc nước cam trở lên mỗi ngày là 0,5 (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Câu 83. Một nhà máy có hai phân xưởng X và Y . Phân xưởng X sản xuất 47% và phân xưởng Y sản xuất 53% số sản phẩm của cả nhà máy. Tỷ lệ sản phẩm bị lỗi của phân xưởng X, Y lần lượt là 0,8% và 0,5%. Kiểm tra ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy



- Xác suất để chọn ngẫu nhiên một sản phẩm không bị lỗi từ nhà máy lớn hơn 99%.
- Nếu sản phẩm được kiểm tra là sản phẩm không lỗi thì xác suất sản phẩm đó đến từ phân xưởng Y là 50%.
- Nếu biết sản phẩm kiểm tra là sản phẩm lỗi, thì xác suất sản phẩm lỗi này do phân xưởng X sản xuất cao hơn phân xưởng Y sản xuất.
- Xác suất để sản phẩm được kiểm tra là sản phẩm lỗi lớn hơn 0,7%.

Câu 84. Sản phẩm X bán ra thị trường do một nhà máy gồm 3 phân xưởng I, II và III sản xuất, trong đó phân xưởng I chiếm 30%, phân xưởng II chiếm 45%, phân xưởng III chiếm 25% số lượng sản phẩm toàn nhà máy. Tỷ lệ sản phẩm loại A do 3 phân xưởng I, II và III sản xuất lần lượt là 70%, 50% và 90%.



- Tỷ lệ sản phẩm loại A do nhà máy sản xuất là 66%.
- Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm X ở thị trường thì thấy rằng đó là sản phẩm loại A, xác suất để sản phẩm đó do phân xưởng II sản xuất là 0,34 (kết quả làm tròn tới hàng phần trăm).
- Cần mua ngẫu nhiên tối thiểu 9 sản phẩm X ở thị trường để xác suất gặp phải ít nhất một sản phẩm không phải loại A là trên 98%.
- Một người đã mua 15 sản phẩm X , xác suất để có không quá 3 sản phẩm đạt loại A nhỏ hơn 0,04.

Câu 85. Một công ty tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng cuối năm cho 50 nhân viên. Trong hộp có 50 vé, mỗi nhân viên sẽ bốc một vé. Có 2 vé trúng thưởng xe máy, 5 vé trúng thưởng điện thoại và 10 vé trúng thưởng voucher mua sắm. Mỗi nhân viên lần lượt lên bốc 1 vé.

- Xác suất để nhân viên đầu tiên bốc được vé trúng thưởng là 0,34.
- Biết nhân viên đầu tiên bốc được vé trúng thưởng, xác suất để đó là vé trúng thưởng điện thoại là 0,1.
- Biết nhân viên đầu tiên bốc được vé trúng thưởng, xác suất để nhân viên thứ hai bốc được vé trúng thưởng là 0,32.
- Biết nhân viên đầu tiên bốc được vé trúng xe máy và nhân viên thứ hai cũng bốc được 1 vé trúng thưởng. Xác suất để nhân viên thứ ba bốc được vé trúng xe máy là $\frac{5}{256}$.



Câu 86. Một công ty bảo hiểm có 20 000 người đăng kí bảo hiểm. Những người đăng ký được phân theo 3 loại tiêu chuẩn như sau:

- Trẻ hay già;
- Đàn ông hay phụ nữ;
- Đã lập gia đình hay độc thân.



Biết rằng trong 20 000 người đó có 6 300 người trẻ, 9 600 đàn ông, 13 800 người đã lập gia đình, 2 700 đàn ông trẻ, 6 400 đàn ông đã lập gia đình, 2 900 người trẻ đã lập gia đình, và 1 100 đàn ông trẻ đã lập gia đình.

- Có tất cả 6 800 đàn ông già.
- Có tất cả 6 200 người độc thân và 10 400 phụ nữ.
- Xác suất để 1 người đăng kí bảo hiểm Sunlife được chọn một cách ngẫu nhiên là 1 người phụ nữ trẻ và độc thân là 9,2%.
- Xác suất để 1 người trẻ bất kì đăng kí bảo hiểm Sunlife được chọn một cách ngẫu nhiên là một người đàn ông là 0,38, biết rằng người đó đã lập gia đình (sai số không quá 0,01).

Câu 87. Một cặp sinh đôi có thể sinh đôi cùng trứng hoặc sinh đôi khác trứng. Các cặp sinh đôi cùng trứng luôn cùng giới tính. Đối với cặp sinh đôi khác trứng, thì giới tính của mỗi đứa trẻ độc lập và có xác suất 0,5 là con trai, 0,5 là con gái. Một thống kê cho thấy, có khoảng 34% cặp sinh đôi đều là trai, 30% cặp sinh đôi đều là gái, 36% cặp sinh đôi đều là một trai một gái.

- Xác suất để một cặp sinh đôi bất kỳ là sinh đôi khác trứng lớn hơn xác suất để một cặp sinh đôi bất kỳ cùng giới tính.
- Chọn ngẫu nhiên một cặp sinh đôi, xác suất để cặp sinh đôi đó là sinh đôi cùng trứng, biết cặp đó cùng giới tính là 0,72.
- Xác suất cặp sinh đôi cùng trứng là 0,28.
- Xác suất cặp sinh đôi được chọn có cùng giới tính là 0,64.

Câu 88. Theo thống kê cho thấy, có khoảng 83% người đến khám bệnh tại phòng khám T có bệnh. Biết rằng tại phòng khám T, tỉ lệ chẩn đoán có bệnh đúng 90%, tỉ lệ chẩn đoán không có bệnh chỉ đúng 80%.



- Xác suất chẩn đoán đúng của phòng khám đó là 89%.
- Xác suất để phòng khám chẩn đoán sai một người có bệnh nhỏ hơn 15%.

- c) Biết có một trường hợp chẩn đoán đúng, xác suất người được chẩn đoán đúng có bệnh là $\frac{81}{89}$.
- d) Nếu một người không có bệnh, xác suất phòng khám đó chẩn đoán sai người đó nhỏ hơn 20%.

Câu 89. Một tổ có 15 học sinh, gồm 4 bạn nữ (trong đó có một bạn tên là An) và 11 bạn nam (trong đó có một bạn tên là Bình). Chia ngẫu nhiên 15 học sinh đó thành 3 nhóm, mỗi nhóm có đúng 5 bạn. Xét hai biến cố:

- ☑ A: “Mỗi nhóm có ít nhất một học sinh nữ”.
- ☑ B: “Hai bạn An và Bình ở cùng một nhóm”.
- a) Số cách chia 15 học sinh thành 3 nhóm, mỗi nhóm có đúng 5 bạn (không quan tâm tới thứ tự của các nhóm) là 126 126 cách.
- b) $P(A) = \frac{51}{91}$.
- c) $P(B|A) = \frac{7}{22}$.
- d) $P(B) = \frac{2}{7}$.



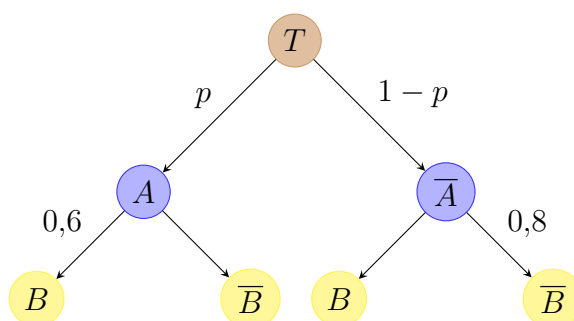
Câu 90. Một công ty bánh kẹo, sản xuất kẹo dẻo trái cây giảm đường và thuần chay và bán chúng trong các túi được dán nhãn tương ứng. Tỷ lệ túi không được dán nhãn thuần chay lớn gấp ba lần tỷ lệ túi được dán nhãn thuần chay. Có 42% số túi được dán nhãn là thuần chay cũng được dán nhãn là giảm đường. Tổng cộng có 63% số túi không được dán nhãn là thuần chay và giảm đường. Xét các biến cố sau

V: “Một túi được chọn ngẫu nhiên được dán nhãn là thuần chay”;

R: “Một túi được chọn ngẫu nhiên được dán nhãn là giảm đường”.

- a) $P(R|V) = 0,42$.
- b) Một túi không được dán nhãn là thuần chay được rút ra. Xác suất để túi đó được dán nhãn giảm đường là 0,18.
- c) $P(\bar{R}) = 0,775$.
- d) Xác suất để một túi chỉ được dán đúng một nhãn là 0,265.

Câu 91. Cho hai biến cố A và B trong một phép thử T, số thực $p \in (0; 1)$. Ta có sơ đồ hình cây như hình sau.



- a) $P(B|\bar{A}) = 0,2$.
- b) $P(A|B) - p$ đạt giá trị lớn nhất bằng 0,28 (làm tròn đến hàng phần trăm).
- c) Nếu $P(B) = 0,5$ thì $p > 0,7$.
- d) Biến cố B không thể có xác suất là 0,6.

Câu 92. Trước khi đưa một loại sản phẩm ra thị trường, người ta đã phỏng vấn ngẫu nhiên 200 khách hàng về sản phẩm đó. Kết quả thống kê như sau: có 105 người trả lời “sẽ mua” có 95 người trả lời “không mua”. Kinh nghiệm cho thấy tỉ lệ khách hàng thực sự sẽ mua sản phẩm tương ứng với những cách trả lời “sẽ mua” và “không mua” lần lượt là 70% và 30%.

- ☑ Gọi A là biến cố “Người được phỏng vấn thực sự sẽ mua sản phẩm”.
- ☑ Gọi B là biến cố “Người được phỏng vấn trả lời sẽ mua sản phẩm”.
- a) Xác suất $P(B) = \frac{21}{40}$ và $P(\overline{B}) = \frac{19}{40}$.
- b) Xác suất có điều kiện $P(A | B) = 0,3$.
- c) Xác suất $P(A) = 0,51$.
- d) Trong số những người được phỏng vấn thực sự sẽ mua sản phẩm có 70% người đã trả lời “sẽ mua” khi được phỏng vấn (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 93. Trong một nhóm 50 học sinh, 36 học sinh làm việc trên máy tính bảng, 20 học sinh làm việc trên máy tính xách tay và 12 học sinh không làm việc trên cả hai thiết bị. Một học sinh được chọn ngẫu nhiên. Cho biết tính đúng sai của các mệnh đề sau.

- a) Xác suất để học sinh được chọn làm việc trên máy tính bảng là 0,72.
- b) Xác suất để học sinh được chọn làm việc trên máy tính bảng và máy tính xách tay là 0,12.
- c) Xác suất để học sinh được chọn làm việc trên máy tính bảng biết rằng bạn ấy cũng làm việc trên máy tính xách tay là 0,9.
- d) Xác suất để học sinh được chọn không làm việc trên máy tính xách tay, biết rằng bạn ấy làm việc trên máy tính bảng là 0,5.

Câu 94. Giả sử tỉ lệ người dân của tỉnh Y nghiện thuốc lá là 20%, tỉ lệ người bị bệnh phổi trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%. Khi ta gặp ngẫu nhiên một người tỉnh Y. Cho biết tính đúng sai của các mệnh đề sau.

- a) Xác suất người đó mắc bệnh phổi khi nghiện thuốc lá là 0,3.
- b) Tỉ lệ người mắc bệnh phổi của tỉnh Khánh Hòa là 26%.
- c) Xác suất mà người đó nghiện thuốc lá khi biết bị bệnh phổi là $\frac{6}{13}$.
- d) Xác suất người đó bị bệnh phổi khi không nghiện thuốc lá là 0,15.

BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1. a Đ b S c S d Đ	Câu 2. a Đ b S c Đ d Đ	Câu 3. a S b S c Đ d Đ
Câu 4. a Đ b S c S d Đ	Câu 5. a Đ b Đ c S d Đ	Câu 6. a Đ b S c Đ d Đ
Câu 7. a S b Đ c S d S	Câu 8. 4 1 9	Câu 9. a Đ b S c S d Đ
Câu 10. a Đ b Đ c Đ d S	Câu 11. a Đ b Đ c Đ d S	Câu 12. a Đ b S c Đ d Đ
Câu 13. a Đ b Đ c S d Đ	Câu 14. a S b Đ c S d S	Câu 15. a Đ b S c S d Đ
Câu 16. a Đ b S c S d S	Câu 17. a Đ b Đ c S d S	Câu 18. a S b Đ c Đ d Đ
Câu 19. a S b Đ c S d S	Câu 20. a S b Đ c S d S	Câu 21. a Đ b S c S d Đ
Câu 22. a Đ b S c Đ d S	Câu 23. a Đ b S c Đ d S	Câu 24. a S b S c S d S
Câu 25. a Đ b Đ c S d Đ	Câu 26. a Đ b Đ c S d S	Câu 27. a Đ b S c Đ d Đ
Câu 28. a S b Đ c Đ d S	Câu 29. a Đ b S c Đ d Đ	Câu 30. a S b Đ c S d Đ
Câu 31. a Đ b Đ c S d S	Câu 32. a Đ b Đ c S d S	Câu 33. a Đ b S c Đ d S
Câu 34. a Đ b Đ c S d S	Câu 35. a Đ b Đ c Đ d S	Câu 36. a S b S c Đ d Đ

Câu 37. a Đ b Đ c S d Đ	Câu 38. a S b Đ c S d Đ	Câu 39. a Đ b Đ c S d S
Câu 40. a Đ b S c Đ d Đ	Câu 41. a Đ b S c Đ d S	Câu 42. a S b S c Đ d Đ
Câu 43. a S b S c S d S	Câu 44. a S b S c Đ d S	Câu 45. a Đ b Đ c S d S
Câu 46. a Đ b S c Đ d Đ	Câu 47. a Đ b S c Đ d Đ	Câu 48. a Đ b Đ c Đ d S
Câu 49. a S b Đ c S d Đ	Câu 50. a Đ b Đ c Đ d S	Câu 51. a Đ b S c Đ d S
Câu 52. a Đ b S c S d Đ	Câu 53. a Đ b Đ c S d S	Câu 54. a Đ b Đ c S d S
Câu 55. a S b Đ c Đ d Đ	Câu 56. a Đ b Đ c Đ d S	Câu 57. a Đ b S c S d Đ
Câu 58. a Đ b Đ c Đ d Đ	Câu 59. a Đ b S c Đ d Đ	Câu 60. a S b S c S d S
Câu 61. a Đ b Đ c S d S	Câu 62. a S b S c Đ d S	Câu 63. a S b Đ c S d S
Câu 64. a Đ b Đ c Đ d Đ	Câu 65. a Đ b S c S d S	Câu 66. a S b Đ c Đ d Đ
Câu 67. a Đ b Đ c Đ d S	Câu 68. a Đ b Đ c S d S	Câu 69. a Đ b S c Đ d S
Câu 70. a Đ b Đ c S d Đ	Câu 71. a Đ b S c S d Đ	Câu 72. a S b Đ c S d Đ
Câu 73. a Đ b S c Đ d Đ	Câu 74. a S b Đ c S d Đ	Câu 75. a S b Đ c S d S
Câu 76. a S b Đ c S d Đ	Câu 77. a Đ b S c Đ d Đ	Câu 78. a S b Đ c Đ d S
Câu 79. a Đ b Đ c Đ d S	Câu 80. a Đ b Đ c Đ d S	Câu 81. a Đ b Đ c S d S
Câu 82. a Đ b Đ c S d Đ	Câu 83. a Đ b S c Đ d S	Câu 84. a Đ b Đ c S d Đ
Câu 85. a Đ b S c S d Đ	Câu 86. a S b Đ c S d Đ	Câu 87. a Đ b S c Đ d Đ
Câu 88. a S b Đ c S d S	Câu 89. a Đ b S c Đ d Đ	Câu 90. a Đ b S c Đ d Đ
Câu 91. a Đ b S c Đ d Đ	Câu 92. a Đ b S c Đ d S	
Câu 93. a Đ b S c Đ d Đ	Câu 94. a S b Đ c S d Đ	

2

Bài Tập Trả Lời Ngắn - Đề Thi Toàn Quốc Năm 2024-2025

Câu 1 (Sở Hà Tĩnh Lần 2 - Năm 24-25). Theo dõi thời tiết hai huyện kề nhau A và B người ta nhận thấy trong cùng một ngày, nếu huyện B không mưa thì khả năng huyện A không mưa là 60%, còn nếu huyện A không mưa thì khả năng huyện B không mưa là 55%. Hơn nữa, xác suất cả hai huyện A và B có mưa trong cùng một ngày là 10%. Hãy tính xác suất để ít nhất một trong hai huyện có mưa trong một ngày (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

Câu 2 (Sở Hải Phòng-Lần 2-2024-2025). Một công ty tiến hành dồn hàng hóa, lúc đầu có 2 lô sản phẩm gồm sản phẩm loại I và sản phẩm loại II. Lô thứ nhất có 10 sản phẩm loại I và 3 sản phẩm loại II. Lô thứ hai có 9 sản phẩm loại I và 2 sản phẩm loại II. Từ mỗi lô lấy ngẫu nhiên ra một sản phẩm, các sản phẩm còn lại được dồn vào lô thứ ba. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm từ lô thứ ba, xác suất để lấy được sản phẩm là sản phẩm loại I là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?

KQ:

Câu 3 (Sở Sóc Trăng - Năm 24-25). Các nhà nghiên cứu về tâm lý học giáo dục quan sát một nhóm các học sinh lớp 10 ở một số trường học THPT trong 3 năm. Ở thời điểm bắt đầu quan sát, có 73% số học sinh được quan sát thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh. Sau 3 năm, các nhà nghiên cứu này nhận thấy tỉ lệ học sinh có kết quả học tập sa sút trong số những học sinh thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh cao gấp 3 lần tỉ lệ này trong số những học sinh còn lại. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm và thấy học sinh này có kết quả học tập sa sút trong 3 năm quan sát, tính xác suất để học sinh này thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh (làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Câu 4 (Sở Nghệ An-Lần 2-2024-2025). Các nhà nghiên cứu về tâm lý học giáo dục quan sát một nhóm các học sinh lớp 10 ở một số trường học THPT trong 3 năm. Ở thời điểm bắt đầu quan sát, có 69% số học sinh được quan sát thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh. Sau 3 năm, các nhà nghiên cứu này nhận thấy tỉ lệ học sinh có kết quả học tập sa sút trong số những học sinh thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh cao gấp 3 lần tỉ lệ này trong số những học sinh còn lại. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm và thấy học sinh này có kết quả học tập sa sút trong 3 năm quan sát, tính xác suất để học sinh này thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Một trường đại học kỹ thuật có 80% sinh viên nam và 20% sinh viên nữ. Trong số sinh viên nam có 85% là người bản địa, số còn lại là sinh viên quốc tế. Trong số sinh viên nữ có 90% là người bản địa, số còn lại là sinh viên quốc tế. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên nam và một sinh viên nữ. Biết trong hai sinh viên được chọn ra có một sinh viên là người bản địa và một sinh viên quốc tế, tính xác suất để sinh viên quốc tế là nữ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Một cơ sở sản xuất sữa giả mua các thùng sữa thật giống nhau (48 hộp/thùng), rồi thay thế một số hộp sữa thật thành các hộp sữa giả nhằm thu lợi bất chính. Trong quá trình sản xuất, cơ sở phân ra làm 2 loại: loại I để lần mỗi thùng 5 hộp sữa giả và loại II để lần mỗi thùng 3 hộp sữa giả. Biết rằng số thùng sữa loại I bằng 1,5 lần số thùng sữa loại II. Chọn ngẫu nhiên 1 thùng sữa từ cơ sở sản xuất và từ thùng đó lấy ra ngẫu nhiên 10 hộp. Tính xác suất để trong 10 hộp lấy ra có đúng 2 hộp sữa là giả (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Câu 7. Một công ty có 3 dây chuyền sản xuất A, B, C với tỷ lệ sản xuất lần lượt là 50%, 30% và 20% tổng số sản phẩm. Biết tỉ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn của dây chuyền A, B, C lần lượt là 95%, 90% và 85%. Trong quá trình kiểm nghiệm sản phẩm của công ty, người ta chọn ngẫu nhiên một sản phẩm và nhận thấy sản phẩm vừa lấy được không đạt chuẩn. Biết xác suất để sản phẩm đó được sản xuất bởi dây chuyền A là $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính tổng $a + b$.

KQ:

--	--	--	--

Câu 8 (TP Đà Nẵng-2024-2025). Trong một đợt kiểm tra sức khỏe tại trường, có 200 học sinh được xét nghiệm một loại virus. Trong đó, biết rằng có 80 bạn thật sự bị nhiễm virus. Nếu một bạn bị nhiễm, thì xét nghiệm cho kết quả dương tính (tức là phát hiện đúng bệnh) với xác suất 90%. Nếu một bạn không bị nhiễm, thì xét nghiệm vẫn có thể báo nhầm là dương tính (gọi là dương tính giả), với xác suất 5%. Giả sử một bạn có kết quả xét nghiệm dương tính. Hỏi xác suất để bạn đó thật sự bị nhiễm virus là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

KQ:

--	--	--	--

Câu 9 (Cụm Nam Định 2024-2025). Trong một nhóm người cao tuổi có 60% là nam giới. Kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy trong nhóm đó, tỉ lệ nam giới bị cao huyết áp gấp 1,5 lần tỉ lệ nữ giới bị cao huyết áp. Chọn ngẫu nhiên một người trong nhóm và thấy rằng người này bị cao huyết áp. Tính xác suất người đó là nam giới (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Câu 10 (Sở Nghệ An-2024-2025). Một nhà máy sản xuất sản phẩm A có tỷ lệ sản phẩm bị lỗi là 2%. Nhà máy sử dụng hai hệ thống kiểm tra chất lượng độc lập để phát hiện lỗi:
Hệ thống 1: Xác suất phát hiện chính xác sản phẩm lỗi là 95%. Xác suất báo lỗi nhầm trên một sản

phẩm không lỗi là 1%.

Hệ thống 2: Xác suất phát hiện chính xác sản phẩm lỗi là 90%. Xác suất báo lỗi nhầm trên một sản phẩm không lỗi là 5%.

Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm. Biết rằng sản phẩm này bị cả hai hệ thống kiểm tra đều báo lỗi. Tính xác suất để sản phẩm này thực tế không bị lỗi. Kết quả xác suất này sau khi đã làm tròn đến hàng phần nghìn là số có dạng $0,0ab$ (ví dụ nếu kết quả là 0,024 thì $a = 2, b = 4$). Tính giá trị của $a + b$.

KQ:

--	--	--	--

Câu 11. Một nhà máy sản xuất pin điện thoại có 2 dây chuyền sản xuất. Dây chuyền I tạo ra 65% sản phẩm của toàn nhà máy; dây chuyền II tạo ra 35% sản phẩm của toàn nhà máy. Trong số các sản phẩm được sản xuất từ dây chuyền I có 3% sản phẩm bị lỗi, trong số các sản phẩm được sản xuất từ dây chuyền II có 2% sản phẩm bị lỗi. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy, gọi xác suất để sản phẩm đó là sản phẩm bị lỗi và được sản xuất từ dây chuyền I bằng P. Tính $1000P$.

KQ:

--	--	--	--

Câu 12 (Sở Quảng Ninh-2024-2025). Một người tham gia trò chơi với 3 hộp quà đặc biệt, hộp màu vàng có 2 điện thoại iPhone và 3 tai nghe, hộp màu bạc có 4 điện thoại iPhone và 1 tai nghe, hộp màu đồng có 3 điện thoại iPhone và 2 tai nghe. Luật chơi thực hiện qua 2 bước như sau:

Bước 1: Người chơi chọn ngẫu nhiên 1 hộp quà.

Bước 2: Từ hộp đã chọn người chơi lấy ngẫu nhiên 1 món quà, nếu quà là điện thoại iPhone thì người chơi được giữ nó và lấy ngẫu nhiên thêm 1 món quà nữa từ cùng hộp.

Nếu quà là tai nghe thì trò chơi kết thúc. Biết rằng người chơi lấy được 2 điện thoại iPhone. Tính xác suất lấy được quà từ hộp màu bạc (làm tròn kết quả đến hàng phần mười). KQ:

--	--	--	--

Câu 13. Một cặp trẻ sinh đôi có thể do cùng một trứng sinh ra (gọi là cặp song sinh cùng trứng) hoặc do hai trứng khác nhau sinh ra (gọi là cặp song sinh khác trứng). Cặp song sinh cùng trứng luôn có cùng giới tính. Cặp song sinh khác trứng có xác suất là $\frac{1}{2}$ cùng giới tính. Thống kê cho thấy 34% cặp song sinh cùng là trai và 30% cặp song sinh cùng là gái. Chọn ngẫu nhiên một cặp sinh đôi ta được một cặp sinh đôi có cùng giới tính. Tính xác suất để cặp sinh đôi này là cặp song sinh cùng trứng. (kết quả làm tròn đến hàng phần mười) KQ:

--	--	--	--

Câu 14 (Sở Phú Thọ-Lần 2-2024-2025). Xác suất bé An được mẹ dẫn theo khi đi mua sắm là $\frac{2}{5}$. Khi bé An được đi theo mẹ thì 70% bé sẽ được mua đồ chơi. Khi bé không đi theo mẹ, có thể mẹ vẫn mua đồ chơi cho bé. Biết rằng xác suất bé được đi theo mẹ khi biết bé được mẹ mua cho đồ chơi là $\frac{14}{23}$. Khi bé không đi theo mẹ, xác suất bé được mẹ mua cho đồ chơi là bao nhiêu? KQ:

--	--	--	--

Câu 15. Một cơ quan hành chính nhà nước thực hiện việc tinh giản biên chế thông qua phỏng vấn. Tỷ lệ nhân viên của cơ quan thuộc hai nhóm trình độ: Đại học, Cao đẳng lần lượt là 65% và 35%. Qua phỏng vấn thì tỷ lệ nhân viên bị tinh giản của nhóm đại học là 10%, nhóm cao đẳng là 15%. Chọn một nhân viên bất kỳ đã bị tinh giản, tính xác suất nhân viên được chọn có trình độ đại học (kết quả là một số thập phân nhỏ hơn 1 đã làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 16 (Sở Thái Bình-2024-2025). Hộp thứ nhất chứa 5 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ. Hộp thứ hai chứa 4 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp thứ nhất và bỏ vào hộp thứ hai, rồi từ hộp thứ hai lấy ra ngẫu nhiên 2 viên bi. Biết 2 viên bi lấy ra ở hộp thứ hai có cùng màu. Tính xác suất 3 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất cũng có cùng màu. KQ:

--	--	--	--

Câu 17. Một bình đựng 50 viên bi có kích thước, chất liệu như nhau; trong đó có 30 viên bi màu đen và 20 viên bi màu trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi không hoàn lại, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một

viên bi nữa. Xác suất để lấy được một viên bi màu đen ở lần thứ nhất và một viên bi màu trắng ở lần thứ hai là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

KQ:

Câu 18 (Sở Kon Tum 2024-2025). Một công ty nhận được 700 hồ sơ xin việc, trong đó 400 hồ sơ từ ứng viên có kinh nghiệm và 300 hồ sơ từ ứng viên chưa có kinh nghiệm. Trong số các ứng viên có kinh nghiệm, 40% được mời phỏng vấn. Trong số các ứng viên chưa có kinh nghiệm có 80% không được mời phỏng vấn. Nếu chọn ngẫu nhiên một hồ sơ đã được mời phỏng vấn, xác suất để hồ sơ đó là của ứng viên có kinh nghiệm là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

KQ:

Câu 19. Lớp 10T trong một trường THPT có 22 nam và 23 nữ. Qua thống kê hàng năm tỉ lệ học sinh nữ và tỉ lệ học sinh nam của khối 10 tham gia câu lạc bộ Toán học trong nhà trường lần lượt là 10% và 13%. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp 10T. Hỏi xác suất học sinh đó là nam, biết rằng học sinh đó có tham gia câu lạc bộ Toán học của trường (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

KQ:

Câu 20 (Sở Phú Yên-2024-2025). Một loại linh kiện do hai nhà máy I, II cùng sản xuất. Tỉ lệ phế phẩm của nhà máy I, II lần lượt là 0,05; 0,04. Trong một lô linh kiện để lẫn lộn 100 sản phẩm của nhà máy I và 150 sản phẩm của nhà máy II. Một khách hàng lấy ngẫu nhiên một linh kiện của lô hàng đó. Giả sử linh kiện được chọn là phế phẩm. Xác suất để linh kiện này thuộc nhà máy I (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

Câu 21. Một nhóm sinh viên y khoa thực hiện khảo sát những bệnh nhân bị tai nạn xe máy về mối liên hệ giữa việc đội mũ bảo hiểm và khả năng bị chấn thương vùng đầu cho thấy: Tỉ lệ bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu khi gặp tai nạn là 0,7%; tỉ lệ bệnh nhân đội mũ bảo hiểm đúng cách khi gặp tai nạn là 90%; tỉ lệ bệnh nhân đội mũ bảo hiểm đúng cách bị chấn thương vùng đầu là 0,21%. Hỏi theo kết quả khảo sát trên, việc đội mũ bảo hiểm đúng cách sẽ làm giảm khả năng bị chấn thương vùng đầu bao nhiêu lần?

KQ:

Câu 22. Trong một kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh dành cho học sinh trung học phổ thông của một khu vực (các học sinh của cả ba khối cùng tham gia giải một đề thi), ban tổ chức thống kê kết quả thi và thu được kết quả như sau

Trong 500 học sinh tham gia cuộc thi, có 60% học sinh đạt huy chương, trong đó có 15 học sinh đạt huy chương vàng, 80 học sinh đạt huy chương bạc, còn lại là huy chương đồng.

Trong số 300 học sinh lớp 12 có 6 học sinh đạt huy chương vàng, 24 học sinh đạt huy chương bạc. Số học sinh đạt huy chương đồng lớp 12 chiếm 9% tổng số học sinh dự thi.

Chọn ngẫu nhiên một em học sinh. Nếu biết học sinh được chọn là học sinh lớp 12 đạt huy chương thì xác suất để học sinh được chọn đạt huy chương đồng là $a\%$. Tìm a . (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

KQ:

Câu 23 (Chuyên Phan Bội Châu-Nghệ An-2024-2025). Trường THPT chuyên X có bốn lớp chuyên bao gồm: Toán, Tin, Lý và Hóa. Theo thống kê, tỷ lệ học sinh lớp chuyên Toán trúng tuyển vào các ngành đại học top đầu là 65%, lớp chuyên Tin là 35%, lớp chuyên Lý là 55% và chuyên Hóa là 45%. Biết rằng số học sinh lớp chuyên Toán gấp rưỡi số học sinh lớp chuyên Lý, số học sinh lớp chuyên Lý bằng số học sinh lớp chuyên Hóa và số học sinh lớp chuyên Tin bằng 80% số học sinh lớp chuyên Lý. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường và biết rằng học sinh đó đã trúng tuyển vào các ngành đại học top đầu. Tính xác suất để học sinh đó không phải là học sinh lớp chuyên Toán hoặc lớp chuyên Lý (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

Câu 24. Một chiếc hộp có 50 viên bi, trong đó có 30 viên bi màu xanh và 20 viên bi màu đỏ, các viên bi có kích thước và khối lượng giống nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 70% số viên bi màu xanh được đánh số và 60% số viên bi màu đỏ được đánh số, những viên bi còn lại không đánh số. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp đó. Biết rằng, viên bi lấy ra được đánh số, xác suất để viên bi đó có màu xanh bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

KQ:

--	--	--	--

Câu 25. Một nhà máy có hai phân xưởng I và II tương ứng làm ra 40% và 60% sản phẩm của nhà máy. Biết rằng tỷ lệ phế phẩm của hai phân xưởng I và II tương ứng là 1% và 2%. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy thì thấy nó là phế phẩm. Tính xác suất để sản phẩm đó thuộc phân xưởng I.

KQ:

--	--	--	--

Câu 26 (Lê Quý Đôn-TP HCM 2024-2025). Giải bóng đá Ngoại hạng Anh là một giải đấu lớn nhất hành tinh có 20 đội tham gia. Hiện tại Manchester United xếp vị trí thứ 5. Trong trận tới nếu gặp đội xếp trên thì Manchester United có xác suất thắng là 0,2; xác suất thua là 0,5. Nếu gặp đội dưới thì Manchester United có xác suất thắng là 0,5 và xác suất thua là 0,3. Bốc thăm ngẫu nhiên một đội đấu với Manchester United trong trận tới. Tính xác suất để Manchester United hoà trong trận tới (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Câu 27. Gieo con xúc xắc cân đối và đồng chất một lần. Gọi A là biến cố xuất hiện mặt 1 chấm, B là biến cố xuất hiện mặt lẻ chấm. Tính xác suất có điều kiện $P(A | B)$? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Câu 28. Thực hiện khảo sát tại một địa phương mà số trẻ em nam gấp 1,5 lần số trẻ em nữ, có 8% số trẻ em nam bị hen phế quản, 5% số trẻ em nữ bị hen phế quản. Chọn ngẫu nhiên một trẻ em. Giả sử trẻ em được chọn bị hen phế quản. Xác suất chọn được trẻ em nam là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

KQ:

--	--	--	--

Câu 29 (Anh Sơn 3-Nghệ An-2024-2025). Một vận động viên bắn súng bắn ba viên đạn vào bia. Xác suất để trúng cả ba viên vòng 10 là 0,008. Xác suất để một viên trúng vòng 8 là 0,15 và xác suất để một viên trúng vòng dưới 8 (kể cả không trúng bia) là 0,4. Biết rằng các lần bắn là độc lập với nhau. Tính xác suất để vận động viên đó đạt ít nhất 28 điểm trong ba lần bắn (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Câu 30. Một xí nghiệp mỗi ngày sản xuất ra 2000 sản phẩm trong đó có 39 sản phẩm lỗi. Lần lượt lấy ra ngẫu nhiên hai sản phẩm không hoàn lại để kiểm tra. Tính xác suất của biến cố: Sản phẩm lấy ra lần thứ hai bị lỗi (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Câu 31. Một nhà đầu tư phân loại các dự án trong một chu kỳ đầu tư thành 3 loại: ít rủi ro, rủi ro trung bình và rủi ro cao. Tỷ lệ các dự án các loại đó tương ứng là 20%, 45% và 35%. Kinh nghiệm cho thấy tỷ lệ các dự án gặp rủi ro khi đầu tư tương ứng là 5%, 20% và 40%. Nếu một dự án gặp rủi ro sau kỳ đầu tư thì khả năng dự án rủi ro lớn nhất là bao nhiêu?

KQ:

--	--	--	--

Câu 32. Một nhà máy lắp ráp nhận được các chi tiết do hai máy sản xuất. Trung bình máy thứ nhất cung cấp 65% chi tiết, máy thứ hai cung cấp 35% chi tiết. Khoảng 80% chi tiết do máy thứ nhất sản xuất là đạt tiêu chuẩn, còn 85% chi tiết do máy thứ hai sản xuất là đạt tiêu chuẩn. Lấy ngẫu nhiên từ nhà máy một sản phẩm, thấy nó đạt tiêu chuẩn. Tìm xác suất để sản phẩm đó do nhà máy thứ nhất sản xuất (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Câu 33. Trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, người ta đã phỏng vấn ngẫu nhiên 200 khách hàng về sản phẩm đó và thấy có 50 người trả lời “sẽ mua”, 90 người trả lời “có thể sẽ mua” và 60 người trả lời

“không mua”. Kinh nghiệm cho thấy tỷ lệ khách hàng thực sự sẽ mua sản phẩm tương ứng với những cách trả lời trên tương ứng là 60%, 40% và 1%. Trong số khách hàng thực sự mua sản phẩm thì xác suất khách hàng trả lời “sẽ mua” là $\frac{a}{b}$. Tính giá trị của biểu thức $T = \frac{1}{2}a + b$. KQ:

--	--	--	--

Câu 34. Trong một kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, một tỉnh X có 80% học sinh lựa chọn tổ hợp $A00$ (gồm các môn Toán, Vật lí, Hoá học). Biết rằng, nếu một học sinh chọn tổ hợp $A00$ thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,6; còn nếu một học sinh không chọn tổ hợp $A00$ thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,7. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của tỉnh X đã tốt nghiệp trung học phổ thông trong kì thi trên. Biết rằng học sinh này đã đỗ đại học. Tính xác suất để học sinh đó chọn tổ hợp $A00$. (viết kết quả dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 35. Một loại xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính với 76,2 % các ca thực sự nhiễm virus và kết quả âm tính với 99,1 % các ca thực sự không nhiễm virus (Nguồn: <https://tapchihocvietnam.vn>). Giả sử tỉ lệ người nhiễm virus SARS-CoV-2 trong một cộng đồng là 1%. Một người trong cộng đồng đó làm xét nghiệm và nhận được kết quả dương tính. Biết xác suất người đó thực sự nhiễm virus là $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b$. KQ:

--	--	--	--

Câu 36. Trong một đợt kiểm tra sức khỏe, có một loại bệnh A mà tỉ lệ mắc bệnh là 0,2% và một loại xét nghiệm B mà ai mắc bệnh A khi xét nghiệm B cũng có phản ứng dương tính. Tuy nhiên có 6% những người không bị bệnh A lại có phản ứng dương tính với xét nghiệm B . Chọn ngẫu nhiên một người trong đợt kiểm tra sức khỏe đó. Giả sử người đó có phản ứng dương tính với xét nghiệm B . Xác suất người đó mắc bệnh A là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)? KQ:

--	--	--	--

Câu 37. Một chiếc hộp có 40 viên bi, trong đó có 12 viên bi màu đỏ và 28 viên bi màu vàng; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Bạn Ngân lấy ngẫu nhiên viên bi từ chiếc hộp đó hai lần, mỗi lần lấy ra một viên bi và viên bi được lấy ra không bỏ lại hộp. Xác suất để cả hai lần bạn Ngân đều lấy ra được viên bi màu vàng bằng $\frac{a}{b}$. Khi đó tính giá trị $a + b$. KQ:

--	--	--	--

Câu 38. Trong một đợt nghiên cứu tỷ lệ ung thư do hút thuốc lá gây nên, người ta thấy rằng tại tỉnh X tỉ lệ người dân của tỉnh nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bị bệnh ung thư trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%. Hỏi khi gặp một người bị bệnh ung thư tại tỉnh này thì xác suất người đó nghiện thuốc lá là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)? KQ:

--	--	--	--

Câu 39. Tất cả các học sinh của trường A đều tham gia câu lạc bộ bóng chuyền hoặc bóng rổ, mỗi học sinh chỉ tham gia đúng một câu lạc bộ. Có 60% học sinh của trường tham gia câu lạc bộ bóng chuyền và 40% học sinh của trường tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Số học sinh nữ chiếm 65% trong câu lạc bộ bóng chuyền và 25% trong câu lạc bộ bóng rổ. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Xác suất chọn được học sinh nữ là bao nhiêu? KQ:

--	--	--	--

Câu 40. Một căn bệnh có 1% dân số mắc phải. Một phương pháp chuẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 99 trong 100 trường hợp. Nếu một người kiểm tra và kết quả là dương tính (bị bệnh), xác suất để người đó thực sự bị bệnh là bao nhiêu? KQ:

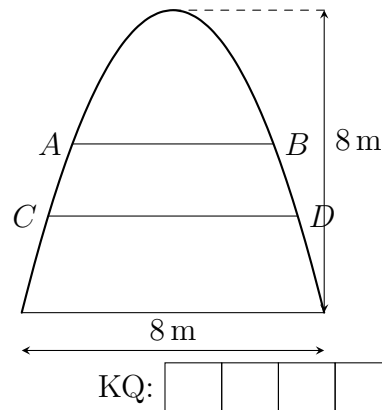
--	--	--	--

Câu 41 (Sở Hải Phòng 2024-2025). Một căn bệnh có 1% dân số mắc phải. Một phương pháp chẩn đoán căn bệnh nói trên có tỷ lệ chính xác là 98% (với cả người bị bệnh và người không bị bệnh). Biết rằng

nếu một người được sử dụng phương pháp trên để kiểm tra và cho kết quả dương tính (bị bệnh) thì xác suất người đó thực sự bị bệnh là $\frac{y}{148}$, y là số tự nhiên. Hỏi y bằng bao nhiêu? KQ:

--	--	--	--

Câu 42. Một cổng có dạng hình parabol với chiều cao 8 m, chiều rộng chân đế 8 m (Hình bên). Người ta căng hai sợi dây trang trí AB , CD nằm ngang, đồng thời chia cổng thành ba phần sao cho hai phần ở phía trên có diện tích bằng nhau. Tỷ số $\frac{CD}{AB}$ bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



Câu 43. Trong số bệnh nhân ở một bệnh viện có 50% điều trị bệnh A ; 30% điều trị bệnh B và 20% điều trị bệnh C . Xác suất để chữa khỏi bệnh A , B và C trong bệnh viện này tương ứng là 0,7; 0,8 và 0,9. Hãy tính xác suất bệnh nhân được chữa khỏi bệnh A trong tổng số bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh (làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 44. Theo một cuộc điều tra thì xác suất để một hộ gia đình có máy vi tính nếu thu nhập hàng năm trên 20 triệu (VNĐ) là 0,75. Trong số các hộ được điều tra thì 60% có thu nhập trên 20 triệu và 52% có máy vi tính. Tính xác suất để một hộ gia đình được chọn ngẫu nhiên có thu nhập hàng năm trên 20 triệu, biết rằng hộ đó không có máy vi tính (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 45. Một doanh nghiệp có 45% nhân viên là nữ. Tỷ lệ nhân viên nữ có bằng đại học là 30% và tỷ lệ nhân viên nam có bằng đại học là 25%. Chọn ngẫu nhiên 1 nhân viên Nam và 1 nhân viên nữ của doanh nghiệp. Biết rằng chỉ một trong hai nhân viên có bằng đại học, tính xác suất người đó là nhân viên nữ. (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) KQ:

--	--	--	--

Câu 46. Một hộp chứa 9 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 9. Bạn An lấy ra ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp, xem số rồi bỏ ra ngoài. Nếu thẻ đó được đánh số chẵn, An cho thêm vào hộp thẻ số 10, 11; ngược lại, An cho thêm vào hộp thẻ số 12, 13, 14. Sau đó, Bạn Việt lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 3 thẻ từ hộp. Gọi X là tích các số trên thẻ Việt lấy ra. Tính xác suất của biến cố An lấy được thẻ ghi số chẵn biết rằng X chia hết cho 2. (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.) KQ:

--	--	--	--

Câu 47. Lớp 10A có tỷ lệ học sinh học giỏi môn Toán là 20%. Tỷ lệ học sinh học giỏi môn Anh Văn trong số học sinh học giỏi môn Toán là 70%, trong số học sinh không giỏi môn Toán là 15%. Chọn ngẫu nhiên một học sinh lớp 10A tham dự trại hè toàn quốc tại Nha Trang. Tính xác suất học sinh được chọn giỏi môn Anh Văn. Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm. KQ:

--	--	--	--

Câu 48. Bạn An muốn kiểm tra xem cụm từ “Bạn đã trúng thưởng” trong Google Mail có phải là cụm từ tốt để lọc thư rác hay không. Google đã chạy một phần mềm thử nghiệm trên người dùng X trong 30 ngày và thu được kết quả bằng cách đếm thủ công như sau: Trong 30 ngày, tài khoản của An nhận được 100 thư điện tử, trong đó có 39 thư rác; 35 thư có cụm từ “Bạn đã trúng thưởng”; 50 thư không là thư rác và chúng cũng không có cụm từ “Bạn đã trúng thưởng”. Tính xác suất chọn 1 thư trong các thư rác và thư đó chứa cụm từ “Bạn đã trúng thưởng” (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) KQ:

--	--	--	--

Câu 49. Có 40 phiếu thi Toán 12, mỗi phiếu chỉ có một câu hỏi, trong đó có 13 câu hỏi lý thuyết (gồm 5 câu hỏi khó và 8 câu hỏi dễ) và 27 câu hỏi bài tập (gồm 12 câu hỏi khó và 15 câu hỏi dễ). Lấy ngẫu nhiên ra 1 phiếu được câu khó. Tính xác suất rút được câu lý thuyết. (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 50. Người ta thống kê ở một viện dưỡng lão, tỉ lệ người mắc bệnh tim mạch là 25%. Tỉ lệ người hút thuốc trong số người mắc bệnh tim mạch gấp 2 lần tỉ lệ người hút thuốc trong số người không mắc bệnh tim mạch. Tính xác suất một người trong viện dưỡng lão mắc bệnh tim mạch, biết người đó hút thuốc. KQ:

--	--	--	--

Câu 51. Có hai hộp chứa bi, hộp thứ nhất chứa 2 bi trắng và 8 bi đen, hộp thứ hai chứa 9 bi trắng và 1 bi đen. Lấy ngẫu nhiên hai viên bi từ hộp thứ nhất bỏ sang hộp thứ hai, sau đó lấy ngẫu nhiên ba viên bi từ hộp thứ hai. Tính xác suất để trong ba viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có 2 viên bi trắng (kết quả làm tròn tới hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 52. Có hai lô hàng:

☑ Lô 1: Có 7 chính phẩm và 3 phế phẩm.

☑ Lô 2: Có 8 chính phẩm và 2 phế phẩm.

Từ lô thứ nhất lấy ra 2 sản phẩm, từ lô thứ hai lấy ra 3 sản phẩm rồi trong số sản phẩm lấy được lấy ra lại lấy tiếp ngẫu nhiên 2 sản phẩm. Tính xác suất để trong 2 sản phẩm đó có ít nhất một chính phẩm (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 53. Giả sử tỉ lệ người dân của tỉnh Khánh Hòa nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bị bệnh phổi trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%. Hỏi khi ta gặp ngẫu nhiên một người dân của tỉnh Khánh Hòa thì khả năng mà người đó bị bệnh phổi là bao nhiêu %? KQ:

--	--	--	--

Câu 54. Lớp Toán có 96 học sinh, trong đó có 46 nam và 50 nữ. Trong một kỳ thi chọn đội tuyển, có 22 học sinh đạt điểm giỏi (trong đó có 12 nam và 10 nữ). Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp. Tính xác suất để chọn được một học sinh đạt điểm giỏi, biết học sinh đó là nữ? KQ:

--	--	--	--

Câu 55. Tại một phòng khám bệnh chuyên khoa, trong số những người đến khám có 80% mắc bệnh. Phòng khám dùng một dụng cụ chuyên dụng để chuẩn đoán bệnh. Nếu có bệnh thì thiết bị cho kết quả dương tính với xác suất 0,8. Nếu không có bệnh thì cho kết quả dương tính với xác suất 0,3. Giả sử một người đến khám bệnh và máy cho kết quả dương tính. Tính xác suất để người đó không có bệnh? KQ:

--	--	--	--

Câu 56. Gieo hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn hoặc bằng 10, nếu biết rằng có ít nhất một con đã ra mặt 5 chấm. KQ:

--	--	--	--

Câu 57. Có 10 học sinh làm bài kiểm tra Xác suất-Thống kê, trong đó có 2 học sinh giỏi (trả lời được 100% các câu hỏi), 3 học sinh khá (trả lời được 80% các câu hỏi), 5 học sinh trung bình (trả lời được 50% các câu hỏi). Bài kiểm tra có 4 câu hỏi được lấy ngẫu nhiên từ 20 câu hỏi. Giáo viên chọn ngẫu nhiên một bài làm của học sinh để chấm điểm. Xác suất bài làm đó trả lời được cả 4 câu hỏi là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)? KQ:

--	--	--	--

Câu 58. Có hai thùng I và II chứa các sản phẩm có khối lượng và hình dạng như nhau. Thùng I có 5 chính phẩm và 4 phế phẩm, thùng II có 6 chính phẩm và 8 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ thùng I bỏ sang thùng II. Sau đó, lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ thùng II để sử dụng. Xác suất lấy được chính phẩm từ thùng II là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)? KQ:

--	--	--	--

Câu 59. Tỉ lệ người dân đã tiêm vắc xin phòng bệnh cúm ở một địa phương là 75%. Trong số những người đã tiêm phòng, tỉ lệ mắc bệnh cúm là 4% còn trong số những người chưa tiêm, tỉ lệ mắc bệnh cúm là 15%. Gặp ngẫu nhiên một người ở địa phương đó. Tính xác suất gặp được người không tiêm vắc xin phòng bệnh cúm biết rằng người đó mắc bệnh cúm. KQ:

--	--	--	--

Câu 60. Khảo sát thị trường có 22,5% khách hàng sử dụng sản phẩm X , 50% dùng sản phẩm Y , 36,5% trong số người dùng sản phẩm Y có dùng sản phẩm X . Tìm xác suất một người dùng sản phẩm Y , biết rằng người đó không dùng sản phẩm X .

KQ:

--	--	--	--

Câu 61. Cho hệ đầy đủ ba biến cố $\{A, B, C\}$ với $P(A) = 0,25$; $P(B) = 2P(C)$. Biết rằng biến cố F thỏa mãn các yếu tố sau: $P(F | A) = 0,82$; $P(F | B) = 0,85$ và $P(F | C) = 0,95$. Hãy tính $P(\overline{A}F | F)$.

KQ:

--	--	--	--

Câu 62. Để nghiên cứu xác suất của một loại cây trồng mới phát triển bình thường, người ta trồng hạt giống của loại cây đó trên hai ô đất thí nghiệm A, B khác nhau. Xác suất phát triển bình thường của hạt giống đó trên các ô đất A, B lần lượt là 0,61 và 0,7. Lặp lại thí nghiệm trên với đầy đủ các điều kiện tương đồng. Xác suất của biến cố hạt giống chỉ phát triển bình thường trên một ô đất là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

KQ:

--	--	--	--

Câu 63. Trong một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, một tỉnh X có 80% học sinh lựa chọn vào tổ hợp A01 (gồm các môn Toán, Vật Lí, Anh văn). Biết rằng, nếu học sinh chọn tổ hợp A01 thì xác suất học sinh đó đỗ Đại học là 0,6; còn nếu học sinh không chọn tổ hợp A01 thì xác suất để học sinh đó đỗ Đại học là 0,7. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của tỉnh X đạt tốt nghiệp trung học phổ thông trong kỳ thi trước. Biết rằng học sinh đó đỗ Đại học. Tính xác suất để học sinh đó chọn tổ hợp A01 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Câu 64. Có hai chuồng thỏ. Chuồng I có 5 con thỏ đen và 10 con thỏ trắng. Chuồng II có 7 con thỏ đen và 3 con thỏ trắng. Trước tiên, từ chuồng II lấy ra ngẫu nhiên 1 con thỏ rồi cho vào chuồng I. Sau đó, từ chuồng I lấy ra ngẫu nhiên 1 con thỏ. Tính xác suất để con thỏ được lấy ra là con thỏ trắng (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Câu 65. Có hai thùng I và II chứa các sản phẩm có khối lượng và hình dạng như nhau. Thùng I có 5 chính phẩm và 4 phế phẩm, thùng II có 6 chính phẩm và 8 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ thùng I sang thùng II. Sau đó, lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ thùng II để sử dụng. Xác suất lấy được chính phẩm từ thùng II là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

KQ:

--	--	--	--

Câu 66. Một công ty dược phẩm giới thiệu một dụng cụ để kiểm tra sớm bệnh sốt xuất huyết. Về báo cáo kiểm định chất lượng của sản phẩm, họ cho biết như sau: Số người được thử là 8000, trong số đó có 1200 người đã bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết và có 6800 người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết. Khi kiểm tra lại bằng dụng cụ của công ty, trong 1200 người đã bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có 70% số người đó cho kết quả dương tính, còn lại cho kết quả âm tính. Trong 6800 người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có 5% số người đó cho kết quả dương tính, còn lại cho kết quả âm tính. Xác suất mà một bệnh nhân với kết quả kiểm tra dương tính là bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết bằng bao nhiêu (viết kết quả dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm)?

KQ:

--	--	--	--

Câu 67. Trong một nhà máy có 10% công nhân làm việc ở môi trường ô nhiễm và 15% công nhân mắc bệnh đường hô hấp. Hơn nữa, có $\frac{1}{3}$ số công nhân mắc bệnh đường hô hấp làm việc trong môi trường ô nhiễm. Chọn ngẫu nhiên một công nhân của nhà máy. Biết người được chọn không mắc bệnh đường hô hấp, tính xác suất người đó làm việc trong môi trường ô nhiễm (viết kết quả dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Câu 68. Trường THPT A có 20% học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc, trong số học sinh đó có 85% học sinh biết chơi đàn guitar. Ngoài ra, có 10% số học sinh không tham gia câu lạc bộ âm nhạc cũng

biết chơi đàn guitar. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của trường. Giả sử học sinh đó biết chơi đàn guitar. Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc là bao nhiêu? KQ:

--	--	--	--

Câu 69. Tỷ lệ người dân nghiện thuốc lá là 30%, biết rằng tỷ lệ người viêm phổi trong số người nghiện thuốc lá là 60%, còn tỷ lệ người viêm phổi trong số người không hút thuốc là 40%. Chọn ngẫu nhiên 1 người. Tính xác suất người đó nghiện thuốc lá, biết rằng người đó viêm phổi (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Câu 70. Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cung cấp cho nhà máy B. Hai nhà máy thỏa thuận, mỗi tháng A cung cấp cho B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của B (tối đa 100 tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là x tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là $P(x) = 45 - 0,001x^2$ (triệu đồng). Chi phí để A sản xuất x tấn sản phẩm trong một tháng là $C(x) = 100 + 30x$ (triệu đồng) (gồm 100 triệu đồng chi phí cố định và 30 triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm). Để mỗi tháng thu được lợi nhuận lớn nhất thì A cần bán cho B khoảng bao nhiêu tấn sản phẩm? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 71. Khối 12 của một trường trung học phổ thông có 46% số học sinh là nam. Kết quả kiểm tra thị lực trong đợt khám sức khỏe học đường cho học sinh khối 12 của trường cho thấy có 29% số học sinh nam và 37% số học sinh nữ mắc tật khúc xạ. Chọn ngẫu nhiên học sinh khối 12 của trường. Tính xác suất để chọn được học sinh nữ, biết rằng bạn đó mắc tật khúc xạ (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

KQ:

--	--	--	--

Câu 72. Có hai chuồng thỏ. Chuồng thứ nhất có 5 con thỏ đen và 10 con thỏ trắng. Chuồng thứ hai có 3 con thỏ trắng và 7 thỏ đen. Từ chuồng thứ hai ta bắt ngẫu nhiên một con thỏ cho vào chuồng thứ nhất, rồi sau đó lại bắt ngẫu nhiên một con thỏ ở chuồng thứ nhất ra, thì được một thỏ trắng. Tính xác suất để thỏ trắng này là của chuồng thứ nhất (làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Câu 73. Một khu dân cư có 60% các hộ gia đình có không quá 4 thành viên. Trong các gia đình có không quá 4 thành viên, có 20% gia đình có ba thế hệ cùng chung sống; trong các gia đình có trên 4 thành viên, có 70% gia đình có ba thế hệ cùng chung sống. Chọn ngẫu nhiên 1 hộ gia đình trong khu dân cư. Biết rằng gia đình đó có ba thế hệ cùng chung sống, tính xác suất để gia đình đó có trên 4 thành viên.

KQ:

--	--	--	--

Câu 74. Có hai chiếc hộp, hộp I có 6 quả bóng màu đỏ và 4 quả bóng màu vàng, hộp II có 7 quả bóng màu đỏ và 3 quả bóng màu vàng, các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp I bỏ vào hộp II. Sau đó, lấy ra ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp II. Tính xác suất để quả bóng được lấy ra từ hộp II là quả bóng được chuyển từ hộp I sang, biết rằng quả bóng đó có màu đỏ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Câu 75. Trong một giải đấu bóng đá, đội bóng của Hưng thi đấu 30 trận với đúng một trong hai chiến thuật hoặc tấn công hoặc phòng ngự xuyên suốt cả trận đấu. Biết rằng, số trận thi đấu theo chiến thuật tấn công gấp đôi số trận thi đấu theo chiến thuật phòng ngự. Khi chơi theo chiến thuật tấn công, họ thắng 30% số trận và thua 20% số trận. Khi họ chơi theo chiến thuật phòng ngự, họ thắng 20% số trận và thua 40% số trận. Mỗi trận thắng đội được cộng 3 điểm, mỗi trận hoà đội được cộng 1 điểm và không cộng điểm cho trận thua. Tổng số điểm đội bóng đạt được trong giải là bao nhiêu điểm?

KQ:

--	--	--	--

Câu 76. Có một kho chứa bia kém chất lượng chứa các thùng giống nhau (24 lon/thùng) gồm 2 loại: loại I để lần mỗi thùng 5 lon quá hạn sử dụng, loại II để lần mỗi thùng 3 lon quá hạn. Biết số lượng thùng loại I gấp 2 lần số lượng thùng loại II. Chọn ngẫu nhiên 1 thùng từ trong kho, từ thùng đó chọn

ngẫu nhiên 10 lon thì thấy trong 10 lon đó có hai lon quá hạn sử dụng. Tính xác suất 10 lon được lấy là bia loại I (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 77. Có hai chiếc hộp, hộp I có 6 bi đỏ và 4 bi trắng, hộp II có 7 bi đỏ và 3 bi trắng, các bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra hai bi. Tính xác suất để lấy được ít nhất một bi đỏ từ hộp I, biết rằng trong bốn bi lấy ra số bi đỏ bằng số bi trắng. (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 78. Ở vùng A có hai nhóm, nhóm 1 là nhóm người có thu nhập tốt (trên 15 triệu đồng/tháng) và nhóm 2 là nhóm có thu nhập không tốt. Ở vùng A có 40% người có thu nhập tốt và 58% người không gửi tiết kiệm. Khảo sát độc lập những người thuộc nhóm 1 và nhóm 2 và tính tỉ lệ phần trăm số người gửi tiết kiệm của từng nhóm thì thấy rằng: Tỉ lệ người gửi tiết kiệm của nhóm 1 gấp đôi tỉ lệ người tiết kiệm của nhóm 2. Giả sử một người ở vùng A không gửi tiết kiệm. Xác suất để người ấy có thu nhập tốt là bao nhiêu %? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục). KQ:

--	--	--	--

Câu 79. Một công nhân đi làm ở thành phố khi trở về nhà chỉ có 2 cách hoặc đi theo đường ngầm hoặc đi qua cầu. Nếu đi lối đường ngầm 75% trường hợp ông ta về đến nhà trước 6 giờ tối; còn nếu đi lối cầu chỉ có 70% trường hợp (nhưng đi lối cầu thích hơn). Vợ ông ta nhận thấy rằng: Bình quân cứ 100 lần về nhà thì 71 lần ông ta về nhà trước 6 giờ tối. Tìm xác suất để công nhân đó đã đi lối cầu biết rằng ông ta về đến nhà sau 6 giờ tối (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 80. Có hai hộp bóng bàn, các quả bóng bàn có kích thước và hình dạng như nhau. Hộp I chứa 3 bóng bàn màu trắng và 2 bóng bàn màu vàng, tổng cộng 5 quả. Hộp II ban đầu chứa 6 bóng bàn màu trắng và 4 bóng bàn màu vàng, tổng cộng 10 quả. Lấy ngẫu nhiên 4 quả bóng bàn ở hộp I bỏ vào hộp II rồi lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng bàn từ hộp II ra. Tính xác suất để quả bóng bàn lấy từ hộp II có màu vàng. KQ:

--	--	--	--

Câu 81. Vắc xin AstraZeneca (AZD1222) được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cấp phép sử dụng khẩn cấp giúp ngăn ngừa các triệu chứng nghiêm trọng và giảm tử vong do COVID-19. Vắc xin này được tiêm ở tỉnh X, thống kê cho thấy rằng: Với người có bệnh nền thì xác suất xảy ra phản ứng phụ sau tiêm là 28%, với người không có bệnh nền thì xác suất xảy ra phản ứng phụ sau tiêm là 17%. Chọn ngẫu nhiên một người được tiêm và thấy người này có phản ứng phụ. Tính xác suất để người này bị bệnh nền. Biết tỷ lệ người có bệnh nền ở tỉnh X là 12%. (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 82. Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc đó không nhỏ hơn 10 nếu biết rằng ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 5 chấm (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 83. Trong quân sự, một máy bay chiến đấu của đối phương có thể xuất hiện ở vị trí X với xác suất 0,55. Nếu máy bay đó không xuất hiện ở vị trí X thì nó xuất hiện ở vị trí Y. Để phòng thủ, các bộ phóng tên lửa được bố trí tại các vị trí X và Y. Khi máy bay đối phương xuất hiện ở vị trí X hoặc Y thì tên lửa sẽ được phóng để hạ máy bay đó. Xét phương án tác chiến sau: Nếu máy bay xuất hiện tại X thì bắn 2 quả tên lửa và nếu máy bay xuất hiện tại Y thì bắn một quả tên lửa. Biết rằng, xác suất bắn trúng máy bay của mỗi quả tên lửa là 0,8 và các bộ phóng tên lửa hoạt động độc lập. Máy bay bị bắn hạ nếu nó trúng ít nhất 1 quả tên lửa. Biết máy bay bị bắn hạ trong phương án tác chiến trên. Tính xác suất máy bay bị bắn hạ ở vị trí X. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 84. Tại một phòng khám chuyên khoa tỷ lệ người đến khám có bệnh là 0,8. Người ta áp dụng phương pháp chẩn đoán mới thì thấy nếu khẳng định có bệnh thì đúng 9 trên 10 trường hợp; còn nếu khẳng định không bệnh thì đúng 5 trên 10 trường hợp. Hỏi xác suất chẩn đoán đúng là bao nhiêu %?

Biết rằng chuẩn đoán đúng là khi người bị bệnh được chuẩn đoán có bệnh hoặc người không bị bệnh được chuẩn đoán không bị bệnh.

KQ:

--	--	--	--

Câu 85. Hộp thứ nhất có 3 viên bi xanh và 6 viên vi đỏ. Hộp thứ hai có 3 viên vi xanh và 7 viên bi đỏ. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai. Sau đó lại lấy ngẫu nhiên đồng thời hai viên từ hộp thứ hai, biết rằng hai bi lấy ra từ hộp thứ hai đều là bi màu đỏ, xác suất viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất cũng là bi màu đỏ là bao nhiêu? (viết kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

KQ:

--	--	--	--

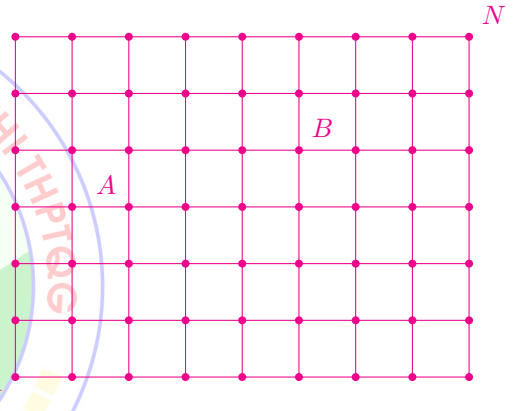
Câu 86 (Lê Thánh Tông-TPHCM-2024-2025). Một hộp chứa 10 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Bạn An lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp, xem màu, rồi bỏ ra ngoài. Nếu viên bi An lấy ra có màu xanh, bạn Bình sẽ lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp; còn nếu viên bi An lấy ra có màu đỏ, bạn Bình sẽ lấy ra ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp. Tính xác suất để An lấy được viên bi màu xanh, biết rằng tất cả các viên bi được hai bạn chọn đều có đủ cả hai màu.

KQ:

--	--	--	--

Câu 87. Cho lưới ô vuông gồm 6×8 hình vuông đơn vị. Gọi M là điểm nằm ở góc trái dưới và N là điểm nằm ở góc phải trên của lưới ô vuông.

Ngoài ra ta lấy hai điểm A, B như hình vẽ. Để đi từ điểm M đến điểm N trên lưới ô vuông, một con kiến di chuyển ngẫu nhiên sang phải hoặc lên trên theo các đoạn thẳng là các cạnh của các hình vuông đơn vị. Xét hai biến cố:



☑ A: "Con kiến đi từ M qua A và đến N "

☑ B: "Con kiến đi từ M qua B và đến N "

Gọi $a = P(A|B)$ và $b = P(B|A)$. Tính $a + b$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Câu 88. Vào mùa thu hoạch, người ta thu hoạch hết số táo trên từng cây xuống. Khi chọn ngẫu nhiên một quả từ cây thứ nhất thì nhận thấy xác suất để chọn quả hồng là $\frac{2}{21}$. Những quả hồng của cây thứ nhất được loại bỏ hết sau đó những quả còn lại vào thùng rỗng. Thùng này tiếp tục được cho thêm một số quả táo tốt từ cây thứ hai để có đủ 100 quả đóng thùng. Chọn ngẫu nhiên 2 quả từ thùng này thì xác suất để chọn được 2 quả từ cây thứ nhất là $\frac{19}{33}$. Hỏi tổng số quả thu hoạch được từ cây thứ nhất (kể cả quả hồng) là bao nhiêu quả?

KQ:

--	--	--	--

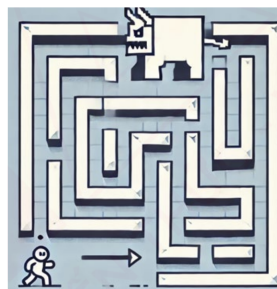
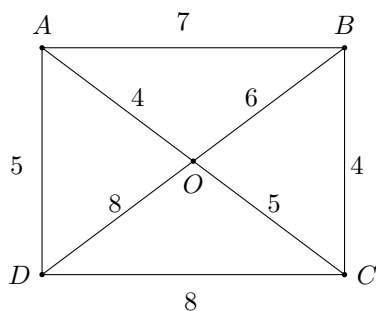
Câu 89. Một phiên tòa đang xem xét khả năng xảy ra của một sự kiện T rất hiếm gặp. Thống kê cho thấy $P(T) = 10^{-3}$. Hai nhân chứng A và B được mời đến phiên tòa. Tòa cũng biết được độ tin cậy của những lời khai của A và B : Họ đều nói đúng với xác suất 0,9. Giả sử rằng A và B độc lập với nhau và đều tuyên bố T đã xảy ra. Khi đó Tòa cần đánh giá lại xác suất xảy ra của T là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

KQ:

--	--	--	--

Câu 90. Trong đợt bầu cử giải thưởng game xuất sắc của năm, game Mazer Boss là một trong những trò chơi được xưng tên lên. Trong Mazer Boss có một ải như sau: Người chơi sẽ khởi đầu với 50 hp (trong trò chơi, hp là từ viết tắt của "health points" và được sử dụng để biểu thị lượng sức khỏe của nhân vật) và chọn một trong 5 điểm xuất phát A, B, C, D, O Người chơi sẽ đi từ điểm xuất phát đến những điểm còn lại để đánh những con Boss tại đó, ngoài ra nơi đã đi qua thì không thể quay lại. Ứng với mỗi con đường đi qua sẽ mất một lượng hp nhất định được kí hiệu như sơ đồ trong hình vẽ. Sau

cùng người chơi phải quay lại điểm xuất phát và đánh bại con Boss cuối cùng ngay tại đó, biết đường đi cuối cùng này sẽ mất gấp đôi lượng hp yêu cầu. Hỏi sau khi hoàn thành ải thì người chơi có thể giữ lại tối đa bao nhiêu hp?



KQ:

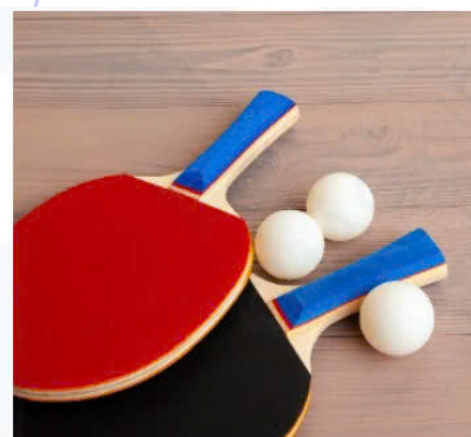
Câu 91. Một nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em, một trong số đồ chơi đó là búp bê và robot siêu nhân. Xác suất sản xuất mỗi loại sản phẩm lần lượt là 0,65 và 0,35. Do quá trình sản xuất không hoàn hảo, $\frac{1}{9}$ đồ chơi búp bê bị lỗi và được phân loại nhầm thành robot siêu nhân, trong khi $\frac{1}{8}$ đồ chơi robot siêu nhân bị lỗi và được phân loại nhầm thành búp bê. Giả sử khi kiểm tra ta nhận được đồ chơi phân loại là “búp bê”. Biết xác suất để sản phẩm đó chính xác là búp bê bằng $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản $a, b \in \mathbb{N}^*$. Tính $b - a$.



KQ:

Câu 92.

Một hộp có 10 quả bóng bàn, trong đó có 6 quả còn mới. Bạn Bảo lấy ra 3 quả để chơi, sau đó trả lại hộp. Hôm nay bạn ấy lại tiếp tục lấy ra 3 quả. Gọi P là xác suất để 3 quả lấy ra hôm nay đều là bóng mới. Tính $100P$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



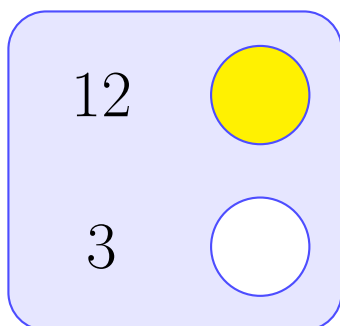
KQ:

Câu 93. Trong một kho rượu có số lượng rượu loại A và rượu loại B bằng nhau. Người ta chọn ngẫu nhiên một chai rượu trong kho và đưa cho 5 người sành rượu ném thử để xác định xem đây là loại rượu nào. Giả sử mỗi người có xác suất đoán đúng là 75%. Có 4 người kết luận chai rượu là loại A và 1 người kết luận chai rượu là loại B . Khi đó xác suất để chai rượu được chọn thuộc loại A bằng $\frac{a}{b}$ (với $a, b \in \mathbb{Z}^+$, $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Giá trị của $a + b$ bằng bao nhiêu?

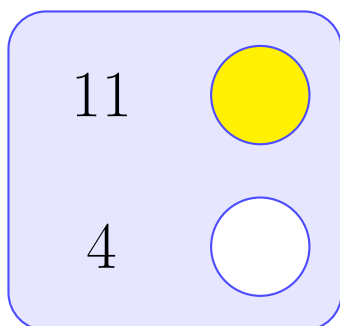
KQ:

Câu 94. Có 3 lô hàng. Lô I gồm 12 chính phẩm và 3 phế phẩm. Lô II gồm 11 chính phẩm và 4 phế phẩm. Lô III gồm 10 chính phẩm và 5 phế phẩm. Chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm ở lô I và 1 sản phẩm ở lô II , sau đó bỏ 2 sản phẩm này vào lô III . Cuối cùng chọn ngẫu nhiên 3 sản phẩm ở lô III . Tìm xác suất để chọn được ít nhất 1 chính phẩm ở lô III (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

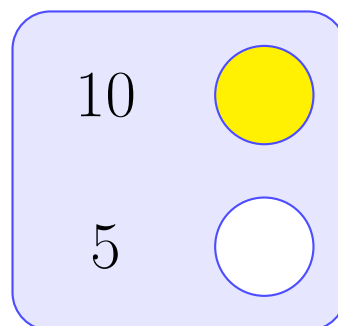
Lô I



Lô II



Lô III



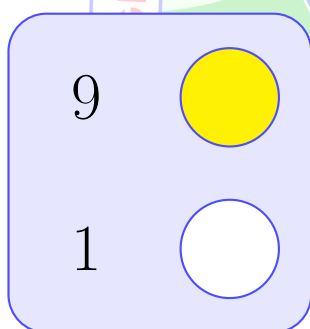
KQ:

Câu 95. Một nhà kho có 60 sản phẩm, trong đó có 47 chính phẩm và 13 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên có hoàn lại đến khi được chính phẩm hoặc lấy đủ 9 sản phẩm thì dừng. Tính xác suất dừng lại ở lần thứ 6, biết rằng đã lấy ít nhất 5 sản phẩm cho đến khi dừng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

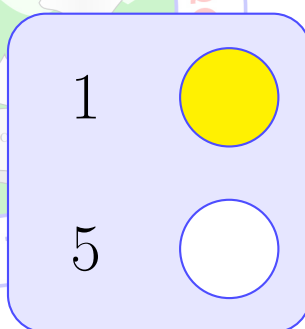
KQ:

Câu 96. Hộp I có 9 viên bi màu vàng và 1 viên bi màu trắng, hộp II có 1 viên bi màu vàng và 5 viên bi màu trắng. Mỗi hộp ta bỏ đi ngẫu nhiên một viên bi, số viên bi còn lại của cả hai hộp được dồn chung vào hộp III. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ 14 viên bi trong hộp III. Tính xác suất để lấy được viên bi màu trắng? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Hộp 1



Hộp 2



KQ:

Câu 97. Xét nghiệm máu cho thấy khả năng phát hiện đến 95% một loại bệnh (tức một người mắc bệnh khi xét nghiệm máu thì xác suất 0,95 cho kết quả dương tính). Tuy nhiên xét nghiệm cũng cho những kết quả “dương tính giả” với 4% những người khỏe mạnh (tức là khi một người khỏe mạnh được xét nghiệm thì xác suất 0,04 cho kết quả là dương tính). Cho biết 1% dân số thực sự mắc loại bệnh này. Một người xét nghiệm 3 lần thấy cả 3 lần kết quả dương tính, xác suất để người đó mắc bệnh là $a\%$ thì giá trị của a bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần chục). KQ:

Câu 98.

Có 2 lô gà giống. Lô I có 15 con, trong đó có 3 con trống; lô II có 20 con, trong đó có 4 con trống. Một con từ lô II nhảy sang lô I. Từ lô I ta bắt ngẫu nhiên ra 1 con. Tìm xác suất để con gà bắt ra là con gà trống? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lô I



Lô II



KQ:

Câu 99.

Người ta khảo sát tỉ lệ mắc bệnh đau lưng ở Hà Nội và đi đến kết luận rằng, tỉ lệ người bị đau lưng ở Hà Nội là 2%. Ngoài ra người ta còn phát hiện ra rằng trong số những người được khảo sát, 49,8% là nam giới và trong số những người không đau lưng, 50% là nam giới.

Bạn Đức là nam giới và ở Hà Nội. Theo kết quả khảo sát, khả năng bạn Đức bị đau lưng là $a\%$ thì giá trị của a bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



KQ:

--	--	--	--

Câu 100.

Tại một trung tâm hội nghị quốc tế, mỗi khách tham dự đều phải trải qua quy trình kiểm tra an ninh. Ở lần kiểm tra đầu tiên, khách được quét bởi máy quét toàn thân. Nếu kết quả không rõ ràng, họ sẽ phải qua lần kiểm tra thứ hai bằng thiết bị cầm tay. Trong trường hợp vẫn chưa xác định được, khách sẽ phải kiểm tra lần thứ ba bằng phương pháp thủ công tại phòng riêng.



Biết rằng thời gian kiểm tra lần 1 và lần 2 mỗi lần mất 10 giây, trong khi kiểm tra lần 3 kéo dài 3 phút. Ngoài ra, giữa mỗi lần kiểm tra có khoảng thời gian chờ 30 giây. Xác suất để lần kiểm tra đầu tiên cho kết quả rõ ràng là 90%, còn lần kiểm tra thứ hai là 60%. Hãy tính thời gian trung bình dự kiến để hoàn thành một quy trình kiểm tra an ninh.

KQ:

--	--	--	--

Câu 101. Ba người cùng ngắm bắn súng vào mục tiêu thì thấy có 2 người bắn trúng đích. Biết xác suất bắn trúng đích của mỗi người lần lượt là 0,6; 0,8 và 0,9. Tìm xác suất để người thứ nhất bắn trúng đích (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



KQ:

--	--	--	--

Câu 102. Có hai lô sản phẩm. Lô I có 90% chính phẩm. Lô II có tỷ lệ phế phẩm/chính phẩm là $\frac{1}{4}$. Lấy ngẫu nhiên ra một lô, rồi từ đó lấy ngẫu nhiên một sản phẩm, ta được chính phẩm. Trả sản phẩm này trở lại lô của nó. Từ lô này ta lại lấy ra một sản phẩm. Tính xác suất để lấy ra phải phế phẩm. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

KQ:

--	--	--	--

Câu 103 (Sở Hà Tĩnh Lần 1-2024-2025). Có hai người gọi điện thoại đến hai số điện thoại khác nhau nhưng đều quên mất chữ số cuối. Họ đều thử ngẫu nhiên các chữ số từ 0 đến 9 và không lặp lại các số đã thử. Tính xác suất để ít nhất một trong hai người đó gọi đúng số điện thoại đã quên mà không phải thử quá hai lần.

KQ:

--	--	--	--

Câu 104 (Cụm Thanh Hóa-2024-2025). Một đoàn tình nguyện đến một trường tiểu học miền núi để trao tặng 20 suất quà cho 10 em học sinh nghèo học giỏi. Trong 20 suất quà đó gồm 7 chiếc áo mùa đông, 9 thùng sữa tươi và 4 chiếc cặp sách. Tất cả các suất quà đều có giá trị tương đương nhau. Biết rằng mỗi em nhận 2 suất quà khác loại (ví dụ một chiếc áo và một thùng sữa tươi). Trong số các

em nhận quà có hai em là An và Bình. Tính xác suất để hai em đó nhận được suất quà giống nhau?

KQ:

Câu 105 (Cụm trường Quảng Nam-2024-2025). Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 dự kiến thi ba buổi. Ngày đầu thi chung Văn và Toán, buổi thứ ba tổ chức thi tất cả các môn còn lại theo đúng hai khung giờ. Bạn Hiền và bạn Hòa thi chung một phòng thi nhưng thuộc hai nhóm môn khác nhau. Bạn Hiền học nhóm môn (Sử; Anh; Lý; Hóa; Sinh; Tin) còn bạn Hòa học nhóm môn (Sử; Anh; Địa; KT&PL; Công nghệ). Mỗi bạn chọn ngẫu nhiên theo thứ tự 2 môn trong nhóm môn mình học để thi. Xác suất để bạn Hiền và bạn Hòa thi buổi thứ ba trùng đúng một môn thi trong cùng một khung giờ bằng $\frac{a}{b}$ (tối giản). Tính $a + b$? KQ:

Câu 106 (Sở Ninh Bình-Lần 1-2024-2025). Trong một chiếc hộp có 30 viên bi có cùng kích thước và khối lượng, trong đó có 6 viên bi màu đỏ, 7 viên bi màu xanh, 8 viên bi màu vàng và 9 viên bi màu trắng. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 viên bi. Xác suất để 3 viên bi lấy ra có đúng hai màu bằng $\frac{a}{b}$, với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tổng $a + b$ bằng bao nhiêu? KQ:

Câu 107 (Sở Thanh Hóa-2024-2025). Một nhóm gồm n học sinh có tên gọi khác nhau, trong đó có 3 học sinh là An, Bình, Cường. Khi xếp tùy ý n học sinh này vào một dãy ghế theo hàng dọc được đánh số thứ tự từ 1 đến n (mỗi học sinh ngồi một ghế). Xác suất để số ghi trên ghế ngồi của An bằng trung bình cộng số ghi trên ghế ngồi của Bình và Cường là $\frac{7}{195}$. Tìm giá trị của n ? KQ:

Câu 108 (Sở Bắc Giang-2024-2025). Một thầy giáo có 16 cuốn sách khác nhau gồm 4 cuốn sách Toán, 5 cuốn sách Lý, 7 cuốn sách Hoá. Thầy lấy ra ngẫu nhiên 8 cuốn sách để tặng cho học sinh. Tính xác suất để số sách còn lại của thầy có đủ cả 3 môn (làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

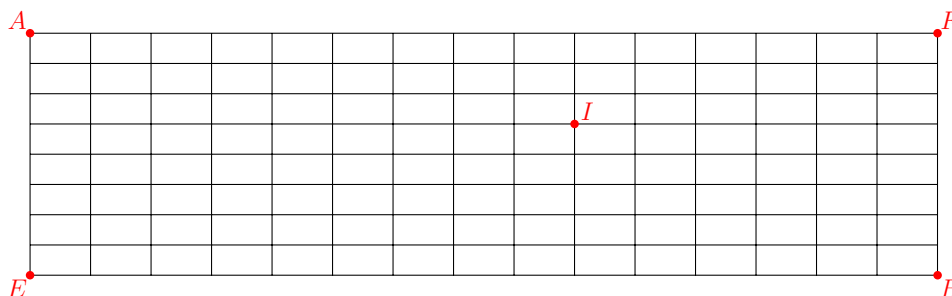
Câu 109 (Cụm Hải Dương-2024-2025). Một thùng sách có 5 quyển sách Toán, 7 quyển sách Vật Lí và 4 quyển sách Hóa. Chọn ngẫu nhiên 3 cuốn sách, tính xác suất để 3 cuốn sách được chọn không cùng một loại (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). KQ:

Câu 110 (Triệu Sơn 1-Thanh Hóa-2024-2025). Chọn ngẫu nhiên bốn số tự nhiên khác nhau từ 70 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để bốn số được chọn lập thành một cấp số nhân có công bội nguyên là $\frac{a}{b}$ (trong đó a, b là các số tự nhiên và nguyên tố cùng nhau). Khi đó hãy làm tròn đến hàng đơn vị số $\frac{10^5 a}{b}$. KQ:

Câu 111 (Lê Xoay-Vĩnh Phúc-2024-2025). Hai người ngang tài ngang sức tranh chức vô địch của cuộc thi cờ tướng. Người giành chiến thắng là người đầu tiên thắng được 5 ván cờ. Tại thời điểm người chơi thứ nhất đã thắng 4 ván và người chơi thứ hai mới thắng 2 ván, xác suất để người chơi thứ nhất giành chiến thắng là $P = \frac{a}{b}$, ($a, b \in \mathbb{N}^*$; a, b nguyên tố cùng nhau). Tính $a^2 + b$. KQ:

Câu 112 (Sở Thái Nguyên-Lần 1-2024-2025). Có 6 học sinh lớp 11 và 3 học sinh lớp 12 được xếp ngẫu nhiên thành một hàng ngang. Xác suất để khi xếp ngẫu nhiên 9 học sinh đó sao cho không có 2 học sinh nào lớp 12 đứng cạnh nhau bằng $\frac{a}{b}$, với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khi đó $2a + b$ bằng bao nhiêu? KQ:

Câu 113 (Sở Yên Bái-Lần 1-2024-2025). Hai người tham gia một trò chơi di chuyển theo cạnh của các ô hình chữ nhật như trong hình (hình có 15×8 ô chữ nhật nhỏ).



Người thứ nhất đi từ điểm A đến điểm B , người thứ hai đi từ điểm E đến điểm F . Biết rằng cả hai người cùng đi ngẫu nhiên và theo con đường ngắn nhất. Tính xác suất để hai người cùng đi qua điểm I (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Câu 114 (Nguyễn Khuyển-Lê Thánh Tông-TP HCM-2024-2025).

Trong giải Billiards carom ba băng cá nhân vô địch thế giới lần thứ 76 năm 2024 tổ chức tại Bình Thuận, bốn cơ thủ T (Trần Thanh Lực), D (Dick Jaspers), E (Eddy Merckx), C (Cho Myung-woo) đã giành được quyền vào bán kết. Bốn cơ thủ đang tiếp tục hành trình chinh phục vị trí cao nhất. Trận bán kết 1, cơ thủ T sẽ tranh tài với cơ thủ D . Trận bán kết 2, cơ thủ E sẽ tranh tài với cơ thủ C . Trong trận chung kết, cơ thủ giành chiến thắng ở trận bán kết 1 sẽ tranh tài với cơ thủ giành chiến thắng ở trận bán kết 2, cơ thủ giành chiến thắng ở trận chung kết này được gọi là NHÀ VÔ ĐỊCH.

Gọi m_X là số điểm hiện có của cơ thủ X ($X \in \{T; D; E; C\}$) theo cách tính điểm của Liên đoàn bi-a thế giới – UMB (Union Mondiale de Billard). Nếu cơ thủ X tranh tài với cơ thủ Y ($X, Y \in \{T; D; E; C\}$) thì xác suất để cơ thủ X giành chiến thắng là $\frac{m_X}{m_X + m_Y}$ (không có trận hòa).

Tính xác suất để cơ thủ T (Trần Thanh Lực) trở thành NHÀ VÔ ĐỊCH; biết rằng $m_T = 246$, $m_D = 426$, $m_E = 287$, $m_C = 352$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

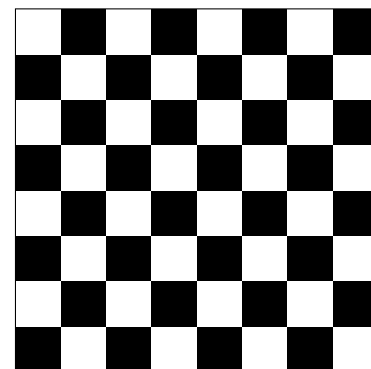
--	--	--	--

Câu 115 (Thuận Thành-Bắc Ninh-2024-2025 và Liên trường-Ninh Bình-Lần 3).

Một bàn cờ vua gồm 8×8 ô vuông, mỗi ô có cạnh bằng 1 đơn vị. Chọn ngẫu nhiên một hình chữ nhật trên bàn cờ. Xác suất để hình được chọn là một hình vuông có cạnh lớn hơn 4 đơn vị bằng $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản và $a, b \in \mathbb{N}^*$. Tính giá trị biểu thức $T = a + 2b$.

KQ:

--	--	--	--



Câu 116 (Cụm trường TP Hải Dương-2024-2025). Một tổ hợp máy có hai động cơ I và II hoạt động độc lập nhau, xác suất động cơ I hoạt động được là 0,92. Tổ hợp máy chạy được nếu ít nhất một động cơ hoạt động. Biết xác suất để tổ hợp máy chạy được là 0,996, tính xác suất để động cơ II hoạt động được.

KQ:

--	--	--	--

Câu 117 (Cụm trường Bắc Ninh-2024-2025). Chạy Marathon là môn thể thao chạy bộ đường dài, mà tại đó, người chơi sẽ hoàn thành quãng đường 42,195 km trong khoảng thời gian nhất định. “FM sub 4” là một thuật ngữ phổ biến trong cộng đồng những người tham gia chạy Marathon, nó dùng để chỉ thành tích hoàn thành quãng đường 42,195 km dưới 4 giờ. Trong một câu lạc bộ Marathon, tỉ lệ thành viên nam là 67%, tỉ lệ thành viên nữ là 33%. Đối với nam, tỉ lệ người hoàn thành FM sub 4 là 30%; đối với nữ, tỉ lệ người hoàn thành FM sub 4 là 11%. Chọn ngẫu nhiên một thành viên từ câu lạc bộ đó. Xác suất để người được chọn là nam bằng bao nhiêu (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm) biết rằng người được chọn đã hoàn thành FM sub 4?

KQ:

--	--	--	--

Câu 118 (Sở Ninh Bình-Lần 2-2024-2025). Trong một trò chơi bốc thăm trúng thưởng, luật chơi như sau: Trong một hộp chứa 25 cái phiếu được đánh số từ 1 đến 25, người chơi được bốc thăm ngẫu nhiên 5 phiếu, nếu tổng bình phương các số trên phiếu bốc được là số chia hết cho 4 thì trúng thưởng. Bạn Hoa là người đầu tiên bốc thăm, xác suất để Hoa trúng thưởng là $\frac{a}{b}$, với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $S = b - a$. KQ:

--	--	--	--

Câu 119 (Ngô Quyền-Ba Vì-2024-2025). Khảo sát ở một trường đại học có 35% số máy tính sử dụng hệ điều hành X. Tỷ lệ máy tính bị nhiễm virus trong số các máy dùng hệ điều hành X gấp 4 lần tỷ lệ máy tính bị nhiễm virus trong số các máy không dùng hệ điều hành X. Tính xác suất một máy tính sử dụng hệ điều hành X, biết rằng máy đó bị nhiễm virus (kết quả làm tròn đến chữ số hàng thập phân thứ hai). KQ:

--	--	--	--

Câu 120 (Lê Hồng Phong-Hải Phòng-2024-2025). Có hai cái hộp đựng tất cả 15 viên bi, các viên bi chỉ có 2 màu đen và trắng. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp 1 viên bi. Biết số bi ở hộp 1 nhiều hơn hộp 2. Số bi đen ở hộp 1 nhiều hơn số bi đen ở hộp 2. Xác suất để lấy được 2 viên đen là $\frac{5}{28}$. Tính xác suất để lấy được 2 viên trắng (làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 121 (Sở Bình Phước-2024-2025). Có ba đồng xu được đựng trong một hộp kín. Đồng xu thứ nhất là một đồng xu cân đối với tỷ lệ mặt ngửa và mặt sấp bằng nhau. Đồng xu thứ hai là một đồng xu bị lỗi có khả năng mặt ngửa xuất hiện là 70%. Đồng xu thứ ba là một đồng xu hai mặt ngửa (khi tung luôn ra mặt ngửa). Bạn An lấy ngẫu nhiên một đồng xu từ hộp và tung nó hai lần. Kết quả của hai lần tung cho thấy xuất hiện một lần mặt sấp và một lần mặt ngửa. Tính xác suất để đồng xu bạn đã chọn là một đồng xu thứ hai (đồng xu bị lỗi) (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 122 (Lê Thánh Tông-TPHCM-KSĐK-2024-2025). Một thành phố có ba loại phương tiện giao thông công cộng: xe buýt, tàu điện ngầm và taxi. Tỷ lệ sử dụng mỗi loại phương tiện đối với xe buýt 40%, tàu điện ngầm 35%, taxi 25%. Tỷ lệ trễ giờ của xe buýt, tàu điện ngầm và taxi trong một tháng lần lượt là: 20%, 10%, 5%. Anh Lộc là một người dân trong thành phố. Trong tháng đầu tiên, anh Lộc chọn một trong ba loại phương tiện trên để đi làm, sao cho xác suất chọn mỗi loại phương tiện đúng bằng tỷ lệ sử dụng phương tiện đó của người dân trong thành phố. Từ tháng thứ hai trở đi, cách anh Lộc chọn phương tiện đi làm phụ thuộc vào việc anh có bị trễ giờ trong tháng trước hay không: Nếu tháng trước anh Lộc không bị trễ giờ: Anh ấy tiếp tục sử dụng loại phương tiện mà anh đã đi trong tháng đó. Nếu tháng trước anh Lộc bị trễ giờ: Anh ấy sẽ chọn ngẫu nhiên một trong hai loại phương tiện còn lại để đi làm trong tháng tiếp theo, với xác suất chọn mỗi loại là 50%. Xác suất để anh Lộc sử dụng taxi trong tháng thứ ba có dạng $\frac{a}{b}$ (là phân số tối giản). Tính $b - 2a$. KQ:

--	--	--	--

Câu 123 (Sở Hậu Giang-2024-2025). Một hộp đựng 21 thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 21. Bạn Ngọc rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. Gọi A là biến cố “Rút được tấm thẻ ghi số chẵn lớn hơn 9” và B là biến cố “Rút được tấm thẻ ghi số không nhỏ hơn 8 và không lớn hơn 15”. Tính xác suất của biến cố AB (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 124 (Sở Ninh Bình-Lần 3-2024-2025). Một trường đại học kỹ thuật có 80% sinh viên nam và 20% sinh viên nữ. Trong số sinh viên nam có 85% là người bản địa, số còn lại là sinh viên quốc tế. Trong số sinh viên nữ có 90% là người bản địa, số còn lại là sinh viên quốc tế. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên nam và một sinh viên nữ. Biết rằng trong hai sinh viên được chọn ra có một sinh viên là người bản địa và một là sinh viên quốc tế, tính xác suất để sinh viên quốc tế được chọn ra là nữ. (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 125 (Chuyên Lê Quý Đôn-Đà Nẵng-2024-2025). Bảng bên dưới cho kết quả khảo sát một nhóm gồm 300 người liên quan đến mức thu nhập (hàng năm) và loại quán ăn mà họ yêu thích.

Thu nhập (hàng năm)	Loại quán ăn			Tổng
	Ăn ở quán dimsum	Ăn ở quán nướng	Ăn ở quán lẩu	
Dưới 100 triệu đồng	10	40	70	120
Từ 100 đến 200 triệu đồng	14	36	50	100
Trên 200 triệu đồng	28	28	24	80
Tổng	52	104	144	300

Chọn ngẫu nhiên một người trong nhóm khảo sát. Tính xác suất để người được chọn có thu nhập (hàng năm) từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc thích ăn ở quán lẩu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

Câu 126 (Sở Bến Tre-2024-2025). Có 5 cái hộp được đánh số lần lượt là 3, 4, 5, 6 và 7. Trong mỗi hộp chứa số tiền là n^2 nghìn đồng, với n là số ghi trên hộp đó. Một người chọn ngẫu nhiên một hộp. Nếu số ghi trên hộp là số nguyên tố, người đó nhận số tiền trong hộp và dừng lại. Nếu số ghi trên hộp không phải số nguyên tố, người đó chọn ngẫu nhiên một hộp trong các hộp còn lại, và nhận tổng số tiền của cả hai hộp. Tính xác suất để người đó nhận được đúng 25 nghìn đồng. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

Câu 127 (Sở Bắc Ninh-Lần 5-2024-2025). Ở một địa phương có 2% dân số mắc bệnh căn bệnh X. Một phương pháp chẩn đoán có tỷ lệ chính xác là 99%. Nghĩa là, nếu một người thực sự mắc bệnh, xác suất để xét nghiệm cho kết quả dương tính là 99%. Tuy nhiên, phương pháp này không hoàn hảo, tức là nếu một người không mắc bệnh, xác suất để xét nghiệm vẫn cho kết quả dương tính (dương tính giả) là 1%.

Chọn ngẫu nhiên một người dân của địa phương đó đi xét nghiệm. Nếu một người được kiểm tra cho kết quả dương tính thì xác suất người đó thực sự bị bệnh bằng bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

Câu 128 (Sở Hải Dương-2024-2025). Hiện nay, nước ta đang trong quá trình tinh gọn bộ máy và thực hiện nghị quyết không tổ chức công an cấp huyện. Do vậy, trong đợt điều động cán bộ công an từ huyện về công tác tại cơ sở hoặc công tác tại công an tỉnh, phòng tổ chức cán bộ nhận thấy rằng: Có 60% cán bộ có nguyện vọng về công tác tại cơ sở là các xã vùng sâu vùng xa, số còn lại nguyện vọng về công tác tại công an tỉnh.

- ☒ Trong số cán bộ có nguyện vọng về công tác cơ sở thì 70% có trình độ đại học và 30% có trình độ trung cấp.
- ☒ Trong số cán bộ có nguyện vọng về công an tỉnh thì 80% có trình độ đại học và 20% có trình độ trung cấp.

Tuy nhiên, năng lực công tác cũng là một yếu tố quan trọng. Dựa trên hồ sơ đánh giá năng lực:

- ☒ Trong số cán bộ có nguyện vọng về cơ sở thì tỷ lệ cán bộ được đánh giá có năng lực “Tốt” trở lên với trình độ đại học là 60% và trình độ trung cấp là 30%.
- ☒ Trong số cán bộ có nguyện vọng về công tác tại công an tỉnh thì tỷ lệ được đánh giá là có năng lực “Tốt” trở lên với trình độ đại học là 85% và với trình độ trung cấp là 25%.

Chọn ngẫu nhiên một cán bộ công an. Tính xác suất để cán bộ này vừa có trình độ đại học, vừa được đánh giá có năng lực “Tốt” và có nguyện vọng về công tác cơ sở là các xã vùng sâu vùng xa. (Kết quả ở dạng thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

Câu 129 (ĐVD). Trong một đề thi thử môn Toán, phần II câu trắc nghiệm đúng sai, mỗi câu hỏi có 4 ý. Mỗi ý hỏi có thể trả lời đúng hoặc sai. Điểm số được tính như sau:

- ☑ Làm đúng 1 ý được 0,1 điểm;
- ☑ Làm đúng 2 ý được 0,25 điểm;
- ☑ Làm đúng 3 ý được 0,5 điểm;
- ☑ Làm đúng 4 ý được 1 điểm.

Giáo viên ra đề thi này có phong cách ra đề không để đáp án toàn đúng hoặc toàn sai. Một học sinh biết chắc chắn 1 ý đúng, 3 ý còn lại chọn ngẫu nhiên đúng hoặc sai. Tính xác suất để học sinh đó được ít nhất 0,5 điểm, biết rằng học sinh đó hiểu phong cách ra đề của giáo viên này nên cũng không để đáp án toàn đúng hoặc toàn sai (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 130 (Quốc Học Quy Nhơn-Bình Định 2024-2025). Một cuộc thi có 3 vòng. Vòng 1 lấy 90% thí sinh tham gia, vòng 2 lấy 80% thí sinh đã qua vòng 1, vòng 3 lấy 90% thí sinh của vòng 2. Biết rằng khả năng của các thí sinh là như nhau. Tính xác suất để một thí sinh bị loại ở vòng 2, nếu biết rằng thí sinh đó bị loại (kết quả ở dạng thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 131 (Sở Đắk Lắk-2024-2025). Có hai chuồng thỏ. Chuồng thứ nhất có 6 con thỏ đực và 4 con thỏ cái. Chuồng thứ hai có 4 con thỏ đực và 5 con thỏ cái. Từ chuồng thứ nhất lấy ngẫu nhiên ra 1 con thỏ bỏ vào chuồng thứ hai, rồi sau đó từ chuồng thứ hai lấy ngẫu nhiên ra 3 con thỏ. Biết trong 3 con thỏ lấy ra ở chuồng thứ hai thì số thỏ đực nhiều hơn số thỏ cái. Tính xác suất con thỏ lấy ra ở chuồng thứ nhất là thỏ đực (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 132 (Sở Bà Rịa Vũng Tàu-2024-2025). Điều tra tình hình mắc bệnh ung thư phổi của một vùng thấy tỉ lệ người hút thuốc lá và mắc bệnh là 15%. Tỉ lệ người hút thuốc lá và không mắc bệnh là 25%, tỉ lệ người không hút thuốc lá và không mắc bệnh là 50% và 10% là người không hút thuốc nhưng mắc bệnh. Tỉ lệ mắc bệnh ung thư phổi giữa người hút thuốc lá và không hút thuốc lá là bao nhiêu? KQ:

--	--	--	--

Câu 133 (Chuyên Lam Sơn-Thanh Hóa-2024-2025). Trong lớp chuyên Toán trường Chuyên Lam Sơn có 36 bàn học cá nhân (mỗi bàn chỉ được xếp nhiều nhất một bạn), được xếp thành 4 hàng và 9 cột (các hàng được đánh số từ trên xuống dưới theo thứ tự từ 1 đến 4, các cột được đánh số từ trái qua phải theo thứ tự từ 1 đến 9). Biết sĩ số học sinh của lớp là 35. Sau học kỳ I, thầy chủ nhiệm xếp lại chỗ ngồi cho các bạn học sinh trong lớp. Giả sử trước thời điểm chuyển chỗ bạn ngồi ở hàng thứ m , cột thứ n và sau khi chuyển chỗ bạn đó sẽ ngồi ở hàng thứ a_m , cột thứ a_n thì ta gán cho bạn đó số nguyên là $(a_m + a_n) - (m + n)$. Nếu ban đầu bàn trống ở vị trí (1; 1), sau khi chuyển chỗ bàn trống ở vị trí (2; 5) thì tổng của 35 số nguyên được gán cho 35 bạn là bao nhiêu? KQ:

--	--	--	--

Câu 134 (Sở Khánh Hòa 2024-2025). Hộp thứ nhất có 4 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ. Hộp thứ hai có 3 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai. Sau đó lại lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp thứ hai. Biết rằng 2 viên bi được lấy ra từ hộp thứ hai đều là bi xanh. Tính xác suất để 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất có màu khác nhau (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 135 (THPT Văn Giang-Hưng Yên-Lần 5-2024-2025). Có 8 người cùng vào thang máy ở tầng 1 của một toà nhà cao 10 tầng và đi lên trên. Tính xác suất để có đúng 2 người cùng ra ở một tầng và mỗi người còn lại ra ở mỗi tầng khác nhau (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 136 (Sở Lạng Sơn-Lần 2-2024-2025). Có 2 xạ thủ loại I và 8 xạ thủ loại II, xác suất bắn trúng đích của các xạ thủ loại I là 0,9 và loại II là 0,7. Chọn ngẫu nhiên ra hai xạ thủ và cả hai xạ thủ đều

bắn một viên đạn. Tính xác suất để cả hai viên đạn đó trúng đích (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Câu 137 (THPT Einstein 2024-2025). Trong một báo cáo, kỹ thuật chụp Mammography người mắc bệnh ung thư vú cho kết quả dương tính với xác suất là 95% (độ nhạy), người không mắc bệnh ung thư vú cho kết quả âm tính với xác suất 96% (độ đặc hiệu). Nghiên cứu dịch tễ học chỉ ra tỉ lệ mắc ung thư vú của phụ nữ trong độ tuổi 55 là 1%. Một phụ nữ 55 tuổi, không có tiền sử ung thư vú thực hiện chụp Mammography hai lần độc lập nhau đều nhận được kết quả dương tính. Xác suất người phụ nữ đó mắc bệnh ung thư vú là bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)?

KQ:

--	--	--	--

Câu 138 (Sở Hà Tĩnh 2024-2025). Theo dõi thời tiết hai huyện kế nhau A và B , người ta nhận thấy trong cùng một ngày, nếu huyện B không mưa thì khả năng huyện A không mưa là 65%, còn nếu huyện A không mưa thì khả năng huyện B không mưa là 60%. Hơn nữa, xác suất cả hai huyện A và B có mưa trong cùng một ngày là 10%. Hãy tính xác suất để ít nhất một trong hai huyện có mưa trong một ngày (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Câu 139 (Sở Bình Phước 2024-2025). Có 6 viên bi đôi một khác nhau, gồm 2 viên bi màu xanh, 2 viên bi màu đỏ và 2 viên bi màu vàng. Xếp ngẫu nhiên 6 viên bi đó thành một hàng ngang. Tính xác suất để 2 viên bi màu vàng đứng cạnh nhau khi biết 2 viên bi màu xanh không đứng cạnh nhau.

KQ:

--	--	--	--

Câu 140 (Sở An Giang 2024-2025). Một công ty có hai chi nhánh: Chi nhánh A có 45 nhân viên, trong đó có 30 người làm ở bộ phận kỹ thuật và 15 người làm ở bộ phận hành chính. Chi nhánh B có 40 nhân viên, trong đó số lượng nhân viên kỹ thuật và hành chính là bằng nhau. Do cần tăng cường nhân sự, công ty chọn ngẫu nhiên 1 nhân viên từ chi nhánh A chuyển sang chi nhánh B . Sau đó, công ty chọn ngẫu nhiên 2 nhân viên từ chi nhánh B để tham dự một khóa đào tạo. Tính xác suất để 2 nhân viên được chọn đều thuộc bộ phận hành chính (làm tròn đến hai chữ số thập phân).

KQ:

--	--	--	--

Câu 141 (Chuyên Ams-Hà Nội 2024-2025). Trong một trò chơi giữa hai người X và Y , người chơi nào thắng trước 3 lượt (tối đa 5 lượt chơi) sẽ thắng chung cuộc. Biết rằng X là người chơi có kỹ năng tốt hơn nên xác suất để X thắng trong mỗi lượt chơi là 0,6 và kết quả các lượt là độc lập với nhau. Tính xác suất để X thắng chung cuộc. (Làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Câu 142 (Trần Phú-Quảng Ninh 2024-2025). Một nhà bán hàng A vì lợi nhuận của bản thân nên đã nhập về một lô hàng bánh kẹo giả kém chất lượng và giống y hệt bên ngoài với các loại bánh kẹo chính hãng. Mỗi thùng bánh kẹo được đóng gói với số lượng giống nhau (24 gói bánh kẹo/thùng). Sau đó, để qua mặt lực lượng chức năng nhà bán hàng trộn lẫn kẹo giả và mỗi thùng kẹo chính hãng và chia thành 3 loại:

- ☑ loại I để lẫn vào mỗi thùng 3 gói bánh kẹo hàng giả.
- ☑ loại II để lẫn vào mỗi thùng 2 gói bánh kẹo hàng giả.
- ☑ loại III để lẫn vào mỗi thùng có 4 gói bánh kẹo hàng giả.

Biết số lượng thùng loại I gấp 2 lần số lượng loại II và số thùng loại II gấp 3 lần thùng loại III. Sau đó nhà bán hàng A nhằm kiểm tra thử xem khi lực lượng chức năng vào kiểm tra có thể qua mặt được hay không bằng cách chọn ngẫu nhiên 1 thùng từ trong kho, từ đó chọn ngẫu nhiên 10 gói bánh kẹo bất kì. Tính xác suất để nhà bán hàng A không lấy được gói bánh kẹo giả kém chất lượng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Câu 143 (Sở Sơn La-2024-2025). Nhân dịp nghỉ hè, Đoàn trường A có tổ chức hai đội thanh niên tình nguyện đến hỗ trợ hai xã vùng sâu. Đội thứ nhất có 8 nam 4 nữ, đội thứ hai có 7 nam 3 nữ. Để phù hợp với công việc tại hai xã, Đoàn trường đã chọn ngẫu nhiên 2 thành viên của đội thứ nhất điều sang đội thứ hai. Sau khi xếp lại nhân sự, đội thứ hai chọn ngẫu nhiên 2 đoàn viên của đội mình tham gia hướng dẫn người dân phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Gọi xác suất để trong 2 đoàn viên được chọn ở đội thứ hai có 1 thành viên từ đội thứ nhất điều sang, biết rằng 2 đoàn viên được chọn gồm 1 nam và 1 nữ, là $\frac{a}{b}$ (với a, b là các số nguyên dương, $\frac{a}{b}$ tối giản). Tìm a . KQ:

Câu 144 (Cụm Sóc Sơn-Mê Linh-Hà Nội 2024-2025). Kết quả khảo sát những bệnh nhân bị đột quỵ của một bệnh viện cho thấy tỉ lệ bệnh nhân hồi phục sau đột quỵ là 35%; tỉ lệ bệnh nhân được điều trị trong 6 giờ đầu sau khi đột quỵ là 40%; tỉ lệ bệnh nhân được điều trị trong 6 giờ đầu sau khi đột quỵ và hồi phục là 30%. Hỏi với một bệnh nhân ngẫu nhiên bị đột quỵ, việc đưa vào bệnh viện điều trị trong 6 giờ đầu sau khi đột quỵ làm tăng tỉ lệ hồi phục lên bao nhiêu lần so với việc đưa bệnh nhân vào bệnh viện điều trị sau 6 giờ? KQ:

Câu 145 (Tây Thạnh-TP HCM 2024-2025). Ba khẩu súng độc lập bắn vào một mục tiêu. Xác suất để khẩu thứ nhất bắn trúng bằng 0,6, xác suất để khẩu thứ hai bắn trúng bằng 0,8 và xác suất để khẩu thứ ba bắn trúng bằng 0,5. Mỗi khẩu bắn 1 viên. Tính xác suất khẩu thứ nhất bắn trúng biết rằng chỉ có hai viên trúng mục tiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

Câu 146 (Sở Lai Châu-2024-2025). Gọi S là tập hợp các số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau được lập từ tập $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Lấy ngẫu nhiên một số từ S . Tính xác suất sao cho lấy được số có dạng $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6}$ thỏa mãn điều kiện $a_1 + a_2 = a_3 + a_4 = a_5 + a_6$ (kết quả để dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

Câu 147. Có hai chiếc hộp, hộp I có 5 viên bi màu trắng và 5 viên bi màu đen; hộp II có 6 viên bi màu trắng và 4 viên bi màu đen. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp I bỏ sang hộp II. Sau đó lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp II. Giả sử viên bi được lấy ra là viên bi màu trắng. Tính xác suất viên bi màu trắng đó thuộc hộp I (Kết quả làm tròn 2 chữ số thập phân). KQ:

Câu 148. Bạn Tuấn hằng ngày ăn sáng bằng xôi hoặc bún. Nếu hôm nay bạn ăn sáng bằng xôi thì xác suất để hôm sau bạn ăn sáng bằng bún là 0,7. Xét một tuần mà thứ ba bạn ăn sáng bằng xôi. Biết xác suất để thứ năm tuần đó, bạn Tuấn ăn sáng bằng bún là 0,63. Hỏi nếu hôm nay bạn ăn sáng bằng bún thì xác suất để hôm sau bạn ăn sáng bằng xôi là bao nhiêu? KQ:

Câu 149. Có hai đồng xu có hình thức giống nhau, trong đó có một đồng xu cân đối đồng chất và một đồng xu không cân đối có xác suất khi tung đồng xu xuất hiện mặt ngửa là $\frac{2}{3}$. Một người lấy ngẫu nhiên một đồng xu trong hai đồng xu đã cho, tung đồng xu đó 3 lần thì đều thấy xuất hiện mặt ngửa, xác suất người đó lấy được đồng xu cân đối là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười) KQ:

Câu 150. Trong một đêm thi hát, mỗi người phải tham gia hát hai bài: Một bài theo phong cách âm nhạc dân gian, một bài theo phong cách âm nhạc nhạc nhẹ. Một đội có 20 người tham gia đêm thi hát đó. Kết quả là 15 người đạt bài thi theo phong cách âm nhạc dân gian, 17 người đạt bài thi theo phong cách âm nhạc nhạc nhẹ, 2 người không đạt cả hai bài. Chọn ngẫu nhiên một người. Tính xác suất để người đó đạt bài thi theo phong cách âm nhạc nhạc nhẹ biết rằng người đó đạt bài thi theo phong cách âm nhạc dân gian (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

Câu 151. Truecaller App là một ứng dụng được sử dụng để chặn cuộc gọi rác trong điện thoại. Tuy nhiên, vì ứng dụng không tuyệt đối hoàn hảo nên một cuộc gọi rác bị chặn với xác suất 0,8 và một cuộc gọi đúng (không phải là cuộc gọi rác) bị chặn với xác suất 0,01. Thống kê cho thấy tỉ lệ cuộc gọi

rác là 10%. Chọn ngẫu nhiên một cuộc gọi không bị chặn. Tính xác suất để đó là cuộc gọi đúng (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 152. Quan sát hai mã cổ phiếu A và B , người ta nhận thấy trong mỗi phiên giao dịch: Nếu cổ phiếu B không giảm giá thì cổ phiếu A giảm giá với xác suất $\frac{2}{5}$. Ngược lại, nếu cổ phiếu A không giảm giá thì cổ phiếu B giảm giá với xác suất $\frac{4}{7}$. Hơn nữa, xác suất cả hai cổ phiếu A và B giảm giá trong cùng một ngày là 0,1. Hãy tính xác suất để có ít nhất một trong hai cổ phiếu A và B giảm giá trong một phiên giao dịch. KQ:

--	--	--	--

Câu 153. Trong một trường THPT thì tỉ lệ học sinh nữ là 48%. Tỉ lệ học sinh nữ và tỉ lệ học sinh tham gia thực hiện nhiệm vụ thanh niên xung kích lần lượt là 18% và 15%. Gặp ngẫu nhiên một học sinh của trường. Biết rằng học sinh đó có tham gia làm nhiệm vụ thanh niên xung kích. Tính xác suất học sinh đó là nam (Viết kết quả dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 154. Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia bắt đầu từ năm 2025 sẽ có ba phần, trong đó có phần câu hỏi đúng sai. Một câu hỏi sẽ có bốn ý và mỗi ý chỉ có thể trả lời đúng hoặc sai. Thí sinh trả lời đúng 1 ý được 0,1 điểm, trả lời đúng 2 ý được 0,25 điểm, trả lời đúng 3 ý được 0,5 điểm và trả lời đúng cả 4 ý được 1 điểm. Bạn Nam khi trả lời câu hỏi này đã biết làm chính xác được 1 ý và chọn bừa 3 ý còn lại. Biết rằng người ra đề không để đáp án câu này là toàn đúng hoặc toàn sai. Tính xác suất để bạn Nam được ít nhất 0,5 điểm (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy). KQ:

--	--	--	--

Câu 155. Hệ nhóm máu ABO gồm 4 nhóm máu là A, B, O và AB với tỉ lệ phân bố trong cộng đồng khác nhau ở từng chủng tộc. Ở Việt Nam, tỉ lệ này là nhóm A khoảng 20%, nhóm B khoảng 30%, nhóm O khoảng 45% và nhóm AB khoảng 5%. Biết rằng một người có nhóm máu AB có thể nhận máu của bất kỳ nhóm máu nào. Nếu người đó có nhóm máu A, B hoặc O thì chỉ có thể nhận được máu của người cùng nhóm máu với mình hoặc người có nhóm máu O . Lấy ngẫu nhiên một người cho máu và một người nhận máu. Biết rằng quá trình truyền máu thực hiện thành công, xác suất người nhận máu thuộc nhóm máu B là bao nhiêu phần trăm (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)? KQ:

--	--	--	--

Câu 156. Có 8 bạn cùng ngồi xung quanh một cái bàn tròn, mỗi bạn cầm một đồng xu cân đối, đồng chất giống nhau. Tất cả 8 bạn cùng tung đồng xu của mình, bạn có đồng xu ngửa thì đứng, bạn có đồng xu sấp thì ngồi. Tính xác suất để không có hai bạn liền kề cùng đứng (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 157. Trong một đêm thi hát, mỗi người phải tham gia hát hai bài: Một bài theo phong cách âm nhạc dân gian, một bài theo phong cách âm nhạc nhẹ. Một đội có 20 người tham gia đêm thi hát đó. Kết quả là 15 người đạt bài thi theo phong cách âm nhạc dân gian, 17 người đạt bài thi theo phong cách âm nhạc nhẹ; 2 người không đạt cả hai bài. Chọn ngẫu nhiên một người. Tính xác suất để người đó đạt bài thi theo phong cách âm nhạc nhẹ biết rằng người đó đạt bài thi theo phong cách âm nhạc dân gian (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 158. Một đội bắn súng gồm có 8 nam và 2 nữ. Xác suất bắn trúng của các xạ thủ nam là 0,8 còn của các xạ thủ nữ là 0,9. Chọn ngẫu nhiên một xạ thủ bắn một viên đạn và xạ thủ đó đã bắn trúng. Tính xác suất để xạ thủ đó là nữ? KQ:

--	--	--	--

Câu 159. Trường Bình Phúc có 20% học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc, trong số học sinh đó có 85% học sinh biết chơi đàn guitar. Ngoài ra, có 10% số học sinh không tham gia câu lạc bộ âm nhạc cũng biết chơi đàn guitar. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của trường. Giả sử học sinh đó biết chơi đàn guitar. Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc là bao nhiêu? KQ:

--	--	--	--

Câu 160. Trong một trường trung học phổ thông, người ta khảo sát về mối quan hệ giữa việc học sinh sử dụng tài liệu học tập trực tuyến và kết quả thi môn Toán. Kết quả khảo sát cho thấy: 70% học sinh của trường có sử dụng tài liệu học tập trực tuyến. Trong số học sinh sử dụng tài liệu trực tuyến có 80% đạt điểm khá giỏi môn Toán. Trong số học sinh không sử dụng tài liệu trực tuyến, chỉ có 50% đạt điểm khá giỏi môn Toán. Nếu một học sinh được chọn ngẫu nhiên từ trường đạt điểm khá giỏi môn Toán thì xác suất học sinh này có sử dụng tài liệu học tập trực tuyến là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

KQ:

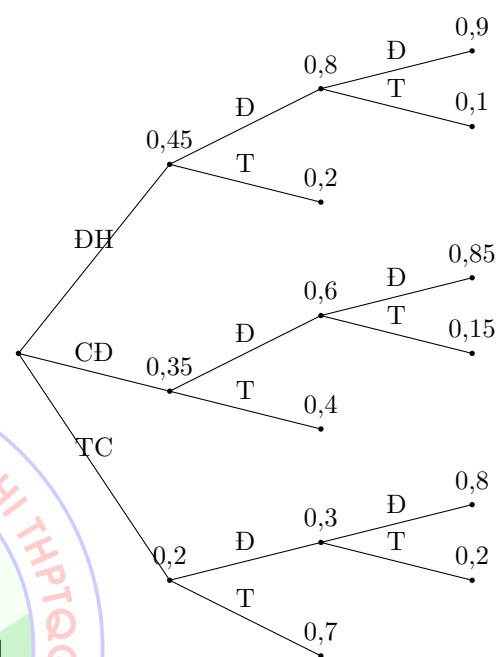
Câu 161 (Sở Lào Cai-2024-2025).

Một cơ quan hành chính nhà nước thực hiện việc tinh giản biên chế qua hai vòng xét duyệt: Vòng sơ loại hồ sơ và vòng phỏng vấn. Tỷ lệ nhân viên của cơ quan thuộc ba nhóm trình độ: Đại học, Cao đẳng và Trung cấp lần lượt là 45%, 35% và 20%.

- ☑ Ở vòng sơ loại hồ sơ thì tỷ lệ hồ sơ đạt yêu cầu của nhóm đại học là 80% , nhóm cao đẳng là 60% và nhóm trung cấp là 30%.
- ☑ Những nhân viên vượt qua vòng sơ loại hồ sơ sẽ tiếp tục vào vòng phỏng vấn. Ở vòng phỏng vấn thì tỷ lệ nhân viên bị tinh giản trong số những người đạt vòng sơ loại của nhóm đại học là 10%, nhóm cao đẳng là 15% và nhóm trung cấp là 20%.

Nếu biết một nhân viên bất kỳ đã bị tinh giản biên chế thì hãy tính xác suất để người này có trình độ đại học (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:



Câu 162. Trong thùng có các gói kẹo cùng loại khác vị, trong đó có 15 gói kẹo vị cam, còn lại là kẹo vị chuối. Hà lấy ngẫu nhiên 1 gói kẹo trong thùng, không trả lại. Sau đó Hà lại lấy ngẫu nhiên thêm 1 gói kẹo khác từ thùng. Biết rằng xác suất Hà lấy được cả hai gói kẹo vị cam là $\frac{1}{6}$. Biết rằng mỗi gói kẹo có 28 chiếc kẹo. Hỏi tổng có bao nhiêu chiếc kẹo?

KQ:

Câu 163. Có bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số mà tổng tất cả các chữ số của nó bằng 7?

KQ:

Câu 164. Một nhóm gồm 3 học sinh lớp 10; 3 học sinh lớp 11 và 3 học sinh lớp 12 được xếp ngồi vào một hàng có 9 ghế, mỗi học sinh 1 ghế. Tính xác suất để 3 học sinh lớp 10 không ngồi 3 ghế liền nhau (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

Câu 165. Trong một báo cáo, xét nghiệm Mammography người mắc bệnh ung thư vú cho kết quả dương tính với xác suất là 90%, người không mắc bệnh ung thư vú cho kết quả âm tính với xác suất 97%. Nghiên cứu dịch tễ học chỉ ra tỉ lệ mắc ung thư vú của phụ nữ trong độ tuổi 55 là 1%. Một phụ nữ 55 tuổi, không có tiền sử ung thư vú thực hiện xét nghiệm Mammography hai lần độc lập nhau đều nhận được kết quả là dương tính. Xác suất người phụ nữ đó mắc bệnh ung thư vú là (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

KQ:

Câu 166. Một công ty công nghệ sản xuất linh kiện điện tử gồm hai bộ phận M và N . Biết rằng bộ phận M sản xuất 60% số linh kiện. Tỷ lệ số linh kiện bị lỗi của bộ phận M là 3% và tỷ lệ số linh kiện bị lỗi của bộ phận N là 5%. Một linh kiện được chọn ngẫu nhiên từ kho của công ty và phát hiện là bị lỗi. Xác suất để linh kiện này được sản xuất bởi bộ phận N là bao nhiêu (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

KQ:

Câu 167. Có hai đội thi đấu môn bắn súng. Đội I có 5 vận động viên, đội II có 7 vận động viên. Xác suất đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội I và đội II lần lượt là 0,65 và 0,55. Chọn ngẫu nhiên một vận động viên. Giả sử vận động viên được chọn đạt huy chương vàng. Xác suất để vận động viên này thuộc đội I là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 168. Một lớp học có 40 học sinh nữ. Tỷ lệ học sinh nữ thích chơi Pickleball là 30% và tỷ lệ học sinh nam thích chơi Pickleball là 25%. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh nam và 1 học sinh nữ trong lớp. Biết rằng chỉ một trong hai học sinh thích chơi Pickleball, tính xác suất học sinh đó là nữ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 169. Khoa học đã chứng minh bệnh béo phì sẽ làm tăng nguy cơ bị bệnh tim mạch. Khảo sát trên hồ sơ các bệnh nhân bị béo phì ở một bệnh viện, bệnh béo phì do yếu tố lối sống sinh hoạt là 90%, trong số người đó có 60% người bị mắc bệnh tim mạch. Béo phì do yếu tố di truyền là 10%, trong số đó có 25% người bị mắc bệnh về tim mạch. Tính xác suất để rút ra một hồ sơ là của một người bị béo phì do di truyền biết người đó bị bệnh tim mạch ta thu được kết quả $\frac{5}{a}$. Tìm a . KQ:

--	--	--	--

Câu 170. Một thùng thăm đựng 50 thẻ giảm giá cho nhân viên có kích thước, chất liệu như nhau, trong đó có 30 thẻ xanh và 20 thẻ trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một thẻ, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một thẻ nữa. Tính xác suất để lấy được một thẻ xanh ở lần thứ nhất và một thẻ trắng ở lần thứ hai (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 171. Trong một chiếc hộp kín có 3 quả cầu xanh và 5 quả cầu đỏ hoàn toàn giống nhau về kích thước. Chọn ngẫu nhiên lần lượt không hoàn lại 2 quả cầu từ trong hộp. Tính xác suất để quả cầu lấy lần thứ 2 có màu xanh (kết quả làm tròn đến số thập phân thứ hai). KQ:

--	--	--	--

Câu 172. Học sinh A thiết kế bảng điều khiển điện tử mở cửa phòng học lớp mình. Bảng gồm 10 nút, mỗi nút được ghi số từ 0 đến 9 và không có hai nút nào được ghi cùng một số. Để mở cửa cần nhấn 3 nút liên tiếp khác nhau sao cho 3 số trên 3 nút theo thứ tự đã nhấn tạo thành một dãy số tăng dần và có tổng là 10. Học sinh B chỉ nhớ được là dãy tăng. Tính xác suất để B mở được cửa phòng học đó biết rằng nếu bấm sai 3 lần liên tiếp cửa sẽ tự động khóa lại nghĩa là không cho mở nữa (làm tròn số đến hàng phần trăm)? KQ:

--	--	--	--

Câu 173. Trong một đợt kiểm tra sức khỏe, có một loại bệnh X mà tỷ lệ người mắc bệnh là 0,2% và một loại xét nghiệm Y mà ai mắc bệnh X khi xét nghiệm Y cũng có phản ứng dương tính. Tuy nhiên, có 6% những người không bị bệnh X lại có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y . Chọn ngẫu nhiên 1 người trong đợt kiểm tra sức khỏe đó. Giả sử người đó có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y . Xác suất người đó bị mắc bệnh X là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)? KQ:

--	--	--	--

Câu 174. Cho tập $S = \{1; 2; 3; \dots; 19; 20\}$ gồm 20 số tự nhiên từ 1 đến 20. Lấy ngẫu nhiên ba số thuộc S . Tính xác suất để ba số lấy được lập thành một cấp số cộng (làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 175. Có một cái túi chứa bốn lá bài, mỗi lá bài được ghi một trong các số 1, 2, 3, 4 (số ghi trên các lá bài là khác nhau) và hai cái hộp A, B . Hộp A chứa 8 quả bóng trắng và 8 quả bóng đen, hộp B rỗng. Phép thử sau đây được thực hiện bằng cách lấy ra ngẫu nhiên một lá bài trong túi, kiểm tra số ghi trên lá bài rồi bỏ lại lá bài đó vào túi. Nếu số ghi trên lá bài là 1, lấy một quả bóng trắng từ hộp A cho vào hộp B . Nếu số ghi trên lá bài là 2 hoặc 3, lấy một quả bóng trắng và một quả bóng đen từ hộp A cho vào hộp B và nếu số ghi trên lá bài là 4, lấy hai quả bóng trắng và một quả bóng đen từ hộp A cho vào hộp B . Sau khi thực hiện phép thử trên 4 lần, khi số bóng trong hộp B là 8 thì xác suất để có 2 quả bóng đen trong hộp B bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)? KQ:

--	--	--	--

Câu 176. Có 36 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 36. Rút ngẫu nhiên 3 thẻ. Tính xác suất để tổng các số ghi trên thẻ chia hết cho 3 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 177. Trong trận thi đấu bóng bàn đơn nam giữa vận động viên Nguyễn Đức Tuấn (người từng đoạt huy chương vàng đơn nam môn bóng bàn tại SEA Games 31) với một vận động viên nước ngoài, trận đấu gồm tối đa 5 set (séc), người nào thắng trước 3 set sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Xác suất để vận động viên Tuấn thắng mỗi set là 0,6. Tính xác suất để vận động viên Tuấn giành chiến thắng trong trận đấu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 178. Có ba đồng xu được đặt trong một hộp kín. Đồng xu thứ nhất là đồng xu cân đối với tỉ lệ mặt sấp và mặt ngửa là như nhau. Đồng xu thứ hai bị lỗi nên khả năng xuất hiện mặt ngửa là 70%. Đồng xu thứ ba khi tung luôn xuất hiện mặt ngửa. Bạn An lấy ngẫu nhiên trong hộp một đồng xu và tung nó hai lần. Kết quả của hai lần tung là một mặt sấp và một mặt ngửa. Tính xác suất để đồng xu bạn An đã chọn là đồng xu thứ hai (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 179. Trong một trường đại học, tỉ lệ sinh viên khoa Kỹ thuật chiếm 55%. Tỉ lệ sinh viên khoa Kỹ thuật tham gia vào câu lạc bộ nghiên cứu khoa học là 22%, trong khi tỉ lệ sinh viên thuộc các khoa khác tham gia câu lạc bộ này là 18%. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên của trường và biết rằng sinh viên đó tham gia câu lạc bộ nghiên cứu khoa học. Hỏi xác suất để sinh viên đó thuộc khoa Kỹ thuật là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)? KQ:

--	--	--	--

Câu 180. Vào năm 2020, trên thế giới có một loại dịch bệnh mà tỉ lệ người mắc là 44%. Một loại xét nghiệm mà nếu những người bị bệnh thì khi xét nghiệm sẽ đưa ra kết quả dương tính là 95% số trường hợp, còn lại cho kết quả âm tính. Với những người không mắc bệnh, xét nghiệm này cũng cho kết quả dương tính giả 1%, còn lại cho kết quả âm tính. Khi một người xét nghiệm có kết quả là dương tính thì xác suất để người đó thực sự bị bệnh là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)? KQ:

--	--	--	--

Câu 181. Trong một đợt kiểm tra sức khỏe, có một loại bệnh X mà tỉ lệ người mắc bệnh là 0,2% và một loại xét nghiệm Y mà ai mắc bệnh X khi xét nghiệm Y cũng có phản ứng dương tính. Tuy nhiên, có 6% những người không bị bệnh X lại có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y. Chọn ngẫu nhiên 1 người trong đợt kiểm tra sức khỏe đó. Giả sử người đó có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y. Tính xác suất người đó bị mắc bệnh X là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 182. Trong kỳ kiểm tra ở một lớp học, do còn lơ đãng trong việc chuẩn bị bài nên có 20% học sinh của lớp chưa học bài. Tỷ lệ không làm được bài trong số các em chưa học bài là 70%, trong số các em có chuẩn bị bài là 15%. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp trên. Tính xác suất em học sinh đó là học sinh chưa chuẩn bị bài biết rằng em đó không làm được bài (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 183. Có 10 lọ hóa chất trong đó có 4 lọ loại I, 6 lọ loại II. Nếu dùng lọ loại I thì kết quả tốt với xác suất 0,9, nếu dùng lọ loại II thì kết quả tốt với xác suất 0,5. Tìm xác suất để lọ hóa chất tốt này thuộc loại I (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 184. Một lớp học có số học sinh nữ chiếm 45% tổng số học sinh cả lớp. Cuối năm tổng kết, lớp học đó có tỉ lệ học sinh giỏi là nữ là 30%, học sinh giỏi là nam chiếm 40%. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn 1 học sinh của lớp để đại diện cho lớp lên nhận thưởng. Tính xác suất để học sinh được chọn là học sinh giỏi (làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 185. Một nhà máy sản xuất bóng đèn có tỉ lệ bóng đèn đạt tiêu chuẩn là 80%. Trước khi xuất ra thị trường, mỗi bóng đèn đều được kiểm tra chất lượng. Vì sự kiểm tra không thể tuyệt đối hoàn hảo nên tỉ lệ công nhận một bóng đèn đạt tiêu chuẩn là 0,9 và tỉ lệ loại bỏ một bóng hỏng là 0,95. Hãy tính tỉ lệ bóng đèn đạt tiêu chuẩn sau khi qua khâu kiểm tra chất lượng. KQ:

--	--	--	--

Câu 186. Một đội bắn súng gồm có 8 nam và 2 nữ. Xác suất bắn trúng của các xạ thủ nam là 0,8 còn của các xạ thủ nữ là 0,9. Chọn ngẫu nhiên một xạ thủ bắn một viên đạn và xạ thủ đó đã bắn trúng. Tính xác suất để xạ thủ đó là nữ (làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 187. Tại một địa phương có 500 người cao tuổi, bao gồm 260 nam và 240 nữ. Trong nhóm người cao tuổi nam và nữ lần lượt có 40% và 55% bị bệnh tiểu đường. Chọn ngẫu nhiên một người. Tính xác suất để chọn được một người không bị bệnh tiểu đường (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 188. Thống kê hồ sơ 250 học sinh khối 10 trong đó có 150 học sinh nữ và 100 học sinh nam. Sau khi thống kê, kết quả có 60% học sinh nữ là Đoàn viên, 50% học sinh nam là Đoàn viên; những học sinh còn lại không là Đoàn viên. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong 250 học sinh khối 10. Tính xác suất để học sinh được chọn là Đoàn viên. KQ:

--	--	--	--

Câu 189. Hai máy tự động sản xuất cùng một loại chi tiết, trong đó máy I sản xuất 35%, máy II sản xuất 65% tổng sản lượng. Tỷ lệ phế phẩm của các máy lần lượt là 0,3% và 0,7%. Chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ kho. Tính xác suất để chọn được phế phẩm do máy I sản xuất (làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 190. Tại trường THPT X có 20% học sinh tham gia câu lạc bộ bơi lội, trong số học sinh đó có 85% học sinh biết bơi ếch. Ngoài ra, có 10% số học sinh không tham gia câu lạc bộ bơi lội cũng biết bơi ếch. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của trường. Giả sử học sinh đó biết bơi ếch. Tính xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ bơi lội. KQ:

--	--	--	--

Câu 191. Có 2 chuồng thỏ, chuồng I có 5 con thỏ đen và 10 con thỏ trắng, chuồng II có 7 con thỏ đen và 3 con thỏ trắng. Trước tiên, từ chuồng II lấy ngẫu nhiên 1 con thỏ rồi cho vào chuồng I. Sau đó, từ chuồng I bắt ngẫu nhiên 1 con thỏ. Giả sử con thỏ bắt được là thỏ trắng. Tính xác suất để con thỏ này là con thỏ trắng thuộc chuồng thứ nhất (làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 192. Bạn Bình thực hiện hai thí nghiệm liên tiếp. Xác suất thí nghiệm thứ nhất thành công là 0,7. Nếu thí nghiệm đầu thành công thì xác suất thành công ở thí nghiệm thứ hai là 0,9, nếu thí nghiệm đầu không thành công thì xác suất thành công ở thí nghiệm thứ hai là 0,4. Tính xác suất để thí nghiệm lần thứ nhất thành công, biết thí nghiệm lần thứ hai không thành công. KQ:

--	--	--	--

Câu 193. Một hộp chứa 4 quả bóng được đánh số từ 1 đến 4. An lấy ngẫu nhiên một quả bóng, bỏ ra ngoài, rồi lấy tiếp một quả bóng nữa. Xét các biến cố:

☑ A: “Quả bóng lấy ra lần đầu là số chẵn”.

☑ B: “Quả bóng lấy ra lần hai là số lẻ”.

Tính xác suất có điều kiện $P(B|A)$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 194. Trong một cuộc khảo sát về việc có chơi thể thao hay không có 40% nam và 60% nữ tham gia. Kết quả cho thấy có 30% nam và 50% nữ không chơi thể thao. Chọn ngẫu nhiên một người trong số người được khảo sát. Biết người đó chơi thể thao. Tính xác suất để người được chọn là nam (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 195. Có hai lô sản phẩm: lô I có 7 chính phẩm 3 phế phẩm; lô II có 6 chính phẩm 2 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ lô I bỏ sang lô II, sau đó từ lô II lấy ngẫu nhiên ra 1 sản phẩm. Tính xác suất để sản phẩm lấy ra sau cùng là chính phẩm (làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 196. Trong một giải thi đấu bóng chuyền, đội bóng chuyền của Hà Nội sẽ thi đấu hai trận. Trận thứ nhất đội bóng chuyền của Hà Nội có xác suất thắng là 0,6. Trận tiếp theo, xác suất chiến thắng

của họ phụ thuộc vào kết quả trận trước đó. Nếu đội bóng chuyên của Hà Nội thắng trận trước đó, họ sẽ hưng phấn và xác suất để họ thắng là 0,7. Nếu đội bóng chuyên của Hà Nội thua trận trước thì họ sẽ mất tinh thần và xác suất để họ thắng là 0,5. Tính xác suất để đội bóng chuyên của Hà Nội thắng trận thứ hai.

KQ:

--	--	--	--

BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 2. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 3. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 4. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
Câu 5. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 6. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 7. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 8. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
Câu 9. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 10. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 11. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 12. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
Câu 13. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 14. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 15. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 16. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
Câu 17. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 18. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 19. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 20. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
Câu 21. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 22. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 23. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 24. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
Câu 25. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 26. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 27. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 28. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
Câu 29. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 30. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 31. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 32. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
Câu 33. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 34. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 35. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 36. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
Câu 37. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 38. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 39. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 40. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
Câu 41. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 42. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 43. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 44. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
Câu 45. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 46. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 47. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 48. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
Câu 49. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 50. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 51. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 52. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
Câu 53. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 54. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 55. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 56. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
Câu 57. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 58. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 59. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 60. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
Câu 61. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 62. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 63. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 64. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
Câu 65. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 66. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 67. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 68. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
Câu 69. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 71. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 72. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 73. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
Câu 74. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 75. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 76. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 77. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
Câu 78. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 79. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 80. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 81. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
Câu 82. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 83. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 84. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 85. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
Câu 86. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 87. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 88. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 89. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
Câu 90. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 91. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 92. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					Câu 93. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				

Câu 94. 0 , 9 8	Câu 95. 0 , 1 7	Câu 96. 0 , 3 6	Câu 97. 9 9 , 3
Câu 98. 0 , 2 1	Câu 99. 1 , 6	Câu 100. 2 2 , 4	Câu 101. 0 , 3 5
Câu 102. 0 , 1 5	Câu 103. 0 , 3 6	Câu 104. 0 , 4	Câu 105. 1 1 3
Câu 106. 1 2 5 5	Câu 107. 1 5	Câu 108. 0 , 9 5	Câu 109. 0 , 9 1
Câu 110. 1	Câu 111. 5 7	Câu 112. 2 2	Câu 113. 0 , 0 7
Câu 114. 0 , 1 6	Câu 115. 4 3 7	Câu 116. 0 , 9 5	Câu 117. , 8 5
Câu 118. 6 6 3	Câu 119. 0 , 6 8	Câu 120. 0 , 2 7	Câu 121. 0 , 4 6
Câu 122. 5 3 5 4	Câu 123. 0 , 1 4	Câu 124. 0 , 3 9	Câu 125. 0 , 6 5
Câu 126. 0 , 2 5	Câu 127. 0 , 6 7	Câu 128. 0 , 2 5	Câu 129. 0 , 5 1
Câu 130. 0 , 5 1	Câu 131. 0 , 6 9	Câu 132. 1 , 5	Câu 133. - 5
Câu 134. 0 , 2 9	Câu 135. 0 , 1 7	Câu 136. 0 , 5 5	Câu 137. 8 5 , 1
Câu 138. 0 , 5 9	Câu 139. 0 , 3	Câu 140. 0 , 2 4	Câu 141. 0 , 6 8
Câu 142. 0 , 2 2	Câu 143. 2 8 6	Câu 144. 9	Câu 145. 0 , 6 5
Câu 146. 0 , 0 3	Câu 147. 0 , 8 4	Câu 148. 0 , 4	Câu 149. 0 , 3
Câu 150. 0 , 9 3	Câu 151. 0 , 9 8	Câu 152. 0 , 7	Câu 153. 0 , 4 7
Câu 154. 0 , 4 5	Câu 155. 0 , 3 7	Câu 156. 0 , 1 8	Câu 157. 0 , 9 3
Câu 158. 0 , 2 2	Câu 159. 0 , 6 8	Câu 160. 0 , 7 9	Câu 161. 0 , 2 8
Câu 162. 1 0 0 8	Câu 163. 8 4	Câu 164. 0 , 9 2	Câu 165. 0 , 9
Câu 166. 0 , 5 3	Câu 167. 0 , 4 6	Câu 168. 0 , 5 6	Câu 169. 1 1 3
Câu 170. 0 , 2 4	Câu 171. 0 , 3 8	Câu 172. 0 , 1 9	Câu 173. 0 , 0 3
Câu 174. 0 , 0 8	Câu 175. 0 , 6 9	Câu 176. 0 , 2 7	Câu 177. 0 , 6 8
Câu 178. 0 , 4 6	Câu 179. 0 , 6	Câu 180. 0 , 9 9	Câu 181. 0 , 0 3
Câu 182. 0 , 5 4	Câu 183. 0 , 5 5	Câu 184. 0 , 3 6	Câu 185. 0 , 7 3
Câu 186. 0 , 2 2	Câu 187. 0 , 5 3	Câu 188. 0 , 5 6	Câu 189. 0 , 1 9
Câu 190. 0 , 6 8	Câu 191. 0 , 9 7	Câu 192. 0 , 2 8	Câu 193. 0 , 6 7
Câu 194. 0 , 4 8	Câu 195. 0 , 7 4	Câu 196. 0 , 6 2	